



Facultad De Ingeniería

Ingeniería Civil Informática

DESARROLLO DE APLICACIÓN MÓVIL DE UN ENTORNO AYUDA Y COMUNITARIO DE PESCA DEPORTIVA

Autores:

Diego Ignacio Martínez Espinoza

Javiera Jonia Rubilar Silva

Profesor Guía:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Santiago, Chile

Septiembre, 2025

AGRADECIMIENTOS

Diego Martinez: Agradezco con todo mi ser principalmente a mi familia, ya que sin ella nada de eso hubiese empezado ni menos llegado a donde estoy, quiero agradecer de manera individual a cada uno de ellos en los que mis papás Osvaldo y Joseht que les debo la vida eterna por su amor constante y ánimos a sacar la mejor versión de mí. A mi hermano Andres con su compañía incondicional con el cual siempre puedo contar con su ayuda ante cualquier cosa, también sin ser menos importante agradecimiento a mi novia Javiera que está conmigo todos los todos los días dándome los ánimos de salir a adelante ante cada problema que se presente en mi vida ella es la calma ante los tormentos de la vida. Ya para finalizar dar una mención a las personas las cuales ya no tengo a mi lado y las perdí en el transcurso de esta etapa de mi vida a mis dos abuelos Celia María y Víctor los amo con todo mi ser y sé que estarán orgulloso de que su nieto sale adelante en la vida.

Javiera Rubilar: Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a mi familia. A mis padres, Cristian y Cristina, que siempre se han preocupado por mi bienestar, brindándome amor, cariño y apoyo incondicional en cada etapa de mi vida. A mis primos, tíos y hermano, quienes constantemente me han entregado su cariño y motivación en cada paso de mi camino. No quiero dejar de agradecer a mi pareja, Diego, quien ha sido una persona fundamental en todo este proceso. Su amor, comprensión y apoyo incondicional me han dado la fuerza para superar los desafíos y llegar hasta aquí. A mi abuela Honia, por su amor incondicional, su apoyo constante y por enseñarme con su ejemplo el valor de la perseverancia y la bondad. Gracias por creer en mí siempre y acompañarme, de una u otra forma, en cada paso de este camino. Quiero agradecer especialmente a mi abuelo Víctor, quien estuvo a mi lado recordándome que siempre fui su orgullo, lo cual fue una gran motivación para mí. Aunque ya no se encuentre presente, su legado y enseñanzas siguen vivos en mi corazón, y su amor y orgullo por mí siempre permanecerán en mi memoria

Ambos: Queremos agradecer también a nuestro profesor de Paulo Quinsacara que me ha llevado a cerrar esta etapa de mi vida de manera ordenada y enfocada, agradecer a la facultad y a todos los profesores que brindaron su granito de arena a la formación de este futuro profesional del día de mañana el cual se esforzara por dar lo mejor de sí para ser un aporte para la sociedad y su familia.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTOS.....	ii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	vi
ÍNDICE DE TABLAS	xi
RESUMEN	xiv
ABSTRACT	xv
1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Contexto	2
1.2 Importancia y contribución	2
1.3 Objetivos	3
1.3.1 Objetivo general.....	3
1.3.2 Objetivo específicos	3
1.4 Limitaciones	4
2. MARCO TEÓRICO	6
2.1 Metodología de trabajo	6
2.1.2 Roles en Scrum	6
2.1.3 Modelo de vistas 4+1.....	7
2.1.4 UML	8
2.1.5 BPMN.....	9
2.2 Herramientas de desarrollo	9
2.2.1 Flutter (FRAMEWORK)	9
2.2.2 Dart (LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN)	9
2.2.3 Firebase (BACKEND Y DATA BASE).....	10
2.2.4 Android Studio (IDE)	10
2.2.5 Visual Studio Code (IDE).....	10
3. TOMA DE REQUERIMIENTOS	11
3.1 Roles.....	11
3.2 Lista de los Casos de usos	11
3.3 Fechas de inicio y termino del proyecto	17

3.4 Hora estimada por realización de requerimiento	18
4. DOCUMENTACIÓN PRODUCT BACKLOG Y SPRINT BACKLOG	22
4.1 Product Backlog.....	22
4.2 Primer sprint	23
4.3 Casos de uso	24
5. MODELO DE VISTAS 4+1	40
5.1 Diagrama de clase – Vista lógica	40
5.1.1 Modelo físico de la base de datos	40
5.2 Diagrama de secuencia – Vista de procesos	42
5.3 Diagrama de componentes – Vista de desarrollo	53
5.4 Diagrama de despliegue – Vista física	54
6. DESARROLLO	56
6.1 Vistas del sistema	56
6.1.1 Conexión del emulador	56
6.1.2 Vista de debugger consola.....	57
6.1.3 Vista del inicio de sesión	57
6.1.4 Vista del registro	58
6.1.5 Vista de la recuperación de la contraseña.....	59
6.1.6 Vista del mapa.....	60
6.1.7 Vista de crear un punto de pesca	62
6.1.8 Vista de tarjeta de pesca	64
6.1.9 Vista de mi perfil	65
6.1.10 Vista de tarjeta de pesca de mis puntos de pesca en perfil.....	66
6.1.11 Vista de mis puntos de pesca guardados	67
6.1.12 Vista de las configuraciones	69
6.1.13 Vista de perfiles	71
7. PRUEBAS Y RESTROSPECTIVA DEL SISTEMA	77
7.1 Pruebas unitarias	77
8. RETROSPECTIVA DEL SPRINT	130

8.1 Recuento de requisitos implementado en el software.....	130
8.2 Retrospectiva del Proyecto	131
8.3 BPMN.....	141
9. CONCLUSIONES	152
9.1 Conclusiones respecto los objetivos del proyecto	152
9.2 Conclusiones debido a la metodología ejercida	154
9.3 Conclusiones con respecto a los beneficios del sistema	154
10. REFERENCIAS	155

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 “Roles en Scrum por Kitchen.co”	7
Figura 2.2 “Modelo vista 4+1 por RUP”	8
Figura 5.1: “Diagrama de clases – Vista lógica”	40
Figura 5.1.1: “Modelo físico de la base de datos en Cloud Firestore”	41
Figura 5.2.1: “Diagrama de secuencia 1 – Vista de procesos”	42
Figura 5.2.2: “Diagrama de secuencia 2 – Vista de procesos”	42
Figura 5.2.3: “Diagrama de secuencia 3 – Vista de procesos”	43
Figura 5.2.4: “Diagrama de secuencia 4 – Vista de procesos”	43
Figura 5.2.5: “Diagrama de secuencia 5 – Vista de procesos”	44
Figura 5.2.6: “Diagrama de secuencia 6 – Vista de procesos”	45
Figura 5.2.7: “Diagrama de secuencia 7 – Vista de procesos”	45
Figura 5.2.8: “Diagrama de secuencia 8 – Vista de procesos”	46
Figura 5.2.9: “Diagrama de secuencia 9 – Vista de procesos”	46
Figura 5.2.10: “Diagrama de secuencia 10 – Vista de procesos”	47
Figura 5.2.11: “Diagrama de secuencia 11 – Vista de procesos”	47
Figura 5.2.12: “Diagrama de secuencia 12 – Vista de procesos”	48
Figura 5.2.13: “Diagrama de secuencia 13 – Vista de procesos”	49
Figura 5.2.14: “Diagrama de secuencia 14 – Vista de procesos”	49
Figura 5.2.15: “Diagrama de secuencia 15 – Vista de procesos”	50
Figura 5.2.16: “Diagrama de secuencia 16 – Vista de procesos”	51
Figura 5.2.17: “Diagrama de secuencia 17 – Vista de procesos”	51
Figura 5.2.18: “Diagrama de secuencia 18 – Vista de procesos”	52
Figura 5.2.19: “Diagrama de secuencia 19 – Vista de procesos”	52
Figura 5.2.20: “Diagrama de secuencia 20 – Vista de procesos”	53
Figura 5.3: “Diagrama de componentes – Vista desarrollo”	54
Figura 5.4: “Diagrama de despliegue – Vista física”	55
Figura 6.1: “Vista de selección del emulador”	56
Figura 6.2: “Vista debugger al iniciar la aplicación”	57

Figura 6.3: “Vista ventana inicio de sesión”	58
Figura 6.4: “Vista ventana registrar cuenta”	58
Figura 6.5: “Vista ventana Recuperar contraseña”	59
Figura 6.6: “Vista ventana de mapa”	60
Figura 6.7: “Vista de la barra de búsqueda de especie en el mapa”	61
Figura 6.8: “Vista fijando un Punto de pesca”	62
Figura 6.9: “Vista formulario del punto de pesca”	63
Figura 6.10: “Vista formulario del punto de pesca”	64
Figura 6.11: “Vista de ventana Mi Perfil”	66
Figura 6.12: “Vista de tarjeta de pesca desde Mis puntos en mi perfil”	67
Figura 6.13: “Vista de tarjetas de pesca desde guardados en mi perfil”	68
Figura 6.14: “Vista de tarjeta de pesca seleccionada desde guardados en mi perfil”	68
Figura 6.15: “Vista de las configuraciones en mi perfil”	70
Figura 6.16: “Vista de confirmación de borrar mi cuenta desde configuraciones en mi perfil”	70
Figura 6.17: “Vista de la ventana perfiles”	71
Figura 6.18: “Vista de la barra de búsqueda de perfil por nickname”	72
Figura 6.19: “Vista de la barra de búsqueda de perfil por nombre de usuario”	73
Figura 6.20: “Vista de perfil de usuario seleccionado”	75
Figura 6.21: “Vista de la tarjeta de pesca del perfil de usuario seleccionado”	75
Figura 7.1: “Prueba unitaria del caso de uso 1: Vista de la ventana inicio de sesión”	77
Figura 7.2: “Prueba unitaria del caso de uso 1: Error en ingreso de las credenciales”	78
Figura 7.3: “Prueba unitaria del caso de uso 1: Ingreso exitoso”	79
Figura 7.4: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Ingreso ventana de registro”	81
Figura 7.5: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Ingreso erróneo de las contraseñas”	81
Figura 7.6: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Creación exitosa de la cuenta”	82
Figura 7.7: “Prueba unitaria del caso de uso 3: Visualización de la ventana recuperar contraseña”	84
Figura 7.8: “Prueba unitaria del caso de uso 3: Mensaje de envió de solicitud exitoso”	84

Figura 7.9: “Prueba unitaria del caso de uso 3: Visualización del correo de recuperar contraseña”	85
Figura 7.10: “Prueba unitaria del caso de uso 4: visualización del mapa”	86
Figura 7.11: “Prueba unitaria del caso de uso 4: Visualización del movimiento”	87
Figura 7.12: “Prueba unitaria del caso de uso 4: Visualización del uso del zoom”	88
Figura 7.13: “Prueba unitaria del caso de uso 5: presionar el botón centrado del mapa” ...	90
Figura 7.14: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Presionar el botón de crear punto de pesca”	91
Figura 7.15: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Visualizar el movimiento del punto de pesca”	92
Figura 7.16: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Confirmar la ubicación del punto de pesca abriendo el formulario”	93
Figura 7.17: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Rellenar los datos disponibles del formulario”	94
Figura 7.18: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Creación exitosa del punto de pesca en el mapa”	95
Figura 7.19: “Prueba unitaria del caso de uso 7: Quitar zoom al mapa”	96
Figura 7.20: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Hacer zoom al mapa”	97
Figura 7.21: “Prueba unitaria del caso de uso 8: Buscar por nombre de pez en el mapa” ..	99
Figura 7.22: “Prueba unitaria del caso de uso 8: búsqueda errada en el mapa”	99
Figura 7.23: “Prueba unitaria del caso de uso 9: Visualización de la tarjeta del punto de pesca”	100
Figura 7.24: “Prueba unitaria del caso de uso 10: Escritura de comentario”	102
Figura 7.25: “Prueba unitaria del caso de uso 10: Visualización del comentario”	102
Figura 7.26: “Prueba unitaria del caso de uso 10: Borrar un comentario”	103
Figura 7.27: “Prueba unitaria del caso de uso 11: Cambio de botón de guardar”	105
Figura 7.28: “Prueba unitaria del caso de uso 11: Cambio de botón de Guardado”	105
Figura 7.29: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Visualización de la ventana mi perfil” .	107
Figura 7.30: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Elección de una imagen de para el perfil”	108
Figura 7.31: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Editar la descripción de mi perfil”	108

Figura 7.32: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Visualización de una tarjeta de pesca en mis puntos en mi perfil”	109
Figura 7.33: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Visualizar mis puntos guardados”	110
Figura 7.34: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Borrar un punto de pesca”	111
Figura 7.35: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Borrar un punto de pesca en mis guardados”	112
Figura 7.36: “Prueba unitaria del caso de uso 13: Visualización de la cantidad de seguidos y seguidores”	113
Figura 7.37: “Prueba unitaria del caso de uso 14: Entrando a las configuraciones”	114
Figura 7.38: “Prueba unitaria del caso de uso 15: Cierre de sesión”	115
Figura 7.39: “Prueba unitaria del caso de uso 16: Ver el formulario de eliminar cuenta” .	117
Figura 7.40: “Prueba unitaria del caso de uso 16: Errar en la credencial para formulario de eliminar cuenta”	117
Figura 7.41: “Prueba unitaria del caso de uso 16: Se elimino la cuenta con éxito”	118
Figura 7.42: “Prueba unitaria del caso de uso 16: Probando credenciales de la cuenta eliminada”	119
Figura 7.43: “Prueba unitaria del caso de uso 17: Visualización de la ventana perfiles” ..	120
Figura 7.44: “Prueba unitaria del caso de uso 18: Búsqueda de perfil por nickname”	122
Figura 7.45: “Prueba unitaria del caso de uso 18: Búsqueda de perfil por nombre de usuario”	122
Figura 7.46: “Prueba unitaria del caso de uso 18: Búsqueda errada”	123
Figura 7.47: “Prueba unitaria del caso de uso 19: Visualización de la ventana del perfil del usuario seleccionado”	125
Figura 7.48: “Prueba unitaria del caso de uso 19: Guardar el punto de pesca del usuario seleccionado”	125
Figura 7.49: “Prueba unitaria del caso de uso 19: Guardar/dejar de guardar una tarjeta de pesca del usuario seleccionado”	126
Figura 7.50: “Prueba unitaria del caso de uso 20: Siguiendo el perfil del usuario seleccionado”	128
Figura 7.51: “Prueba unitaria del caso de uso 20: Dejar de seguir el perfil del usuario seleccionado”	128
Figura 8.1:” Grafico Burn-Down”	139

Figura 8.2:” Grafico Burn-up”	141
Figura 8.4: “Diagrama levantamiento de procesos parte 1”	142
Figura 8.5: “Diagrama levantamiento de procesos parte 2”	142
Figura 8.6: “Diagrama levantamiento de procesos parte 2”	143
Figura 8.7: “Diagrama levantamiento de procesos parte 3”	144
Figura 8.8: “Diagrama levantamiento de procesos parte 4”	145
Figura 8.9: “Diagrama levantamiento de procesos parte 5”	146
Figura 8.10: “Diagrama levantamiento de procesos parte 6”	147
Figura 8.11: “Diagrama levantamiento de procesos parte 7”	148
Figura 8.12: “Diagrama levantamiento de procesos parte 8”	149
Figura 8.13: “Diagrama levantamiento de procesos parte 9”	149
Figura 8.14: “Diagrama levantamiento de procesos parte 10”	150
Figura 8.15: “Diagrama levantamiento de procesos parte 11”	150
Figura 8.16: “Diagrama levantamiento de procesos parte 12”	151

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3.1: “Requerimiento RE1: Vista inicio de sesión”	11
Tabla 3.2: “Requerimiento RE2: Crear una cuenta”	11
Tabla 3.3: “Requerimiento RE3: Cambiar contraseña”	12
Tabla 3.4: “Requerimiento RE4: Vista mapa”	12
Tabla 3.5: “Requerimiento RE5: Vista mapa”	12
Tabla 3.6: “Requerimiento RE6: Crear el punto de pesca”	13
Tabla 3.7: “Requerimiento RE7: Juntar puntos de interés en mapa alejado”	13
Tabla 3.8: “Requerimiento RE8: Barra de búsqueda mapa”	13
Tabla 3.9: “Requerimiento RE9: Visualizar punto de pesca existente”	14
Tabla 3.10: “Requerimiento RE10: Comentar punto de pesca existente”	14
Tabla 3.11: “Requerimiento RE11: Guardar punto de pesca existente”	14
Tabla 3.12: “Requerimiento RE12: Vista mi cuenta”	15
Tabla 3.13: “Requerimiento RE13: Seguidos y seguidores”	15
Tabla 3.14: “Requerimiento RE14: Configuraciones”	15
Tabla 3.15: “Requerimiento RE15: Cerrar sesión”	16
Tabla 3.16: “Requerimiento RE16: Eliminar cuenta”	16
Tabla 3.17: “Requerimiento RE17: Vista perfiles”	16
Tabla 3.18: “Requerimiento RE18: Barra de búsqueda vista perfiles”	16
Tabla 3.19: “Requerimiento RE19: Ver perfil”	17
Tabla 3.20: “Requerimiento RE20: Seguir y dejar de seguir perfil”	17
Tabla 3.21: “Fechas de inicio y termino del proyecto”	18
Tabla 3.22: “Horas estimadas por realización de requerimiento”	18
Tabla 4.1: “Product Backlog”	22
Tabla 4.2: “Tareas del primer sprint”	23
Tabla 4.3 “Caso de uso N°1: Vista inicio de sesión”	24
Tabla 4.4 “Caso de uso N°2: Crear una cuenta”	25
Tabla 4.5 “Caso de uso N°3: Cambiar contraseña”	27
Tabla 4.6 “Caso de uso N°4: Vista mapa”	27

Tabla 4.7 “Caso de uso N°5: Centrar el Mapa”	28
Tabla 4.8 “Caso de uso N°6: Crear el punto de pesca”	29
Tabla 4.9 “Caso de uso N°7: Juntar puntos de pesca en mapa alejado”	29
Tabla 4.10 “Caso de uso N°8: Barra de búsqueda mapa”	30
Tabla 4.11 “Caso de uso N°9: Visualizar punto de pesca existente”	31
Tabla 4.12 “Caso de uso N°10: Comentar punto de pesca existente”	32
Tabla 4.13 “Caso de uso N°11: Guardar punto de pesca existente”	32
Tabla 4.14 “Caso de uso N°12: Vista mi cuenta”	33
Tabla 4.15 “Caso de uso N°13: Seguidos y seguidores”	34
Tabla 4.16 “Caso de uso N°14: Configuraciones”	34
Tabla 4.17 “Caso de uso N°15: Cerrar sesión”	35
Tabla 4.18 “Caso de uso N°16: Eliminar cuenta”	36
Tabla 4.19 “Caso de uso N°17: Vista perfiles”	36
Tabla 4.20 “Caso de uso N°18: Barra de búsqueda vista perfiles”	37
Tabla 4.21 “Caso de uso N°19: Ver perfil”	38
Tabla 4.22 “Caso de uso N°20: Seguir y dejar de seguir perfil”	39
Tabla 7.1: “Prueba unitaria del caso de uso 1: Iniciando sesión”	77
Tabla 7.2: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Creando una cuenta”	80
Tabla 7.3: “Prueba unitaria del caso de uso 3: Cambiando contraseña”	83
Tabla 7.4: “Prueba unitaria del caso de uso 4: Cambiando contraseña”	86
Tabla 7.5: “Prueba unitaria del caso de uso 5: Centrando el mapa”	89
Tabla 7.6: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Creando el punto de pesca”	90
Tabla 7.7: “Prueba unitaria del caso de uso 7: Juntando puntos de pesca en mapa alejado”	96
Tabla 7.8: “Prueba unitaria del caso de uso 8: Centrando el mapa”	98
Tabla 7.9: “Prueba unitaria del caso de uso 9: Centrando el mapa”	100
Tabla 7.10: “Prueba unitaria del caso de uso 10: Comentando la tarjeta del punto de pesca existente”	101
Tabla 7.8: “Prueba unitaria del caso de uso 11: Centrando el mapa”	104
Tabla 7.12: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Visualizando mi cuenta”	106

Tabla 7.13: “Prueba unitaria del caso de uso 13: Visualizando los seguidos y seguidores”	113
Tabla 7. 14: “Prueba unitaria del caso de uso 14: Entrando a las configuraciones”	114
Tabla 7. 15: “Prueba unitaria del caso de uso 15: Accionando cerrar sesión”	115
Tabla 7.16: “Prueba unitaria del caso de uso 16 Accionando eliminar mi cuenta”	116
Tabla 7.17: “Prueba unitaria del caso de uso 17: Visualizando la vista perfiles”	120
Tabla 7.18: “Prueba unitaria del caso de uso 18: Buscando en la barra de búsqueda de perfiles”	121
Tabla 7.19: “Prueba unitaria del caso de uso 19: Visualizando el perfil de otro usuario” ..	124
Tabla 7.20: “Prueba unitaria del caso de uso 20: Accionando seguir y dejar de seguir perfil de otro usuario”	127
Tabla 8.1: “Product Backlog del capítulo 4.1”	130
Tabla 8.2: “Fechas de inicio y termino del proyecto”	132
Tabla 8.3: “Horas al mes en el sprint”	132
Tabla 8.4: “Horas estimadas por realización de cada tarea del proyecto”	134
Tabla 8.5: “Tabla Burn-Down”	138
Tabla 8.6: “Tabla Burn-up”	139

RESUMEN

Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil para pescadores del ámbito deportivos que permitirá registrar y compartir puntos de interés en un mapa interactivo con el fin que otros usuarios puedan visualizar estos puntos de interés, asociando información sobre las especies capturadas y las herramientas utilizadas, como tipo cañas, anzuelos y carnadas. Utilizando la metodología Scrum++, se busca diseñar una herramienta tecnológica que facilite el acceso a conocimientos prácticos y experiencias compartidas, fomentando la preparación y la mejora en este deporte a quienes quieran aventurar nuevos lugares u aprender del entorno. La aplicación integrará funcionalidades de geolocalización, registro fotográfico y un sistema colaborativo similar a un foro. Este enfoque promueve el intercambio de conocimiento entre pescadores, incentivando la participación en la pesca deportiva y ofreciendo apoyo a los principiantes. Como resultado, se espera un prototipo funcional que cumpla con los objetivos establecidos, evaluado mediante pruebas de usabilidad y retroalimentación de usuarios.

ABSTRACT

This project proposes the development of a mobile application for sport fishermen that will allow them to register and share points of interest on an interactive map so that other users can visualize these points of interest, associating information about the species caught and the tools used, such as rods, hooks and bait. Using the Scrum++ methodology, the goal is to design a technological tool that facilitates access to practical knowledge and shared experiences, promoting preparation and improvement in this sport for those who want to venture to new places or learn from the environment. The application will integrate geolocation functionalities, photographic registration and a collaborative system similar to a forum. This approach promotes the exchange of knowledge among anglers, encouraging participation in sport fishing and offering support to beginners. As a result, a functional prototype is expected to meet the established objectives, evaluated through usability testing and user feedback.

1. INTRODUCCIÓN

La pesca deportiva es una actividad recreativa que combina técnica, estrategia y conexión con la naturaleza. Sin embargo, quienes se inician en este deporte enfrentan desafíos significativos relacionados con la elección de herramientas y tácticas adecuadas para capturar peces en distintos entornos. Este problema, aunque común, no ha sido abordado ampliamente mediante soluciones tecnológicas específicas.

En un mundo donde la tecnología ha transformado múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, incluido el ocio, el desarrollo de herramientas digitales para deportes al aire libre representa una oportunidad para enriquecer la experiencia de los usuarios. Sin contar que la popularidad de la pesca deportiva es bastante escasa, por lo mismo casi no existen de plataformas dedicadas que ofrezcan un soporte integral a los pescadores, especialmente a los principiantes. Esto plantea la necesidad de una solución tecnológica que permita compartir la formación y optimizar el tiempo y los recursos en esta actividad.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil que integre funcionalidades de geolocalización, para el registro de capturas (Peces) y dejar recomendaciones basadas en la experiencia de otros usuarios. Esta herramienta busca no solo facilitar el acceso a conocimientos prácticos sino también fomentar una comunidad activa de pescadores deportivos que compartan sus experiencias y consejos.

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo utilizando la metodología Scrum++, permitiendo iteraciones constantes y una retroalimentación efectiva durante el proceso. La implementación de esta metodología asegura un enfoque ágil y adaptable que responde a las necesidades del usuario final.

Con este trabajo se espera contribuir al ámbito de la pesca deportiva mediante una solución innovadora que incentive la participación en este deporte, brinde apoyo a quienes se inician y fortalezca la interacción entre sus practicantes.

1.1 Contexto

La pesca deportiva es una actividad recreativa con una comunidad en crecimiento y con relevancia social y económica a nivel mundial; su práctica requiere información confiable para planificar y decidir en terreno, especialmente en sitios nuevos para el pescador principiante (FAO, 2024).

En Chile, además, la actividad está regulada lo que evidencia su importancia y la necesidad de practicarla con información adecuada mediante la normativa de pesca recreativa que busca fomentar la actividad y conservar los recursos (SERNAPESCA, 2025).

La motivación del proyecto se origina en experiencias de campo que evidenciaron una brecha recurrente en la curva de aprendizaje: falta un repositorio digital que concentre conocimiento práctico por ubicación, incluyendo especies presentes, técnicas recomendadas y herramientas más eficaces. Aunque existen aplicaciones y plataformas, la evidencia reciente muestra que las apps de pesca tienen potencial para registrar y analizar actividad a gran escala, pero mantienen limitaciones para cubrir necesidades específicas en terreno, como la personalización, el contexto local y la colaboración efectiva. Este diagnóstico respalda la pertinencia de una solución enfocada en puntos de pesca y en la captura de conocimiento situacional.

Si bien existen aplicaciones y plataformas para pescadores, la literatura reciente muestra que estas herramientas, aunque masivas y útiles para generar datos, presentan oportunidades y limitaciones para cubrir de forma personalizada las necesidades del pescador (Skov et al., 2021; Weir et al., 2022). En este contexto se plantea una solución móvil orientada a optimizar la experiencia de la pesca deportiva, promoviendo el aprendizaje colaborativo y fortaleciendo la comunidad de pescadores.

1.2 Importancia y contribución

Las aplicaciones móviles se han consolidado como herramientas esenciales que transforman la forma de comunicarnos, trabajar y acceder a servicios, con impacto

económico y social significativo en la región (por ejemplo, el ecosistema móvil aporta una fracción sustantiva del PIB en América Latina y acelera la adopción de tecnologías conectadas) (GSMA, 2024). En educación, la innovación digital ha demostrado capacidad para complementar y enriquecer el aprendizaje, mejorar la inclusión y fortalecer la gestión de sistemas educativos; su uso debe planificarse y evaluarse para maximizar beneficios (UNESCO, 2024). En salud, las tecnologías móviles (mSalud) muestran resultados prometedores y un alto potencial para mejorar procesos y resultados cuando se incorporan con criterios de evidencia y calidad (Revista Panamericana de Salud Pública, 2022). Todo ello exige un uso responsable: proteger la privacidad y aplicar principios de protección de datos desde el diseño en el desarrollo de apps (AEPD, 2023).

Además, la aplicación fomenta la digitalización de un deporte tradicional, haciendo un puente entre la tecnología y la naturaleza, y promoviendo un uso responsable de los recursos naturales. Al crear un entorno donde los usuarios puedan compartir sus experiencias y datos, se genera una base de conocimiento colectivo que beneficia tanto a pescadores novatos como más experimentados, incentivando la práctica y el crecimiento de la pesca deportiva como un hobbies accesible y enriquecedor.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

- Desarrollar una aplicación móvil de un entorno ayuda y comunitario de pesca deportivo.

1.3.2 Objetivo específicos

- Identificar los requerimientos del software para establecer pautas claras en el desarrollo del proyecto.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y accesible para dispositivos Android, enfocada en facilitar el registro y consulta de datos.

- Implementar una API de mapas interactivos que permita la creación y visualización de los puntos de interés a los usuarios para registrar o revisar puntos de pesca.
- Desarrollar funcionalidades para que los usuarios puedan documentar capturas con detalles como especie, peso, tamaño, y fotos.
- Establecer un sistema que permita a los usuarios compartir estrategias y herramientas utilizadas en el punto de pesca ubicado en el mapa interactivo.
- Realizar pruebas unitarias y funcionales para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento del software.

1.4 Limitaciones

En el desarrollo y diseño de la aplicación, se identificaron ciertas limitaciones que podrían afectar su funcionalidad y alcance. Estas consideraciones son fundamentales para establecer los posibles escenarios y desafíos asociados con el uso del proyecto. A continuación, se detallará las principales restricciones detectadas:

- **Conexión a internet:** La aplicación depende de una conexión activa a internet para acceder a las funcionalidades principales, como la visualización del mapa interactivo y los puntos de interés registrados por los usuarios. Sin conexión, estas características no estarán disponibles, limitando la utilidad de la herramienta en áreas sin cobertura.
- **Compatibilidad exclusiva con Android:** La aplicación está diseñada exclusivamente para dispositivos con el sistema operativo Android. Esto se debe a que, a diferencia de otros ecosistemas como iOS, Android permite una distribución más accesible sin costos elevados de registro como desarrollador. Por lo que, esta limitación excluye a los usuarios de dispositivos Apple.
- **Requisitos de almacenamiento:** Es necesario que el dispositivo cuente con un espacio de almacenamiento suficiente para la instalación y ejecución de la aplicación. Aunque su peso es moderado, el uso continuo de datos y marcadores podría incrementar el consumo de almacenamiento en el tiempo.

- Dependencia de las versiones de Android: Las actualizaciones o modificaciones en el sistema operativo Android podrían afectar la compatibilidad de la aplicación, ocasionando posibles fallos o incompatibilidades. Además, personalizaciones no autorizadas en el sistema por parte de los usuarios también podrían generar problemas operativos.
- Veracidad de la información: La información registrada en la aplicación será generada directamente por los usuarios, quienes comparten sus experiencias relacionadas con capturas de peces. No existirá un mecanismo de verificación centralizado para validar la autenticidad de los datos, lo que podría dar lugar a errores o imprecisiones en los reportes.
- Factores incontrolables en las capturas: Aunque la aplicación proporciona información basada en las experiencias de otros usuarios, no garantiza una captura exitosa al replicar condiciones similares. Aspectos como el clima, las corrientes de agua o el comportamiento de los peces no pueden ser replicados con precisión, lo que limita la capacidad de predicción de resultados.

2. MARCO TEÓRICO

En el siguiente capítulo se dará a continuación, al marco teórico que es la base fundamental para comprender y justificar las herramientas, metodologías y técnicas empleadas en el desarrollo de este proyecto. A continuación, se detallan los conceptos y recursos clave que guían este trabajo.

2.1 Metodología de trabajo

Para garantizar un desarrollo ágil, organizado y eficiente, se ha adoptado la metodología SCRUM en conjunto con herramientas de modelado visual como el Modelo de vistas 4+1. Esto asegura no solo el avance iterativo del proyecto, sino también una documentación técnica e integral.

2.1.1 SCRUM

SCRUM es un marco de trabajo ágil enfocado en dividir proyectos complejos en ciclos iterativos e incrementales llamados sprints. Cada sprint tiene objetivos claros, priorizados mediante un Backlog Producto, el cual se revisa y adapta constantemente para maximizar el valor entregado. Las fases clave incluyen la planificación del sprint, reuniones diarias (Daily Scrum), revisiones del sprint y retrospectivas, las cuales promueven la mejora continua (Ken Schwaber, 2016).

2.1.2 Roles en Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil que define roles específicos para optimizar la colaboración dentro de los equipos de desarrollo. Cada rol desempeña funciones clave para garantizar la entrega de un producto funcional y alineado a las expectativas del cliente. Los principales roles en Scrum son:

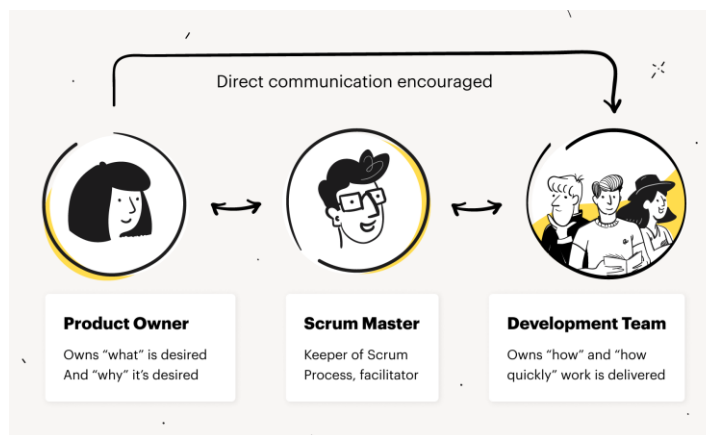
- **Product Owner:** Este rol se enfoca en representar las necesidades y prioridades del cliente. Es responsable de gestionar el backlog del producto, priorizar las tareas y asegurar que el equipo mantenga un enfoque en maximizar el valor del producto final. Además, se encarga de tomar

decisiones estratégicas sobre el alcance y las entregas del proyecto (Ken Schwaber, 2016).

- **Scrum Master:** Este rol actúa como facilitador del equipo. Es responsable de garantizar que el equipo siga los principios ágiles y de Scrum, eliminando obstáculos que puedan afectar el progreso. Organiza reuniones clave, como las reuniones diarias, y promueve un ambiente de trabajo colaborativo y efectivo (Ken Schwaber, 2016).
- **Scrum Team:** Es el conjunto de personas involucradas directamente en la realización de las tareas definidas en los sprints. El equipo puede estar compuesto por desarrolladores, diseñadores u otros perfiles necesarios según los requisitos del proyecto. Trabajan de manera conjunta y autónoma para cumplir los objetivos establecidos (Ken Schwaber, 2016).

La siguiente Figura 2.1 representa la interacción entre los roles de scrum.

Figura 2.1 “Roles en Scrum por Kitchen.co”



Fuente: Mohamed, A. The 3 Scrum Roles and Responsibilities Explained in 3 Minutes (Kitchen.co, 2024).

2.1.3 Modelo de vistas 4+1

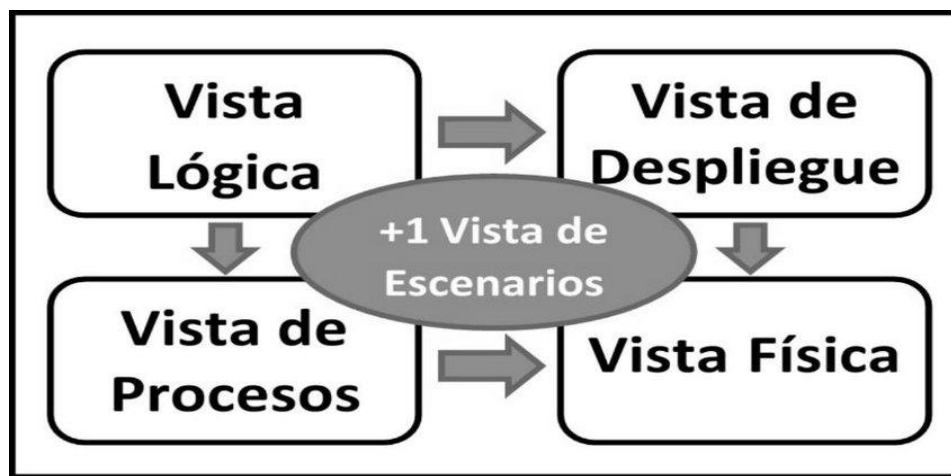
Proporciona un enfoque estructurado para documentar sistemas de software desde cinco perspectivas:

- **Vista lógica:** Describe la estructura del sistema mediante diagramas de clases y secuencias.

- Vista de desarrollo: Muestra la organización interna del software, con diagramas de componentes.
- Vista de procesos: Representa el flujo de trabajo y la interacción entre componentes.
- Vista física: Detalla la infraestructura hardware y software del sistema.
- Vista de escenarios: Se enfoca en los casos de uso para validar las otras vistas.

La siguiente figura 2.2 muestra la vista de modelos 4+1

Figura 2.2 “Modelo vista 4+1 por RUP”



Fuente: Modelo de 4+1 vistas del Proceso Unificado de Desarrollo (Rational Unified Process, RUP).

2.1.4 UML

El Lenguaje de Modelado Unificado (UML, por sus siglas en inglés) es una herramienta visual utilizada para representar de manera gráfica los componentes y procesos de un sistema. Facilita la comprensión tanto para desarrolladores como para partes interesadas no técnicas, ya que permite resumir ideas complejas en diagramas claros y concisos.

Los diagramas UML pueden usarse para modelar diferentes aspectos de un sistema, como el flujo de procesos, la estructura de clases, la interacción entre componentes

y el despliegue del sistema. Esta flexibilidad hace que UML sea una herramienta fundamental para la planificación y diseño de proyectos de software, promoviendo una comunicación efectiva entre los miembros del equipo (Miro, 2023).

2.1.5 BPMN

El modelo BPMN (Business Process Model and Notation) es una notación estándar ampliamente utilizada para representar los procesos de negocio de manera gráfica. Esta metodología es ideal para detallar la secuencia de actividades dentro de un flujo de trabajo, proporcionando un lenguaje común y accesible tanto para el personal técnico como para las partes interesadas del negocio.

Mediante el uso de diagramas de flujo, BPMN permite identificar cuellos de botella, optimizar procesos y garantizar que las operaciones sean claras y comprensibles. Su enfoque en la claridad y estandarización lo convierte en una herramienta esencial para proyectos que requieren la integración y análisis de procesos empresariales (Miro, 2023).

2.2 Herramientas de desarrollo

Se seleccionaron herramientas clave que facilitan el desarrollo multiplataforma, optimizando tiempos y recursos.

2.2.1 Flutter (FRAMEWORK)

Framework de código abierto de Google para crear aplicaciones multiplataforma desde una sola base de código. Su enfoque por widgets permite construir interfaces declarativas y su hot reload acelera la iteración durante el desarrollo al reflejar cambios casi en tiempo real. (Google, 2025e, 2025).

2.2.2 Dart (LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN)

Lenguaje optimizado para el cliente (client-optimized) pensado para apps rápidas en cualquier plataforma; provee un entorno productivo y moderno para el desarrollo multiplataforma y se integra de forma natural con Flutter. (Google, 2025a).

2.2.3 Firebase (BACKEND Y DATA BASE)

Plataforma en la nube tipo BaaS que reúne servicios de autenticación, bases de datos (p. ej., Cloud Firestore y Realtime Database), almacenamiento de archivos mediante Cloud Storage y hosting, simplificando el backend y la escalabilidad. En este proyecto, Cloud Storage for Firebase se utiliza para subir y servir imágenes (foto de perfil y fotos de capturas/puntos de pesca) integradas en la app Flutter. (Google, 2025b, 2025c, 2025d).

2.2.4 Android Studio (IDE)

IDE oficial de Android con Android Emulator para probar la app en distintos dispositivos y niveles de API, sin requerir hardware físico. Permite crear AVDs y ejecutar la aplicación en escenarios variados. (Android Developers, 2025).

2.2.5 Visual Studio Code (IDE)

Editor de código ligero y multiplataforma, con un ecosistema de extensiones amplio para lenguajes y herramientas (incluyendo Flutter/Dart) y funciones integradas de depuración. (Microsoft, 2025).

3. TOMA DE REQUERIMIENTOS

En el siguiente capítulo se dará a continuación, la toma de los requerimientos que tiene como propósito entregar información detallada de los requerimientos que necesitara nuestro programa para efectuar su correcto funcionamiento para los usuarios.

3.1 Roles

En la aplicación existirá estos roles correspondientes

- Usuarios: Personas las cuales hayan creado una cuenta con el fin de entrar al mundo de la pesca deportiva o simplemente disfrutar un poco de la experiencia, también enfocado a personas del ámbito profesional con mucha más experiencia en este deporte.
- Administrador: Persona la cual gestionará y mantendrá el software para que este el correcto funcionamiento del sistema para el uso de los usuarios.

3.2 Lista de los Casos de usos

A continuación, se mostrará un listado de los requerimientos y características funcionales del sistema, para su correcto funcionamiento cada una de las tablas tendrá su índice de prioridad valorado del 1 como la menor prioridad y 5 como la mayor prioridad en el desarrollo del sistema. Como muestra la tabla 3.1 hasta la tabla 3.20.

Tabla 3.1: “Requerimiento RE1: Vista inicio de sesión”

Código	RE1
Nombre	Vista inicio de sesión
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios ingresar con sus credenciales a la aplicación.
Referencia	No aplica
Prioridad	3

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.2: “Requerimiento RE2: Crear una cuenta”

Código	RE2
Nombre	Crear una cuenta
Descripción	El sistema debe permitir al usuario tener una interfaz con la cual registrar sus datos de inicio de sesión.
Referencia	No aplica
Prioridad	3

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.3: “Requerimiento RE3: Cambiar contraseña”

Código	RE3
Nombre	Cambiar contraseña
Descripción	El sistema debe de permitir al usuario la opción de cambiar su contraseña en caso de olvidar su credencial desde el inicio de sesión de la aplicación.
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.4: “Requerimiento RE4: Vista mapa”

Código	RE4
Nombre	Vista mapa
Descripción	El sistema debe de mostrar el mapa interactivo con fijación de ubicación actual.
Referencia	No aplica
Prioridad	5

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.5: “Requerimiento RE5: Vista mapa”

Código	RE5
Nombre	Centrar el Mapa

Descripción	El sistema debe de permitir al usuario centrar el mapa interactivo a su ubicación actual orientada desde el norte.
Referencia	No aplica
Prioridad	3

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.6: “Requerimiento RE6: Crear el punto de pesca”

Código	RE6
Nombre	Crear el punto de pesca
Descripción	El sistema debe permitir crear puntos de interés en el mapa el cual debe ser descrito con las características de captura realizada por el usuario.
Referencia	No aplica
Prioridad	5

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.7: “Requerimiento RE7: Juntar puntos de interés en mapa alejado”

Código	RE7
Nombre	Juntar puntos de interés en mapa alejado
Descripción	El sistema debe de juntar todos los puntos de interés de una zona creados cuando se aleje el mapa en uno solo punto que sume la cantidad total de puntos de interés y cuando se acerque al mapa los separare de manera individual
Referencia	No aplica
Prioridad	3

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.8: “Requerimiento RE8: Barra de búsqueda mapa”

Código	RE8
--------	-----

Nombre	Barra de búsqueda mapa
Descripción	El sistema en la vista Mapa debe tener la opción de una barra de búsqueda con la cual filtrar el Pez de los puntos de interés.
Referencia	No aplica
Prioridad	3

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.9: “Requerimiento RE9: Visualizar punto de pesca existente”

Código	RE9
Nombre	Visualizar punto de pesca existente
Descripción	El sistema debe de permitir acceso a ver descripción del punto de pesca creado por él u otros usuarios.
Referencia	No aplica
Prioridad	5

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.10: “Requerimiento RE10: Comentar punto de pesca existente”

Código	RE10
Nombre	Comentar punto de pesca existente
Descripción	El sistema debe de permitir a comentar un punto de pesca ya creado por él u otros usuarios.
Referencia	No aplica
Prioridad	4

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.11: “Requerimiento RE11: Guardar punto de pesca existente”

Código	RE11
Nombre	Guardar punto de pesca existente

Descripción	El sistema debe de permitir a guardar en su perfil un punto de pesca ya creado por él u otros usuarios.
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.12: “Requerimiento RE12: Vista mi cuenta”

Código	RE12
Nombre	Vista mi cuenta
Descripción	El sistema debe de permitir acceder a mi cuenta del usuario y poder tener acceso a edición de este.
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.13: “Requerimiento RE13: Seguidos y seguidores”

Código	RE13
Nombre	Seguidos y seguidores
Descripción	El sistema debe de permitir visualizar la cantidad de usuarios que sigue su cuenta y cuantos seguidores tiene su cuenta.
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.14: “Requerimiento RE14: Configuraciones”

Código	RE14
Nombre	Configuraciones
Descripción	El sistema debe de permitir al usuario acceder a configuración de la aplicación.
Referencia	No aplica

Prioridad	2
-----------	---

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.15: “Requerimiento RE15: Cerrar sesión”

Código	RE15
Nombre	Cerrar sesión
Descripción	El sistema debe de permitir al usuario cerrar su sesión desde la configuración de la aplicación.
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.16: “Requerimiento RE16: Eliminar cuenta”

Código	RE16
Nombre	Eliminar cuenta
Descripción	El sistema debe de permitir al usuario eliminar su cuenta desde la configuración de la aplicación.
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.17: “Requerimiento RE17: Vista perfiles”

Código	RE17
Nombre	Vista perfiles
Descripción	El sistema debe de permitir acceso a la vista perfiles.
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.18: “Requerimiento RE18: Barra de búsqueda vista perfiles”

Código	RE18
--------	------

Nombre	Barra de búsqueda vista perfiles
Descripción	El sistema debe de tener una barra de búsqueda en la vista perfiles con el cual el usuario pueda ingresar el nombre de otros usuarios.
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.19: “Requerimiento RE19: Ver perfil”

Código	RE19
Nombre	Ver perfil
Descripción	El sistema debe poder acceder a perfiles de otros usuarios.
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Tabla 3.20: “Requerimiento RE20: Seguir y dejar de seguir perfil”

Código	RE20
Nombre	Seguir y dejar de seguir perfil
Descripción	El sistema debe dar acceso a seguir el perfil de un usuario como también dejar de seguir al usuario
Referencia	No aplica
Prioridad	2

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.3 Fechas de inicio y termino del proyecto

A continuación, con la presentación de la tabla 3.21 que marca las fechas de inicio y de termino para este proyecto, esto permitirá una claridad sobre los plazos estimados para cada etapa y la duración total del mismo.

Tabla 3.21: “Fechas de inicio y termino del proyecto”

Suceso	Fecha Estimada
Primera Reunión	1 de marzo del 2025
Inicio del proyecto	1 de marzo del 2025
Fin Del Proyecto	30 septiembre del 2025
Días Laborales Totales	150
Total de Horas	430

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

3.4 Hora estimada por realización de requerimiento

A continuación, con la presentación de la tabla 3.22 que marque las horas estimadas para este proyecto, de la misma forma que la tabla anterior dará un mejor entendimiento sobre los plazos y tiempos correspondiente a cada tarea.

Tabla 3.22: “Horas estimadas por realización de requerimiento”

Sprint				Fechas		Trabajo
N °	Tarea	Estado	Responsable	Inicio	Fin	Horas
1	Vista inicio de sesión	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	10 de Marzo	15 de Marzo	10
2	Crear una cuenta	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	15 de Marzo	20 de Marzo	10
3	Cambiar contraseña	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	20 de Marzo	25 de Marzo	10

4	Vista mapa	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	30 de Marzo	5 de Abril	10
5	Centrar el Mapa	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	6 de Abril	10 de Abril	10
6	Crear el punto de pesca	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	12 de Abril	17 de Abril	20
7	Juntar puntos de interés en mapa alejado	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	19 de Abril	24 de Abril	30
8	Barra de búsqueda mapa	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	27 de Abril	2 de Mayo	20
9	Visualizar punto de pesca existente	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	4 de Mayo	9 de Mayo	20
10	Comentar punto de pesca existente	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	12 de Mayo	17 de Mayo	20
11	Guardar punto de pesca existente	En Proceso	Diego Martinez,	20 de Mayo	25 de Mayo	20

			Javiera Rubilar			
12	Vista mi cuenta	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	27 de mayo	2 de Junio	10
13	Seguidos y seguidores	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	4 de Junio	9 de Junio	10
14	Configuraciones	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	12 de Junio	20 de Junio	30
15	Cerrar sesión	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	22 de Junio	23 de Junio	20
16	Eliminar cuenta	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	24 de Junio	30 Junio	20
17	Vista perfiles	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	1 de Agosto	7 de Agosto	10
18	Barra de búsqueda vista perfiles	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	10 de Agosto	15 de Agosto	10

19	Ver perfil	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	18 de Agosto	23 de Agosto	10
20	Seguir y dejar de seguir perfil	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	25 de Agosto	31 de Agosto	10
21	Pruebas Unitarias	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	10 de Septiembre	15 de Septiembre	20
22	documentación	En Proceso	Diego Martinez, Javiera Rubilar	16 de Septiembre	30 de Septiembre	100
Totales						430

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

4. DOCUMENTACIÓN PRODUCT BACKLOG Y SPRINT BACKLOG

En el siguiente capítulo se dará a continuación, con el Backlog producto cual es el detallará los elementos fundamentales para la gestión del trabajo con la metodología SCRUM. El Product Backlog y Spring Backlog son esenciales ya que nos permitirá planificar de manera ordenada como llegará nuestras metas propuestas.

La siguiente tabla 4.1 que se mostrará a continuación dará el índice de complejidad de escala del 1 al 10, siendo 1 la menor dificultad y 10 la de mayor dificultad, se presentarán tablas correspondientes a los casos de uso y datos Spring realizado, evidenciado la relación entre las tareas definidas y las acciones que los otros usuarios pueden realizar en la aplicación al implementar dichas funcionalidades.

4.1 Product Backlog

Tabla 4.1: “Product Backlog”

N °	Prioridad	Tarea	Complejidad	Responsables
1	Alta	Vista inicio de sesión	5	Diego Martinez Javiera Rubilar
2	Alta	Crear una cuenta	5	Diego Martinez Javiera Rubilar
3	Media	Cambiar contraseña	5	Diego Martinez Javiera Rubilar
4	Alta	Vista mapa	7	Diego Martinez Javiera Rubilar
5	Media	Centrar el Mapa	7	Diego Martinez Javiera Rubilar
6	Alta	Crear el punto de pesca	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
7	Media	Juntar puntos de interés en mapa alejado	10	Diego Martinez Javiera Rubilar
8	Alta	Barra de búsqueda mapa	6	Diego Martinez Javiera Rubilar
9	Alta	Visualizar punto de pesca existente	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
10	Alta	Comentar punto de pesca existente	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
11	Alta	Guardar punto de pesca existente	9	Diego Martinez Javiera Rubilar

12	Alta	Vista mi cuenta	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
13	Baja	Seguidos y seguidores	5	Diego Martinez Javiera Rubilar
14	Alta	Configuraciones	3	Diego Martinez Javiera Rubilar
15	Alta	Cerrar sesión	3	Diego Martinez Javiera Rubilar
16	Alta	Eliminar cuenta	3	Diego Martinez Javiera Rubilar
17	Alta	Vista perfiles	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
18	Media	Barra de búsqueda vista perfiles	6	Diego Martinez Javiera Rubilar
19	Alta	Ver perfil	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
20	Media	Seguir y dejar de seguir perfil	5	Diego Martinez Javiera Rubilar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

4.2 Primer sprint

A continuación, por la naturaleza del proyecto recursos disponibles y tamaño del equipo dos integrantes se ejecutó un sprint único. La Tabla 4.2 presenta el Sprint Backlog, es decir, los ítems seleccionados del Product Backlog y su priorización para este período, correspondientes a los principales requisitos funcionales del sistema.

Tabla 4.2: “Tareas del primer sprint”

Código de prioridad	Nombre del requisito
RE01-A	Vista inicio de sesión
RE02-A	Crear una cuenta
RE03-M	Cambiar contraseña
RE04-A	Vista mapa
RE05-M	Centrar el Mapa
RE06-A	Crear el punto de pesca
RE07-M	Juntar puntos de interés en mapa alejado
RE08-A	Barra de búsqueda mapa
RE09-A	Visualizar punto de pesca existente
RE10-A	Comentar punto de pesca existente
RE11-A	Guardar punto de pesca existente
RE12-A	Vista mi cuenta

RE13-A	Seguidos y seguidores
RE14-B	Configuraciones
RE15-A	Cerrar sesión
RE16-A	Eliminar cuenta
RE17-A	Vista perfiles
RE18-M	Barra de búsqueda vista perfiles
RE19-A	Ver perfil
RE20-M	Seguir y dejar de seguir perfil

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

4.3 Casos de uso

A continuación, con la realización de los casos, que detallan como los actores en este caso los usuario y administrador se relacionan con el sistema para realizarán diferentes acciones que deberían llegar a una respuesta determinada y específica. Este flujo de acciones entre actores y sistema puede desembocar en más de un resultado posible como ya sean las fallas u errores o un destino diferente, pero con el mismo inicio. Como muestra la tabla 4.3 hasta la tabla 4.22.

Tabla 4.3 “Caso de uso N°1: Vista inicio de sesión”

Caso de uso N°1	Iniciando sesión
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	Acceder a la aplicación usando sus credenciales.
Resumen	El actor podrá acceder de manera exitosa a la aplicación.
Precondiciones	• El usuario debe estar conectado a internet desde su dispositivo móvil. • El usuario debe estar usando un dispositivo Android. • El usuario debe tener una cuenta ya creada.
Postcondiciones	• El usuario inicia sesión de manera exitosa • El sistema redirige a la vista mapa

Flujo Principal de eventos	1. El usuario abre la aplicación móvil 2. El usuario ingresa su nombre de usuario 3. El usuario ingresa su contraseña 4. El usuario presiona iniciar sesión
Excepciones	• El usuario no tiene acceso a internet • El usuario no tiene cuenta creada • El usuario no ingreso su nombre de usuario de manera correcta • El usuario no ingreso su correo o contraseña de manera correcta

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.4 “Caso de uso N°2: Crear una cuenta”

Caso de uso N°2	Creando una cuenta
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario pueda crear una cuenta con sus credenciales
Resumen	El usuario puede crear una cuenta para la aplicación
Precondiciones	• El usuario debe estar conectado a internet desde su dispositivo móvil. • El usuario debe tener una cuenta de email creada. • El usuario debe presionar crear cuenta en la vista inicio de sesión
Postcondiciones	• El usuario crea su cuenta de manera exitosa • El sistema redirige a la vista inició de sesión

Flujo Principal de eventos	1. El usuario ingresa a la vista inicio de sesión 2. El usuario presiona el botón crear una nueva cuenta 3. El usuario visualiza los campos para rellenar sus credenciales las cuales son: nombre completo, nombre de usuario, Email, contraseña y confirmar contraseña 4. El usuario dará al botón de confirmar crear cuenta 5. El sistema mandará confirmación de crear cuenta a su cuenta de correo 6. El usuario aceptara la creación de la cuenta desde su correo 7. El sistema mandará un mensaje de que se creó su cuenta de manera correcta, cuando se confirme la respuesta del correo 8. El sistema redirigirá a la vista Inicio de sesión
Excepciones	• Ya existe una cuenta fijada al correo que escribió en credenciales por el usuario • Las contraseñas escritas por el usuario en la creación de cuenta no coinciden • No se llenaron los campos solicitados por el usuario • El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.5 “Caso de uso N°3: Cambiar contraseña”

Caso de uso N°3	Cambiando contraseña
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario pueda cambiar su contraseña
Resumen	El usuario pueda cambiar su contraseña por motivos de que se le olvido o porque lo estime conveniente.
Precondiciones	• El usuario deberá estar en la aplicación • El usuario debe tener una cuenta creada • El usuario debe ir a botón he olvidado mi contraseña • El usuario debe tener acceso a su correo
Postcondiciones	• El usuario cambiara su contraseña desde un correo mandado por la aplicación
Flujo Principal de eventos	1. El usuario estando en el inicio de sesión dará al botón al botón he olvidado mi contraseña 2. El sistema pedirá el correo con el que tiene la cuenta 3. El sistema enviara un correo con la solicitud 4. El usuario abrirá su correo y abrirá el correo mandado 5. El usuario desde su correo escribira la nueva contraseña y mandara los cambios 6. El sistema actualiza las credenciales del usuario
Excepciones	• El usuario sin cuenta no puede cambiar contraseña • El usuario sin acceso a su correo no podrá cambiar su contraseña • El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.6 “Caso de uso N°4: Vista mapa”

Caso de uso N°4	Visualizando el mapa
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	Mostrar al usuario el mapa
Resumen	El usuario puede acceder a navegar por el mapa
Precondiciones	• Iniciar sesión
Postcondiciones	• El mapa se muestra al usuario y este pudiendo moverse con libertad
Flujo Principal de eventos	1. El usuario inicia sesión 2. El usuario visualiza la pantalla con el mapa 3. Salta notificación de dar permisos a usar su ubicación 4. Visualiza el mapa en su totalidad
Excepciones	• El usuario no da permiso para usar su ubicación con su celular • El usuario no tiene acceso a internet • El sistema no logra cargar el mapa

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.7 “Caso de uso N°5: Centrar el Mapa”

Caso de uso N°5	Centrando el mapa
Actores	Usuario de aplicación móvil
Objetivo	Poder centrar el mapa a la ubicación actual del usuario
Resumen	Presionar un botón con el cual centrar la ubicación actual del usuario en el mapa
Precondiciones	• El usuario debe tener acceso a internet • El usuario debe iniciar sesión • El usuario debe estar en la pantalla del mapa
Postcondiciones	• La posición del mapa se centra a la actual ubicación del usuario
Flujo Principal de eventos	1. El usuario accede a la pantalla del mapa 2. El usuario presiona el botón para centrar su posición 3. El sistema entregara el mapa centrado a la posición del usuario 4. El usuario visualiza su ubicación centrada
Excepciones	• El usuario no da permiso para usar su ubicación con su celular • El usuario no tiene acceso a internet • El sistema no logra cargar el mapa

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.8 “Caso de uso N°6: Crear el punto de pesca”

Caso de uso N°6	Creando el punto de pesca
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	Crear un nuevo punto de pesca que se agregara al mapa
Resumen	El usuario da al botón de crear un punto de pesca
Precondiciones	• El usuario debe haber iniciado seccion • El usuario debe estar en la pantalla del mapa • El usuario debe dar al botón de crear un punto de pesca • El usuario rellena el formulario entregado • El usuario guarda su punto de pesca
Postcondiciones	• El sistema crea un punto de pesca visible en el mapa para todos los usuarios
Flujo Principal de eventos	1. El usuario entra a la pantalla del mapa 2. El usuario da al botón de crear un punto de pesca 3. El usuario arrastra el pin hacia donde el pesco el pez 4. El usuario da otra vez al botón para señalar que la zona que escogió es la correcta 5. El sistema le entrega un formulario a rellenar con los datos de la captura 6. El usuario rellena los datos 7. El usuario carga el punto de pesca 8. El sistema carga los dato y muestra en el mapa el punto de pesca creado del usuario
Excepciones	• El usuario no tiene acceso a internet • El usuario se sale del formulario

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.9 “Caso de uso N°7: Juntar puntos de pesca en mapa alejado”

Caso de uso N°7	Juntando puntos de pesca en mapa alejado
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario al alejar el mapa todos los puntos de pesca creado por todos los usuarios se juntarán en uno solo por área así dejando un

	único punto de pesca visible con la cantidad totales que hay en él. Y al acercarse estos puntos se dividirán a sus posiciones correspondientes
Resumen	Al alejar el mapa el usuario podrá visualizar el cómo los puntos de pesca se juntan en uno solo en un clúster y al acercase estos volverán a su normalidad
Precondiciones	• El usuario debe estar en la pantalla del mapa • El usuario debe tener conexión a internet
Postcondiciones	• Los marcadores se juntarán de manera automática en uno solo o se separarán según el zoom puesto
Flujo Principal de eventos	1. El usuario accede a en la pantalla del mapa 2. El usuario quita zoom del mapa 3. El sistema calcula los puntos y los une en un solo punto para la visualización de este mismo 4. El sistema entrega el único punto con un numero equivalente a la cantidad total de puntos agrupado a esa zona 5. El usuario visualiza el cambio 6. El usuario hace zoom 7. El sistema devuelve la instancia original de los puntos dividiéndolos
Excepciones	• El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.10 “Caso de uso N°8: Barra de búsqueda mapa”

Caso de uso N°8	Buscando en la barra de búsqueda del mapa
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	Buscar un punto de pesca con pez en específico usando la barra de búsqueda
Resumen	Buscar un punto de pesca con pez en específico usando la barra de búsqueda
Precondiciones	• El usuario debe estar en la pantalla del mapa • El usuario debe tener acceso a internet • El usuario debe presionar la barra de búsqueda • el usuario debe escribir el nombre del pez que busca

Postcondiciones	El sistema mostrara únicamente los puntos de pesca con ese pez que escribo en el mapa
Flujo Principal de eventos	1. El usuario ingresa a la pantalla del mapa 2. El usuario presiona la barra de búsqueda 3. El usuario escribe el pez que desea 4. El sistema filtra los puntos en el mapa con el nombre de dicho pez que se escribió 5. El usuario visualiza los puntos de pesca del pez que busca
Excepciones	- El usuario escribe mal el nombre del pez - El usuario escribe un pez que aun no se haya pescado y creado un punto con el mismo - El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.11 “Caso de uso N°9: Visualizar punto de pesca existente”

Caso de uso N°9	Visualizando una tarjeta del punto de pesca existente
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	Visualizar una tarjeta del punto de pesca ya existente por uno mismo o de otro usuario
Resumen	El usuario podrá visualizar una tarjeta con los datos inscritos en un punto de pesca al presionar un punto de pesca
Precondiciones	- El usuario debe estar en la pantalla del mapa - El usuario debe tener acceso a internet - El usuario solo debe presionar cualquier punto de pesca ya creado
Postcondiciones	El usuario podrá visualizar una tarjeta con la información escrita del creador del punto de pesca
Flujo Principal de eventos	1. El usuario accediendo a la pantalla del mapa 2. El usuario presiona un punto de pesca en el mapa 3. El sistema le carga la información de ese punto de pesca

	4. El usuario puede visualizar los datos registrado del creador del punto de pesca
Excepciones	El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.12 “Caso de uso N°10: Comentar punto de pesca existente”

Caso de uso N°10	Comentando la tarjeta del punto de pesca existente
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario que está en una tarjeta de un punto de pesca podrá escribir un comentario
Resumen	Comentar una tarjeta de un punto de pesca
Precondiciones	- El usuario debe estar en la pantalla del mapa - El usuario deberá presionar un punto de pesca - El usuario debe ir al fondo de la tarjeta - El usuario debe presionar el botón de comentar - El usuario deberá escribir algo y publicarlo
Postcondiciones	Se visualizará el comentario escrito para todos los usuarios
Flujo Principal de eventos	- El usuario entra a la pantalla del mapa - El usuario presiona una tarjeta en el mapa - El usuario presiona el botón de comentar - El usuario debe escribir en recuadro de comentario - El sistema cargara los datos y actualizara la tarjeta con un nuevo comentario
Excepciones	- El usuario no tiene acceso a internet - El usuario no escribió nada en el cuadro del comentario - El usuario se salió del cuadro de comentario

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.13 “Caso de uso N°11: Guardar punto de pesca existente”

Caso de uso N°11	Guardando un punto de pesca existente
------------------	---------------------------------------

Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario podrá guardar un punto de pesca de otros usuarios o del el mismo que se guardará en el perfil del usuario
Resumen	Guardar un punto de pesca
Precondiciones	• El usuario debe estar en la pantalla del mapa • El usuario deberá presionar un punto de pesca • El usuario debe ir al fondo de la tarjeta • El usuario debe presionar el botón de guardar
Postcondiciones	• El botón cambiara ha guardado
Flujo Principal de eventos	1. El usuario entra a la pantalla del mapa 2. El usuario presiona una tarjeta en el mapa 3. El usuario presiona el botón de guardar 4. El sistema guarda el id de la tarjeta con el id del usuario 5. El sistema actualiza la lista de guardados del usuario
Excepciones	• El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.14 “Caso de uso N°12: Vista mi cuenta”

Caso de uso N°12	Visualizando mi cuenta
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario visualizara su cuenta como un perfil estando en la pantalla mi cuenta
Resumen	Visualizar mi cuenta
Precondiciones	• El usuario deberá iniciado sesión • El usuario debe moverse a la pantalla de mi cuenta
Postcondiciones	• El usuario visualiza su cuenta
Flujo Principal de eventos	1. El usuario inicia sesión 2. El usuario visualiza el mapa 3. El usuario presiona el botón en el menú inferior 4. El sistema cambia de pantalla a la mi cuenta 5. El usuario va su cuenta
Excepciones	• El usuario no inicia sesión

	• El usuario no tiene acceso a internet
--	---

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.15 “Caso de uso N°13: Seguidos y seguidores”

Caso de uso N°13	Visualizando los seguidos y seguidores
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario visualiza la cantidad de seguidores y personas que sigo desde mi pantalla de mi cuenta
Resumen	El usuario ve la cantidad de personas que lo siguen y que el sigue
Precondiciones	• El usuario deberá iniciado sesión • El usuario debe moverse a la pantalla de mi cuenta
Postcondiciones	• El usuario visualiza la cantidad de seguidores y seguidos
Flujo Principal de eventos	1. El usuario inicia sesión 2. El usuario visualiza el mapa 3. El usuario presiona el botón en el menú inferior 4. El sistema cambia de pantalla a la mi cuenta 5. El usuario visualiza pantalla mi cuenta
Excepciones	• El usuario no inicia sesión • El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.16 “Caso de uso N°14: Configuraciones”

Caso de uso N°14	Entrando a las configuraciones
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario podrá acceder a la pantalla de configuración desde la pantalla de mi cuenta
Resumen	El usuario podrá acceder a la pantalla de configuración desde la pantalla de mi cuenta
Precondiciones	• El usuario deberá iniciado sesión • El usuario debe moverse a la pantalla de mi cuenta • El usuario debe presionar el botón de configuraciones desde la pantalla de mi cuenta

Postcondiciones	El usuario visualiza la pantalla de configuraciones
Flujo Principal de eventos	- El usuario inicia sesión - El usuario visualiza el mapa - El usuario presiona el botón en el menú inferior - El sistema cambia de pantalla a la mi cuenta - El usuario visualiza pantalla mi cuenta - El usuario presiona el botón de configuraciones
Excepciones	- El usuario no inicia sesión - El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.17 “Caso de uso N°15: Cerrar sesión”

Caso de uso N°15	Accionando cerrar sesión
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario puede cerrar su sesión
Resumen	Cerrar la sesión
Precondiciones	- El usuario debe moverse a la pantalla de mi cuenta - El usuario debe presionar el botón de configuraciones desde la pantalla de mi cuenta - El usuario debe presionar el botón cerrar sesión
Postcondiciones	El usuario regresara a la pantalla de inicio de sesión
Flujo Principal de eventos	- El usuario visualiza la pantalla del mapa - El usuario presiona el botón en el menú inferior de mi cuenta - El sistema cambia de pantalla a la mi cuenta - El usuario visualiza pantalla mi cuenta - El usuario presiona el botón de configuraciones - El usuario presiona el botón de cerrar sesión - El sistema cerrara la sesión y lo regresara a la pantalla de inicio de sesión

Excepciones	• El usuario no inicia sesión • El usuario no tiene acceso a internet
-------------	--

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.18 “Caso de uso N°16: Eliminar cuenta”

Caso de uso N°16	Accionando eliminar mi cuenta
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario puede eliminar su cuenta
Resumen	Eliminar cuenta
Precondiciones	• El usuario debe moverse a la pantalla de mi cuenta • El usuario debe presionar el botón de configuraciones desde la pantalla de mi cuenta • El usuario debe presionar el botón eliminar mi cuenta
Postcondiciones	• El sistema borrara todos los datos vinculados a su cuenta • El usuario regresara a la pantalla de inicio de sesión
Flujo Principal de eventos	1. El usuario visualiza la pantalla del mapa 2. El usuario presiona el botón en el menú inferior de mi cuenta 3. El sistema cambia de pantalla a la mi cuenta 4. El usuario visualiza pantalla mi cuenta 5. El usuario presiona el botón de configuraciones 6. El usuario presiona el botón de eliminar cuenta 7. El sistema eliminara la cuenta y todos los datos con ella 8. El sistema lo regresara a la pantalla de inicio de sesión
Excepciones	• El usuario no inicia sesión • El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.19 “Caso de uso N°17: Vista perfiles”

Caso de uso N°17	Visualizando la vista perfiles
------------------	--------------------------------

Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario visualizar la a pantalla perfiles
Resumen	El usuario podrá ir a pantalla perfiles
Precondiciones	• El usuario debe iniciar sesión • El usuario debe presionar el botón de perfiles en el menú inferior
Postcondiciones	• El usuario visualizara la pantalla perfiles
Flujo Principal de eventos	1. Iniciar sesión 2. Moverse a la pantalla perfiles 3. El sistema mostrara la pantalla perfiles
Excepciones	• El usuario no inicia sesión • El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.20 “Caso de uso N°18: Barra de búsqueda vista perfiles”

Caso de uso N°	Buscando en la barra de búsqueda de perfiles
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	Buscar un perfil en específico usando la barra de búsqueda en la pantalla perfiles
Resumen	Buscar un perfil en específico en la barra de búsqueda
Precondiciones	• El usuario debe estar en la pantalla de perfiles • El usuario debe tener acceso a internet • El usuario debe presionar la barra de búsqueda de la pantalla perfiles • el usuario debe escribir el nombre del usuario que desea buscar
Postcondiciones	• El sistema mostrara una tarjeta del perfil del usuario que busco
Flujo Principal de eventos	1. El usuario ingresa a la pantalla del perfil 2. El usuario presiona la barra de búsqueda 3. El usuario escribe el nombre del usuario que desea buscar 4. El sistema filtra por el nombre de usuarios ingresado y devolviendo resultados 5. El usuario visualiza una tarjeta del perfil que está buscando

Excepciones	• El usuario escribe mal el nombre del usuario • El usuario escribe un nombre que aún no existe • El usuario no tiene acceso a internet
-------------	---

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.21 “Caso de uso N°19: Ver perfil”

Caso de uso N°19	Visualizando el perfil de otro usuario
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario podrá ver el perfil de otro usuario con todo el contenido de él
Resumen	El usuario podrá ver el perfil de otro usuario
Precondiciones	• El usuario debe tener acceso a internet • El usuario debe presionar la barra de búsqueda en la pantalla de perfiles • El usuario debe escribir el nombre del usuario que desea buscar • El usuario debe presionar la tarjeta del perfil que desea ver
Postcondiciones	• El sistema cargara una pantalla del perfil del otro usuario mostrando su perfil
Flujo Principal de eventos	1. El usuario ingresa a la pantalla del perfil 2. El usuario presiona la barra de búsqueda 3. El usuario escribe el nombre del usuario que desea buscar 4. El sistema filtra por el nombre de usuarios ingresado y devolviendo resultados 5. El usuario visualiza una tarjeta del perfil que está buscando 6. El usuario presiona la tarjeta 7. El sistema redirige a la pantalla del perfil del usuario seleccionado 8. El usuario ve el perfil del otro usuario
Excepciones	• El usuario no inicia sesión • El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Tabla 4.22 “Caso de uso N°20: Seguir y dejar de seguir perfil”

Caso de uso N°20	Accionando seguir y dejar de seguir perfil de otro usuario
Actores	Usuario de la aplicación móvil
Objetivo	El usuario podrá dar a seguir o dejar de seguir a un perfil
Resumen	El usuario podrá dar a seguir o dejar de seguir a un perfil
Precondiciones	• Iniciar sesión • Ir al perfil de otro usuario • Presionar el botón de seguir o dejar de seguir según en que estado este el botón
Postcondiciones	• El sistema aplicara los cambios
Flujo Principal de eventos	1. El usuario ingresa a la pantalla del perfil 2. El usuario presiona la barra de búsqueda 3. El usuario escribe el nombre del usuario que desea buscar 4. El sistema filtra por el nombre de usuarios ingresado y devolviendo resultados 5. El usuario visualiza una tarjeta del perfil que está buscando 6. El usuario presiona la tarjeta de perfil 7. El sistema redirige a la pantalla del perfil del usuario seleccionado 8. El usuario ve el perfil del otro usuario 9. El usuario presiona seguir/dejar de seguir 10. El sistema actualizara los datos 11. El usuario visualizara el estado del botón si lo está siguiendo o no siguiendo a ese perfil
Excepciones	• El usuario no inicia sesión • El usuario no tiene acceso a internet

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5. MODELO DE VISTAS 4+1

A continuación, en este capítulo, se abarcará los diagramas que corresponden a cada una de las vistas del modelo 4+1.

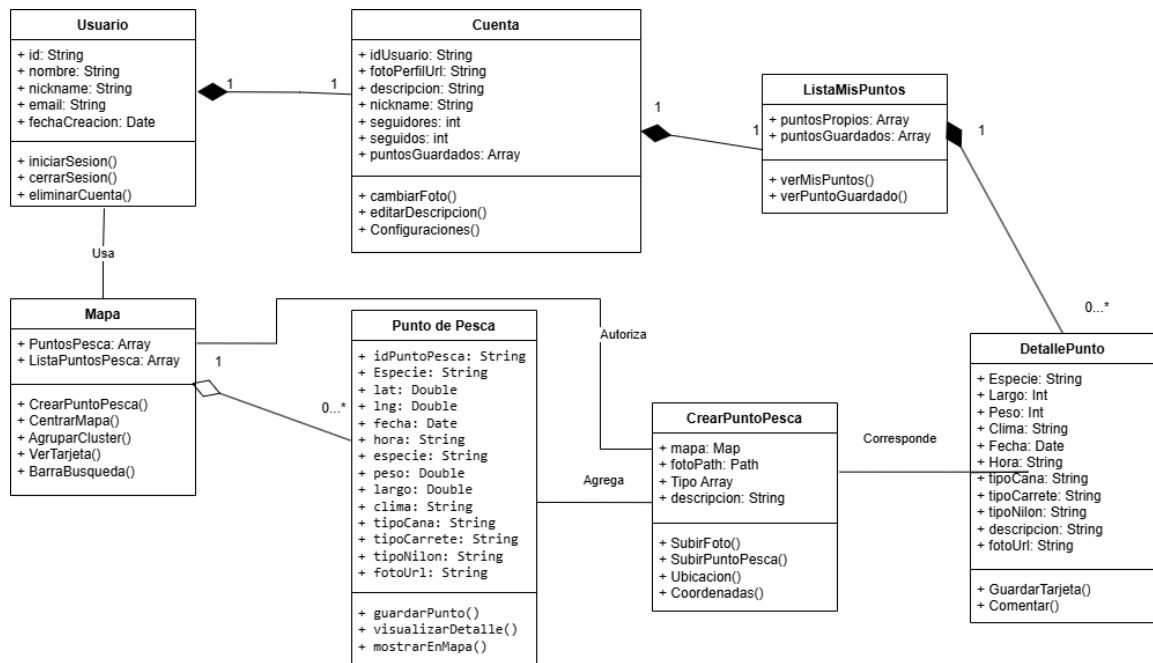
5.1 Diagrama de clase – Vista lógica

La vista lógica del sistema se representa a través de un diagrama de clases, el cual permite modelar la estructura interna del software desde una perspectiva orientada a objetos.

Este diagrama describe las clases que componen el sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas, proporcionando una visión general del diseño lógico y de cómo se espera que los distintos componentes interactúen entre sí.

A continuación, en la Figura 5.1, se presenta el diagrama de clases correspondiente a la vista lógica del modelo 4+1.

Figura 5.1: “Diagrama de clases – Vista lógica”



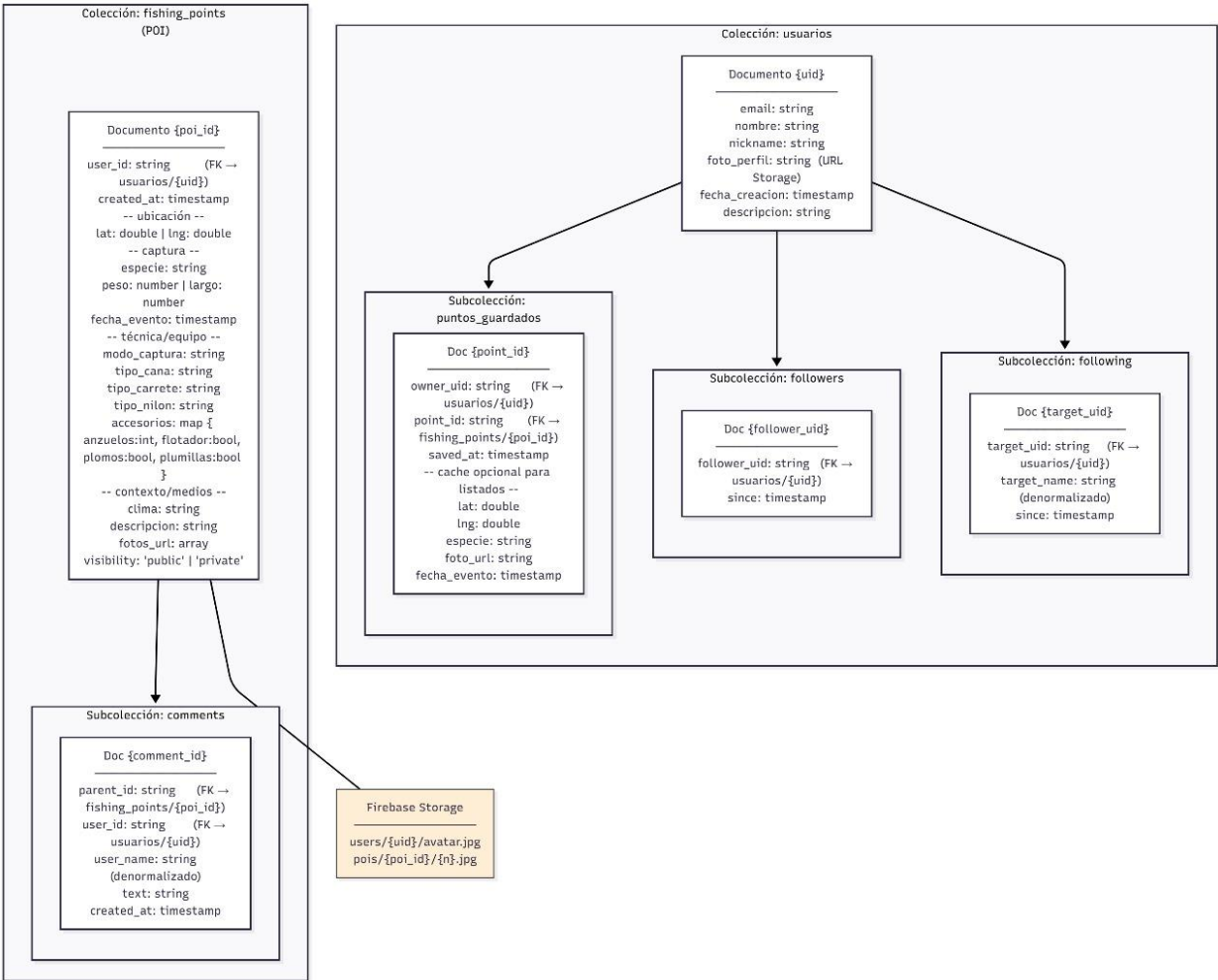
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.1.1 Modelo físico de la base de datos

Esta sección presenta el modelo físico implementado en Cloud Firestore y el uso de Firebase Storage para archivos. El esquema se organiza en colecciones, documentos

y subcolecciones, de acuerdo con el modelo de datos de Firestore, que está optimizado para grandes colecciones de documentos pequeños. En particular, se definen las colecciones usuarios y fishing_points, las subcolecciones followers, following, puntos_guardados y comments, así como los tipos de campo utilizados. Este diseño sigue las recomendaciones oficiales de estructura jerárquica y subcolecciones para datos que crecen en el tiempo, y se apoya en índices para consultas eficientes. (Google, 2025f). La Figura 5.1.1 ilustra esta estructura jerárquica y la relación entre usuarios y fishing_points mediante el campo userId y la subcolección comments.

Figura 5.1.1: “Modelo físico de la base de datos en Cloud Firestore”



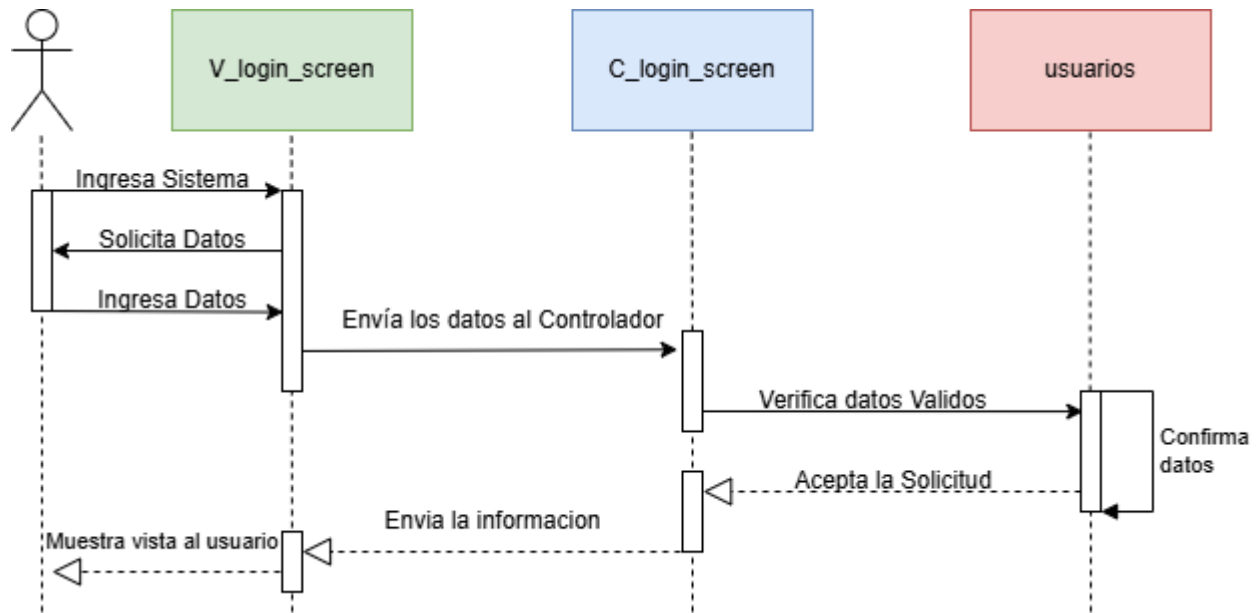
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.2 Diagrama de secuencia – Vista de procesos

En el siguiente subcapítulo se visualizará las figuras 5.2.1 hasta la 5.2.20 donde mostrará cada uno de los diagramas correspondientes a los casos de uso.

Caso de uso N°1: Iniciando sesión

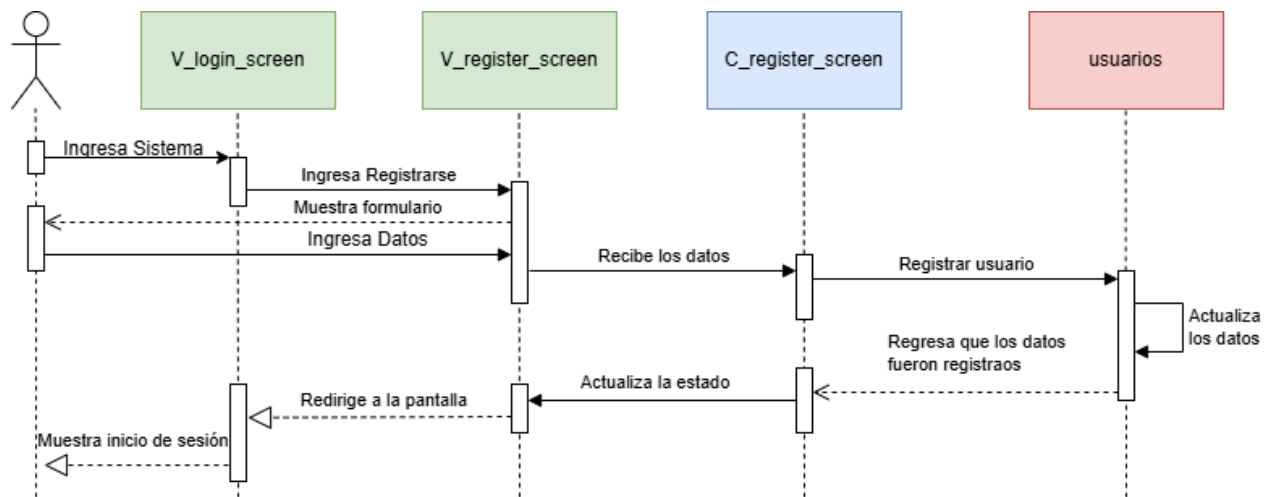
Figura 5.2.1: “Diagrama de secuencia 1 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°2: Creando una cuenta

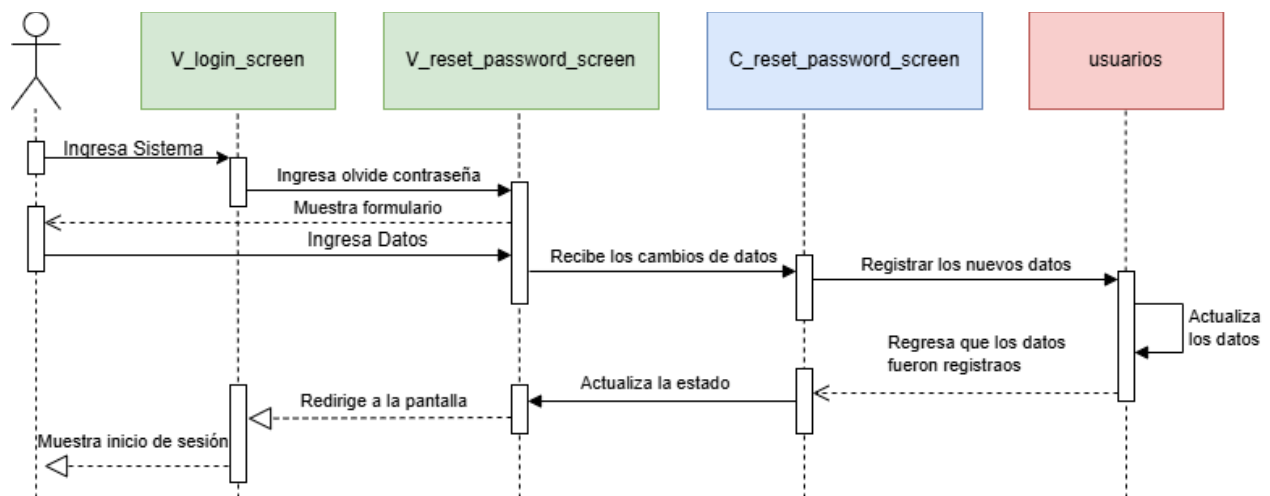
Figura 5.2.2: “Diagrama de secuencia 2 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°3: Cambiando contraseña

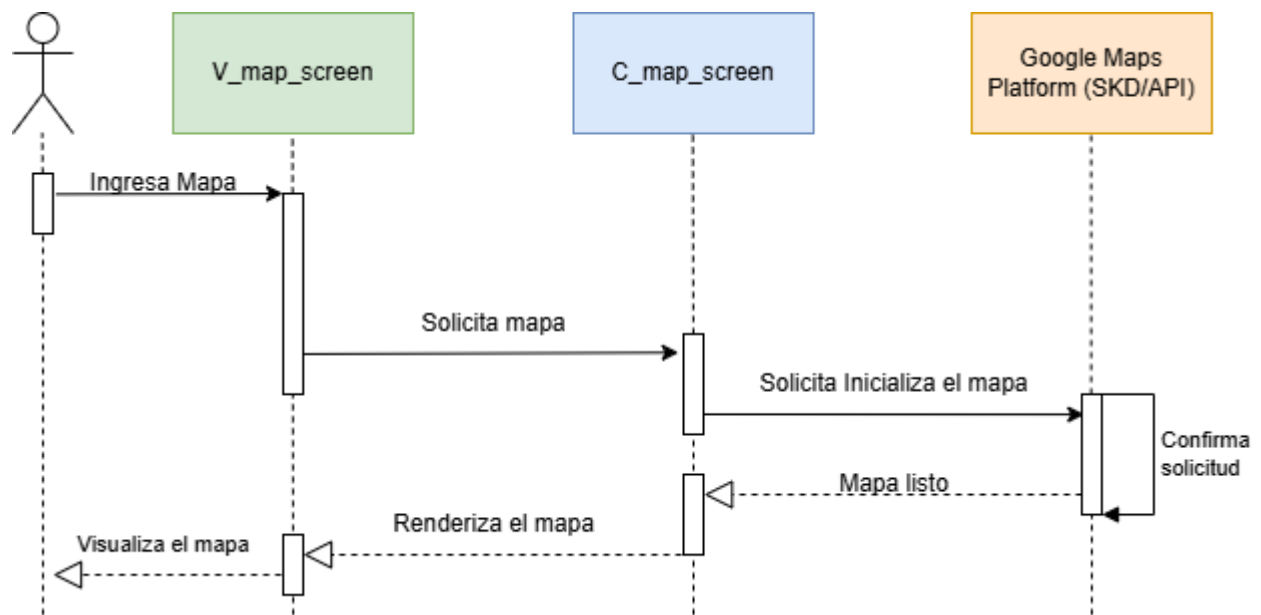
Figura 5.2.3: “Diagrama de secuencia 3 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°4: Visualizando el mapa

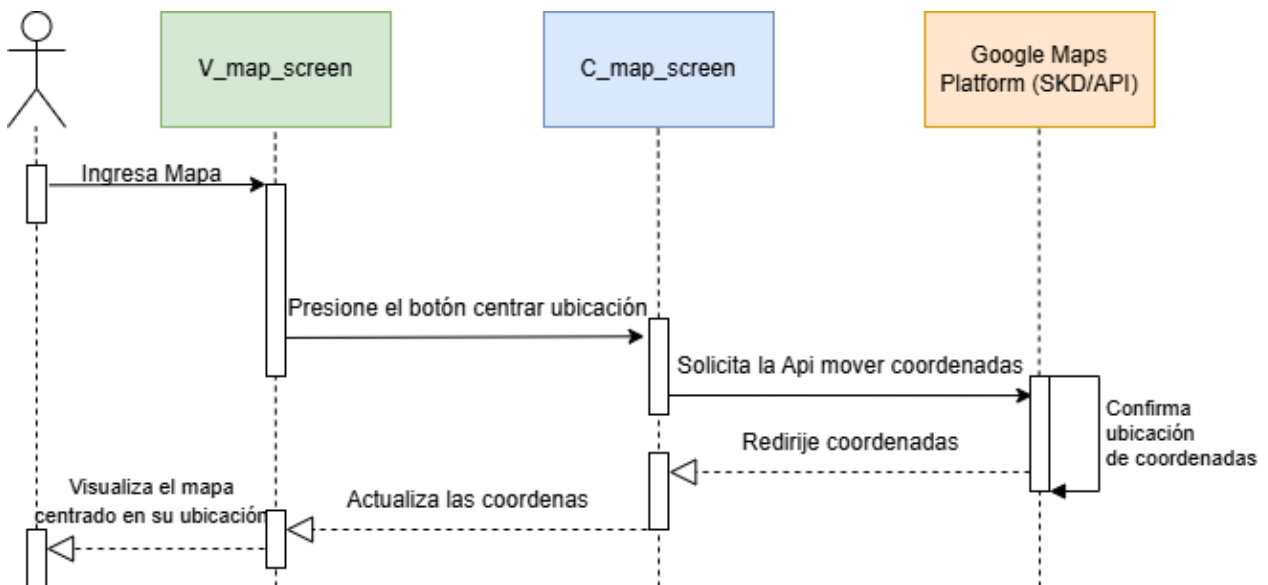
Figura 5.2.4: “Diagrama de secuencia 4 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°5: Creando el punto de pesca

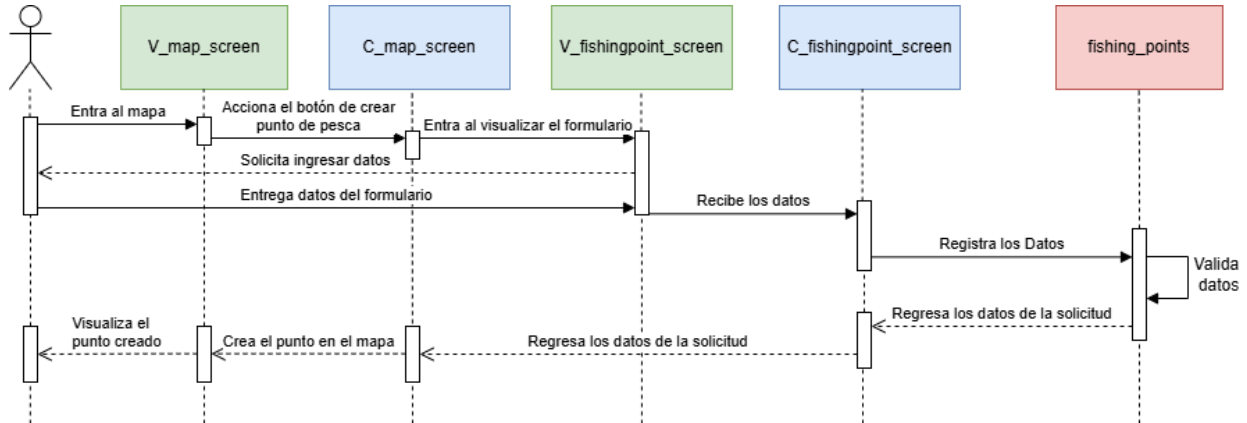
Figura 5.2.5: “Diagrama de secuencia 5 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°6: Creando el punto de pesca

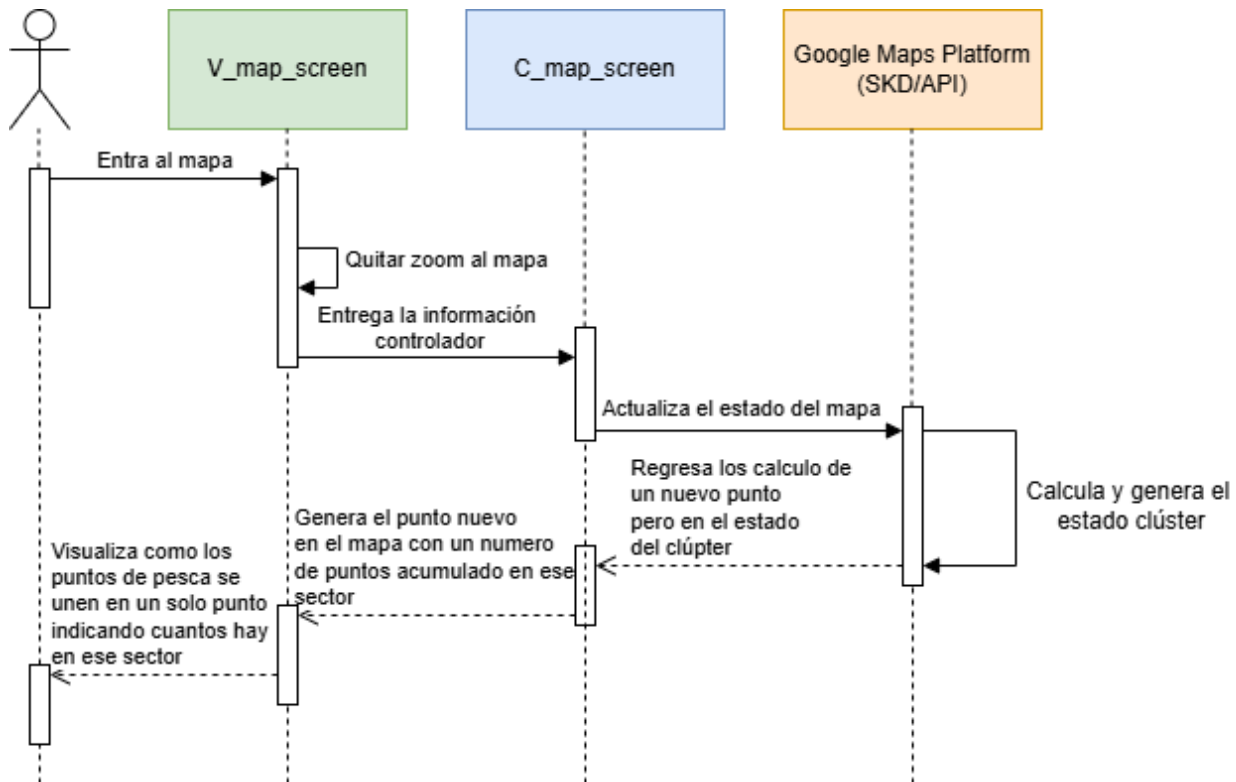
Figura 5.2.6: “Diagrama de secuencia 6 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°7: Juntando puntos de interés en mapa alejado

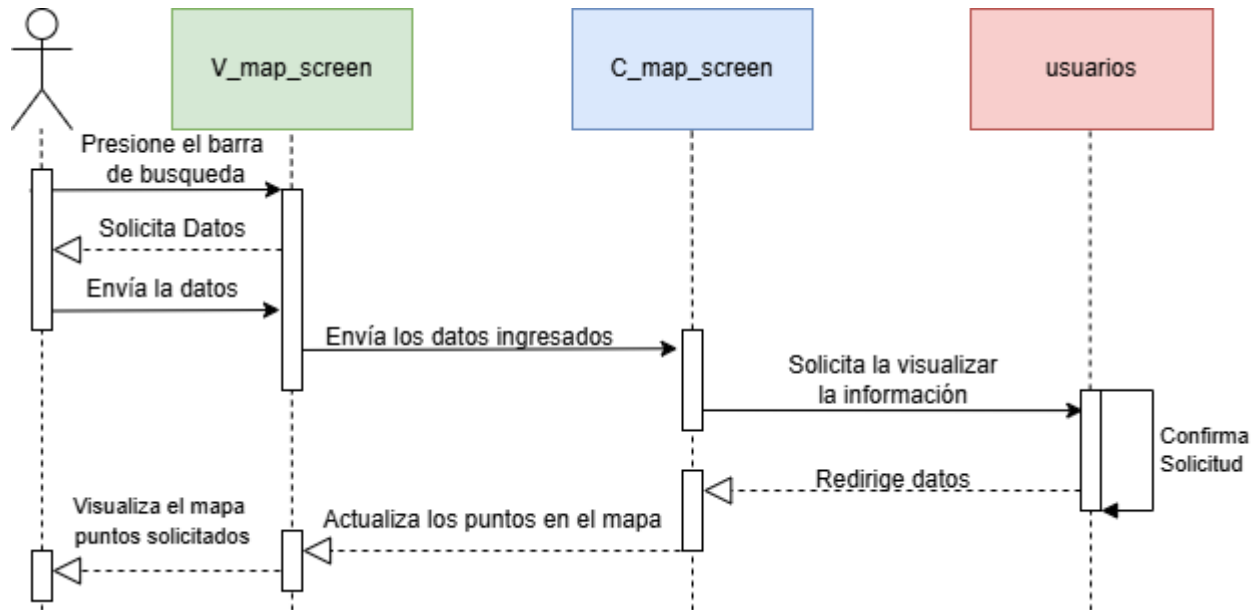
Figura 5.2.7: “Diagrama de secuencia 7 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°8: Buscando en la barra de búsqueda del mapa

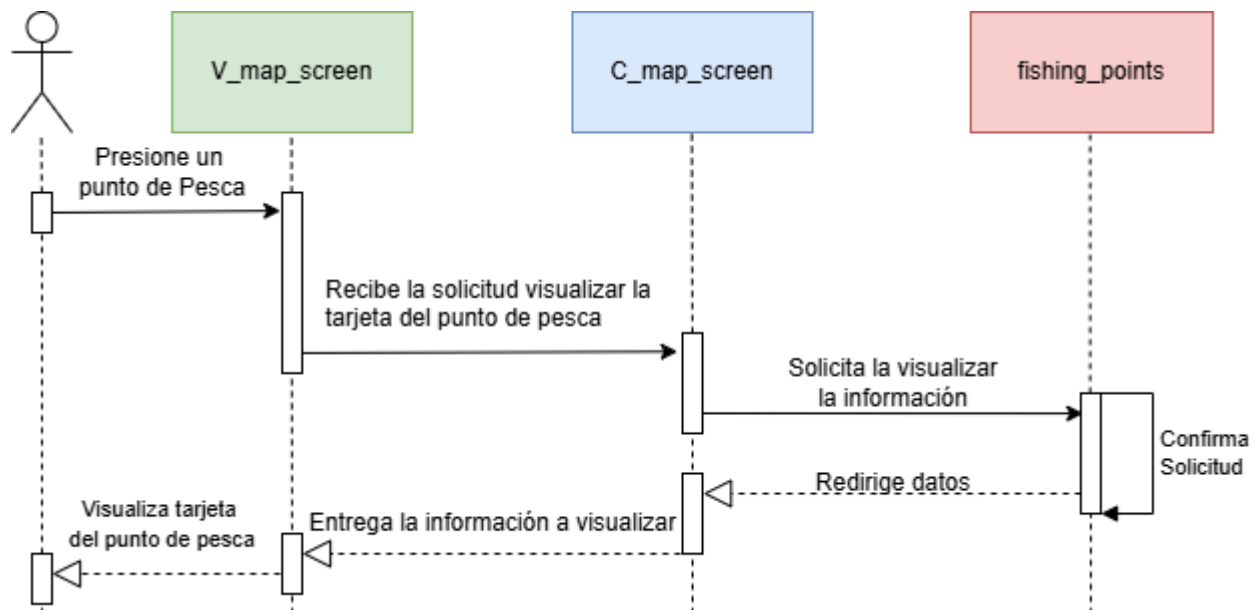
Figura 5.2.8: “Diagrama de secuencia 8 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°9: Visualizando una tarjeta del punto de pesca existente

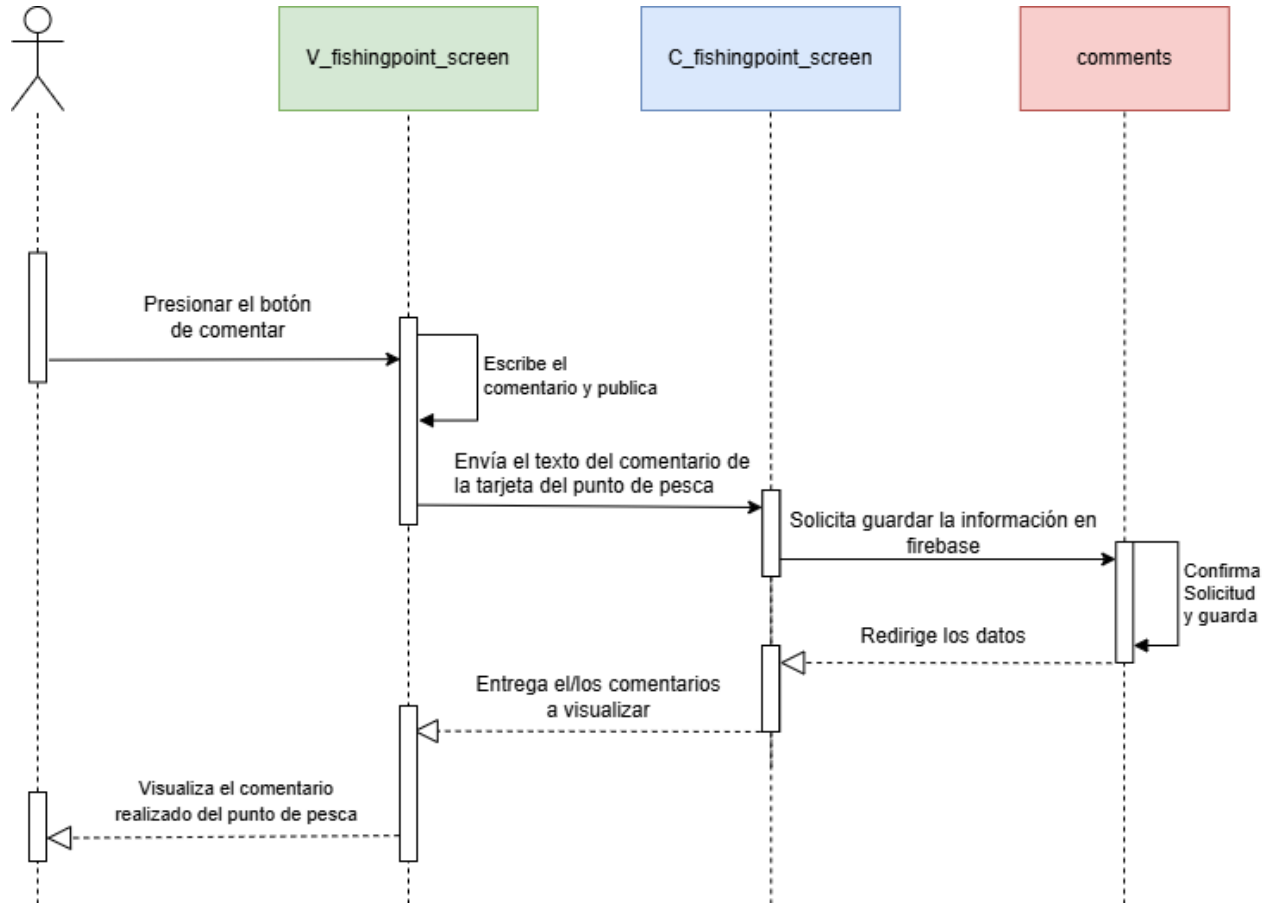
Figura 5.2.9: “Diagrama de secuencia 9 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°10: Comentando la tarjeta del punto de pesca existente

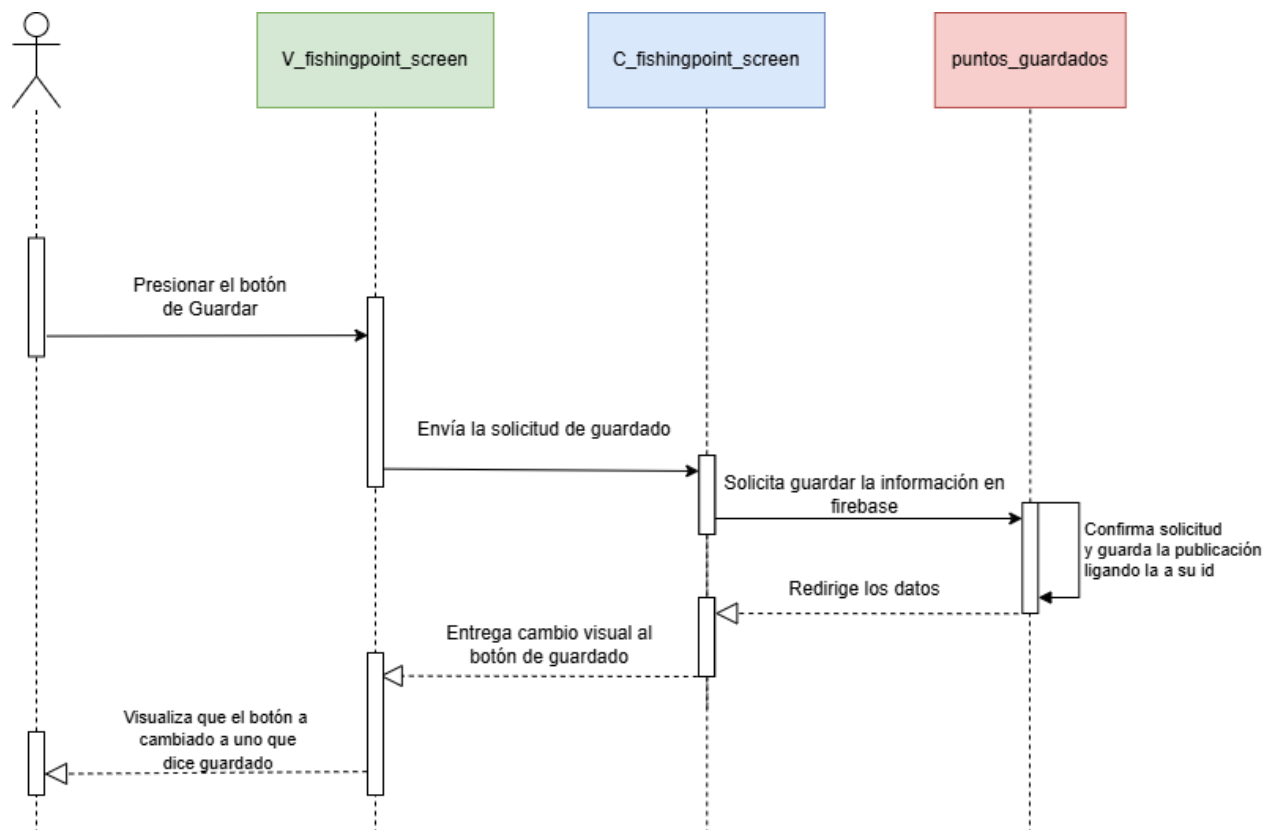
Figura 5.2.10: “Diagrama de secuencia 10 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°11: Guardando un punto de pesca existente

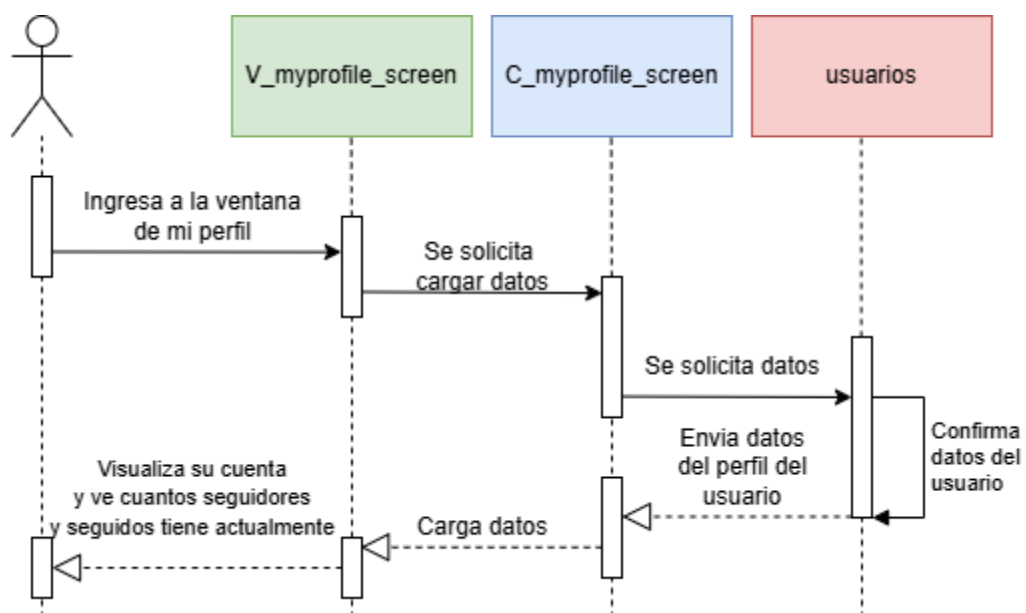
Figura 5.2.11: “Diagrama de secuencia 11 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°12: Visualizando mi cuenta

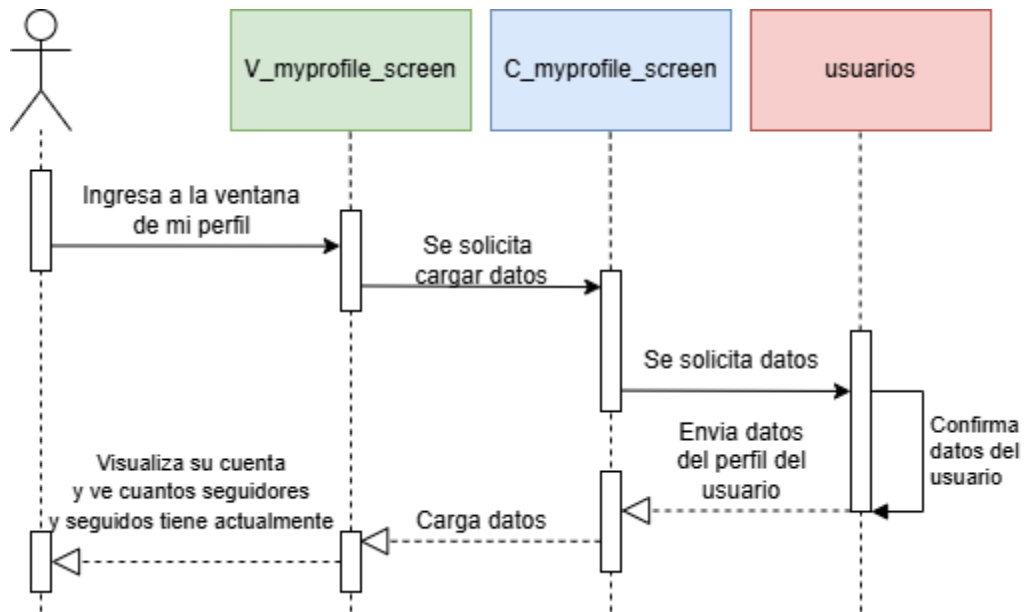
Figura 5.2.12: “Diagrama de secuencia 12 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°13: Visualizando los seguidos y seguidores

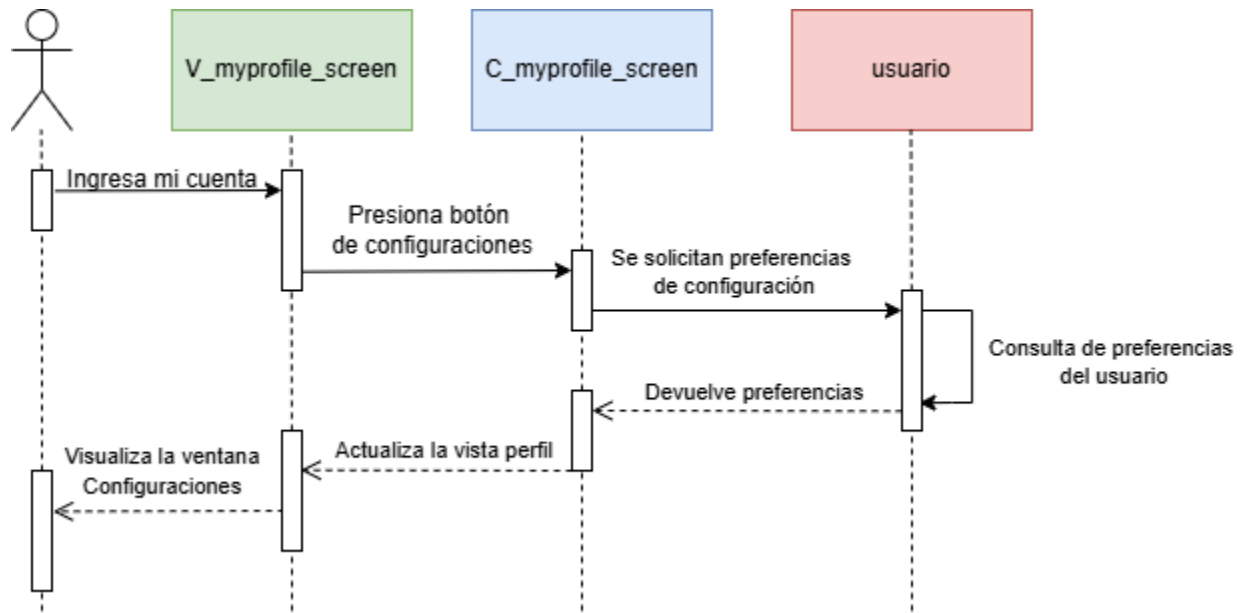
Figura 5.2.13: “Diagrama de secuencia 13 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°14: Entrando a las configuraciones

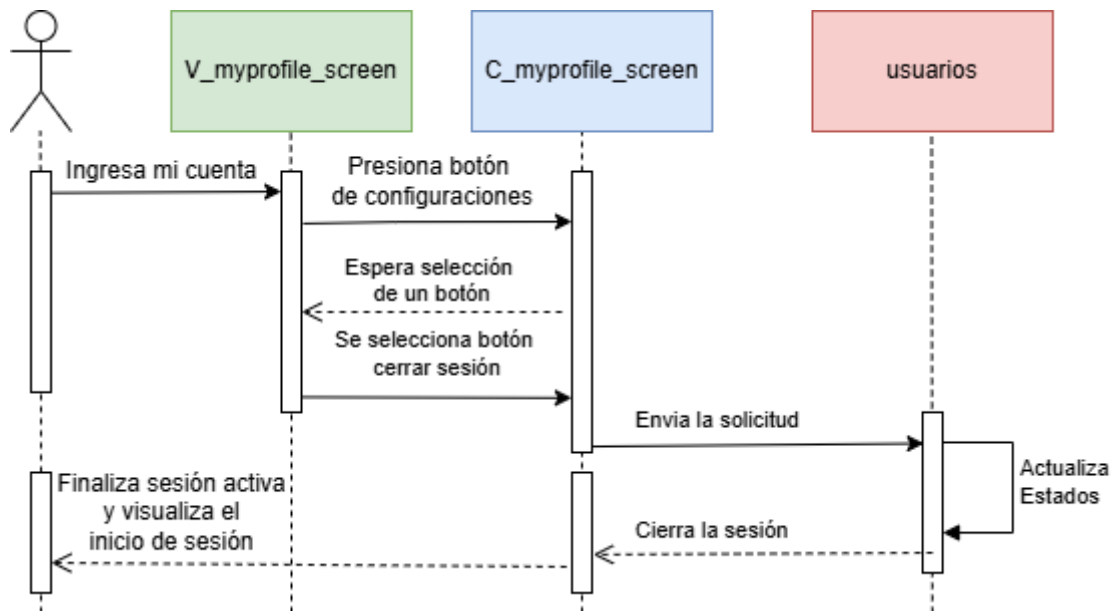
Figura 5.2.14: “Diagrama de secuencia 14 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°15: Accionando cerrar sesión

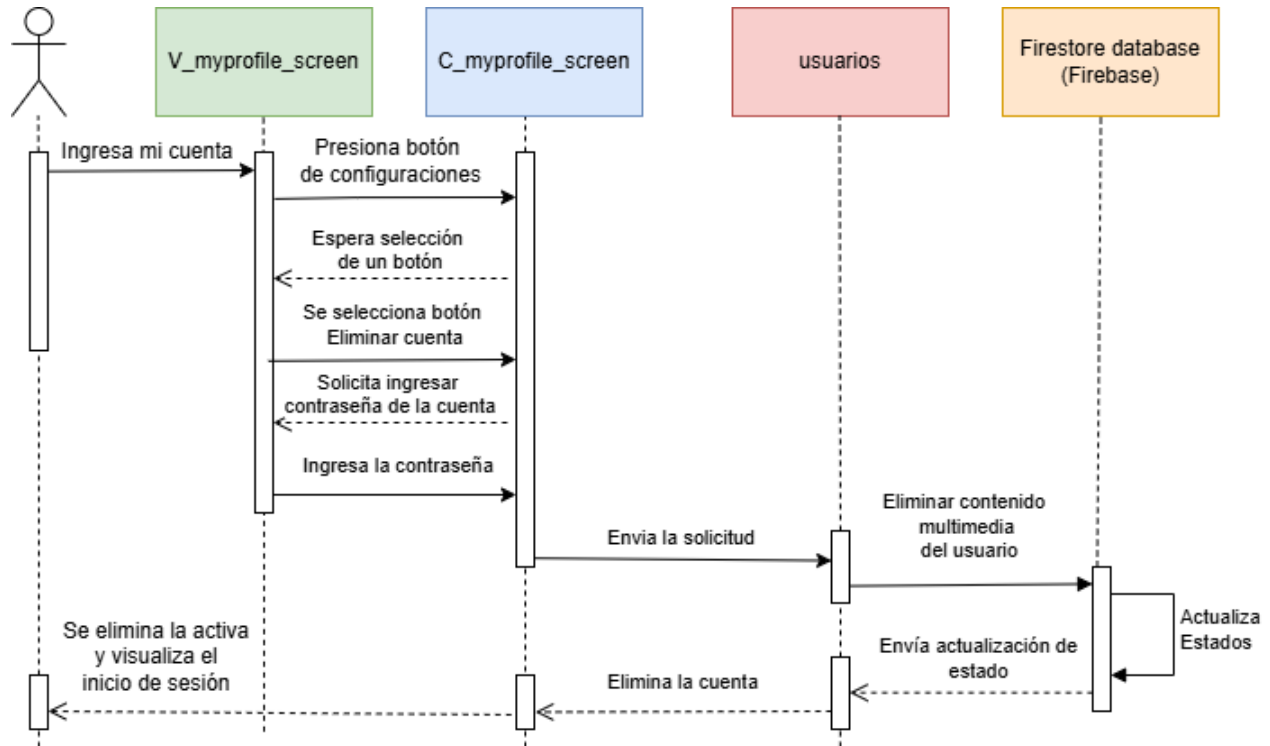
Figura 5.2.15: “Diagrama de secuencia 15 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°16: Accionando eliminar mi cuenta

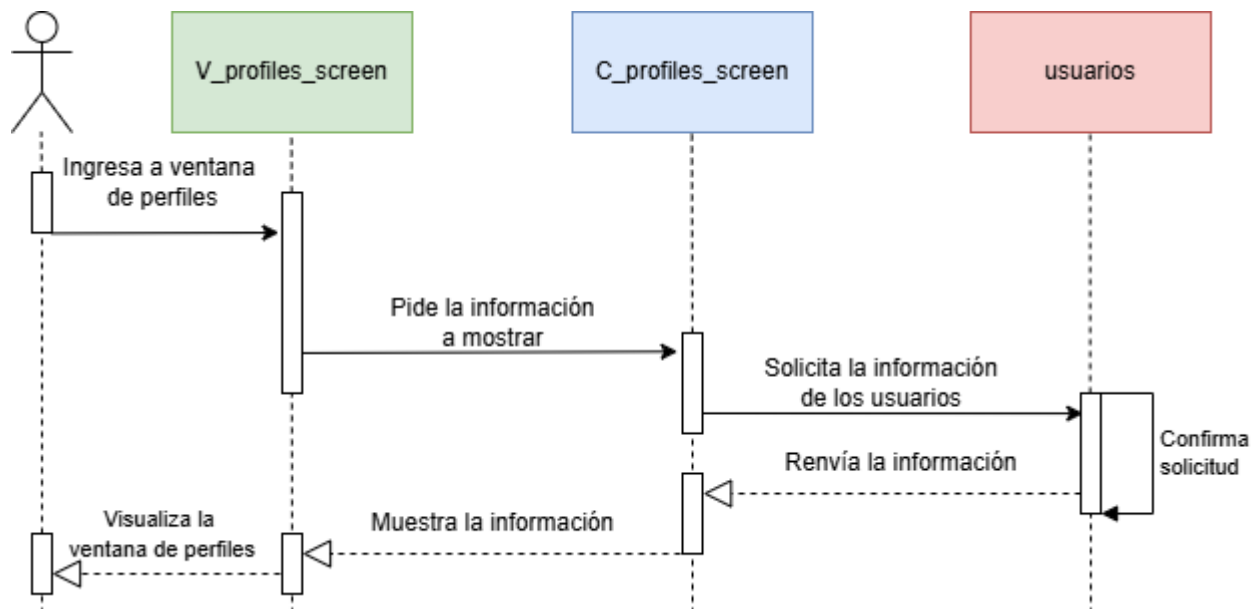
Figura 5.2.16: “Diagrama de secuencia 16 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°17: Visualizando la vista perfiles

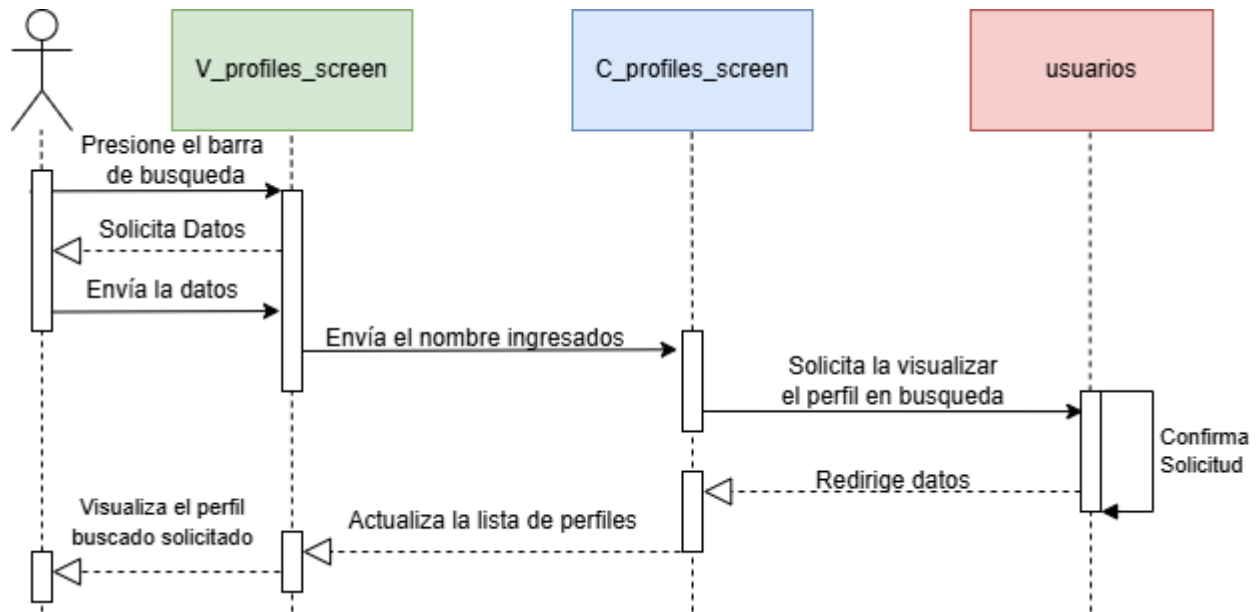
Figura 5.2.17: “Diagrama de secuencia 17 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°18: Buscando en la barra de búsqueda de perfiles

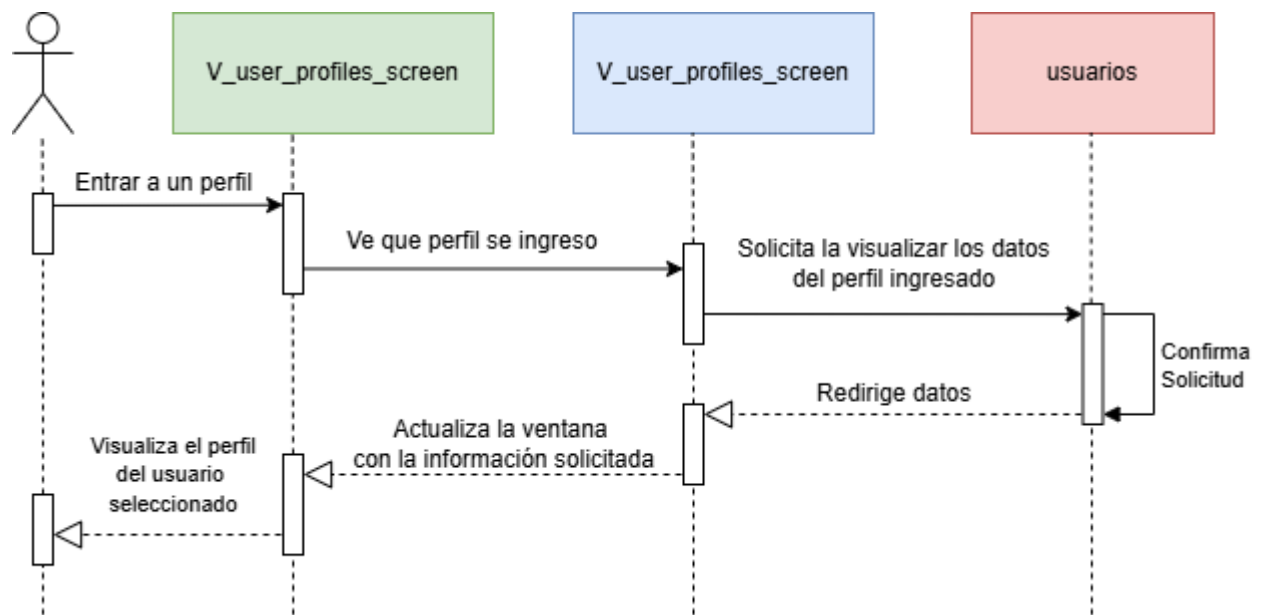
Figura 5.2.18: “Diagrama de secuencia 18 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°19: Visualizando el perfil de otro usuario

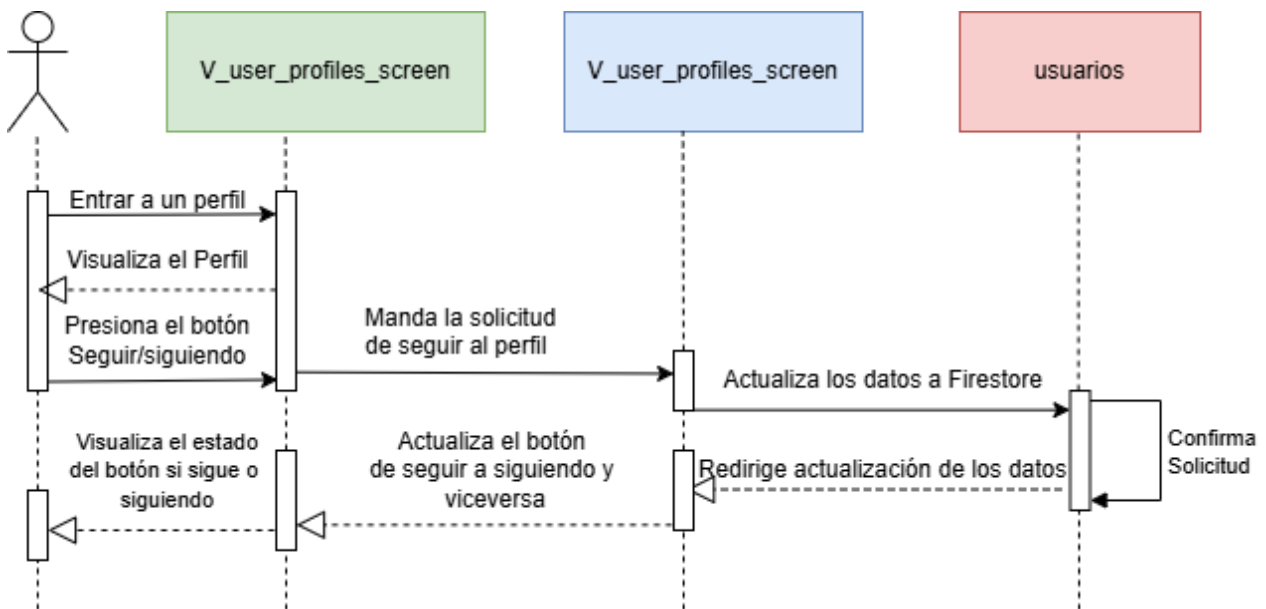
Figura 5.2.19: “Diagrama de secuencia 19 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Caso de uso N°20: Accionando seguir y dejar de seguir perfil de otro usuario

Figura 5.2.20: “Diagrama de secuencia 20 – Vista de procesos”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.3 Diagrama de componentes – Vista de desarrollo

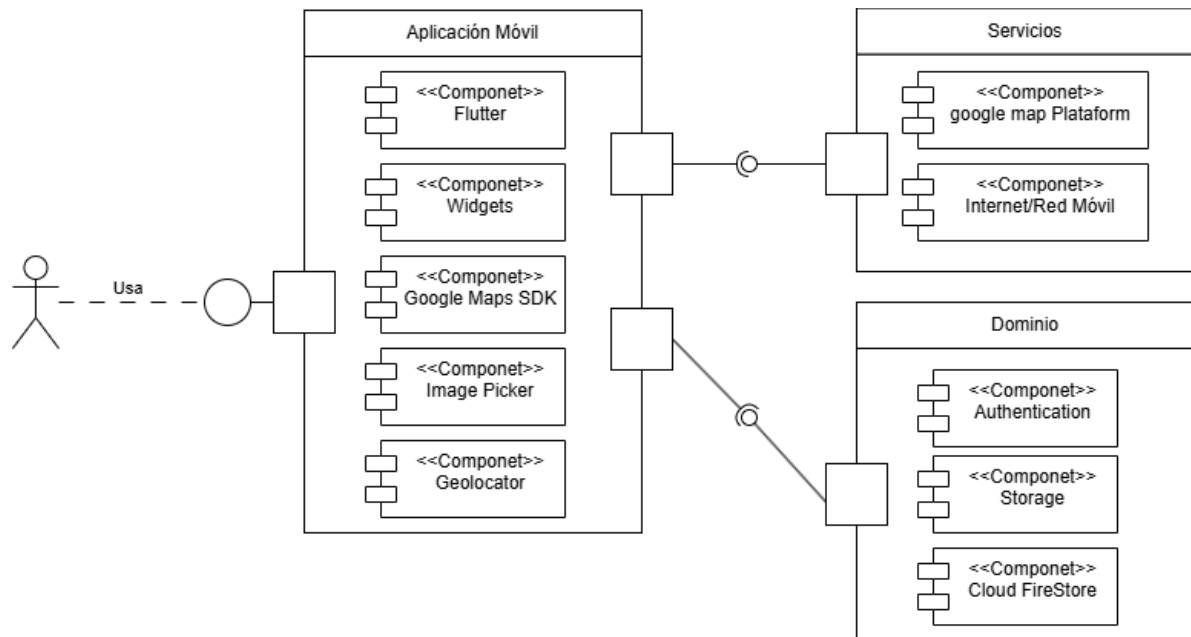
La vista de desarrollo representa la estructura del sistema desde una perspectiva de implementación. En esta vista se detallan los principales módulos y componentes que conforman la aplicación móvil, así como su interacción con servicios externos.

En este proyecto, los componentes han sido organizados según su rol dentro de la arquitectura de la aplicación. Por un lado, se encuentra la aplicación móvil desarrollada en Flutter, la cual se apoya en distintos paquetes o librerías para funciones específicas, tales como la visualización del mapa, la selección de imágenes y la geolocalización del usuario. Por otro lado, se integran servicios externos como Firebase, que actúa como backend, y Google Maps Platform, que permite la representación geográfica de los puntos de pesca.

Cada uno de estos componentes puede evolucionar de forma independiente, permitiendo un mayor modularidad y facilitando el trabajo en equipo, al poder asignar distintas responsabilidades a diferentes partes del sistema.

A continuación, la figura 5.3 muestra el diagrama de componentes correspondiente a esta vista.

Figura 5.3: “Diagrama de componentes – Vista desarrollo”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

5.4 Diagrama de despliegue – Vista física

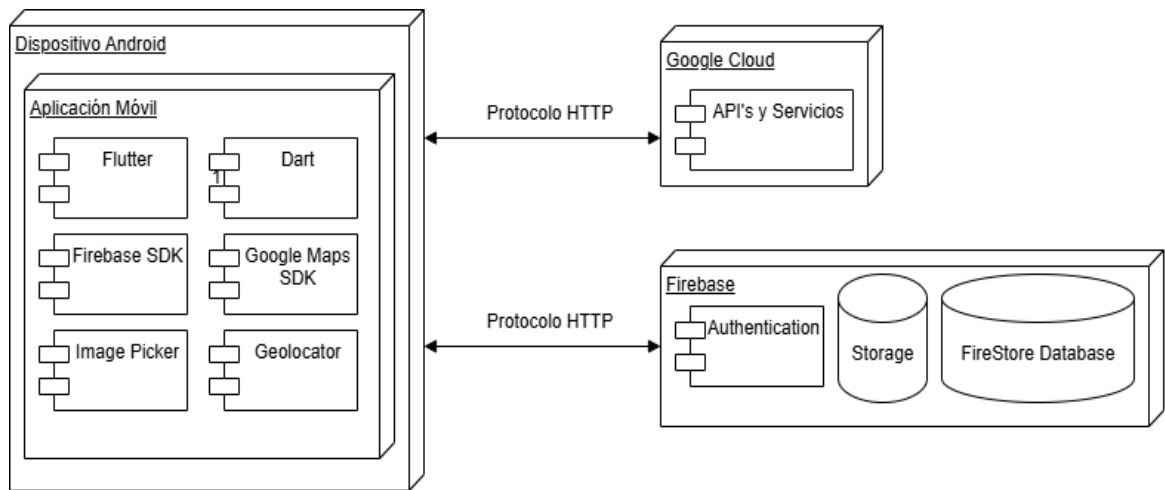
El diagrama de despliegue muestra cómo se distribuyen los componentes del sistema en distintos dispositivos. Representa la ejecución de la aplicación móvil en un dispositivo

Android y su conexión con servicios externos como Firebase y Google Cloud, a través de protocolos HTTP.

Se destaca el uso de Firebase para la autenticación, almacenamiento y base de datos, así como la integración con Google Maps para visualizar el mapa y ubicar los puntos de pesca.

A continuación, la figura 5.4 presenta el diagrama de despliegue correspondiente a esta vista.

Figura 5.4: “Diagrama de despliegue – Vista física”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6. DESARROLLO

En este capítulo se presenta evidencia, mediante capturas de pantalla, de las distintas vistas del sistema, mostrando el uso correspondiente de cada una.

6.1 Vistas del sistema

En este subcapítulo se presentan las Figuras X a XX, que ilustran las vistas del sistema. Para su desarrollo se utilizaron las siguientes herramientas:

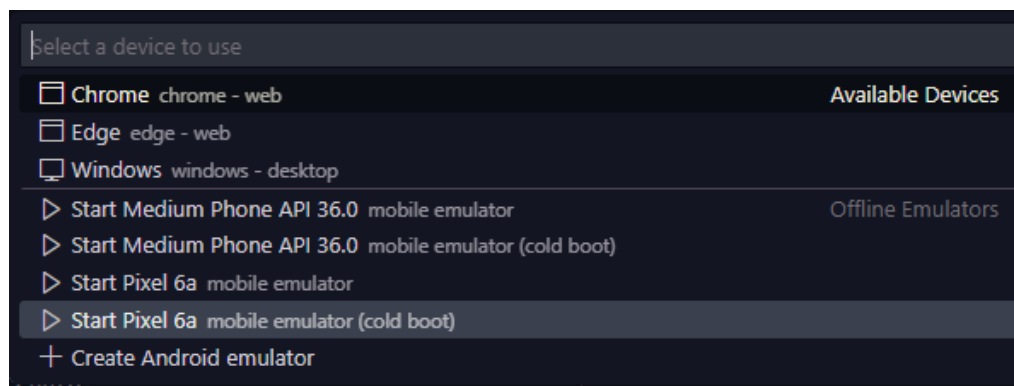
- Lenguaje de programación: Dart
- Framework/UI Toolkit: Flutter
- Editor/IDE principal: Visual Studio Code
- IDE y herramientas Android (SKD y emulador AVD): Android Studio
- Backend as a Service/Cloud: Firebase

Todas las imágenes de este capítulo fueron obtenidas utilizando las extensiones de Flutter y Android en Visual Studio Code y el emulador (AVD) de Android Studio.

6.1.1 Conexión del emulador

Desde Visual Studio Code es necesario conectar un emulador para ejecutar la aplicación en un dispositivo virtual. Para este proyecto se utilizó un emulador Pixel 6a, configurado en Android Studio (AVD), sobre el cual se ejecutó el código de la aplicación. Como lo muestra la figura 6.1.

Figura 6.1: “Vista de selección del emulador”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.2 Vista de debugger consola

Al lanzar la aplicación dando, ya sea dando Run > Start Debugging/ F5/flutter run (comando desde la terminal), el sistema inicia y muestra a la venta de inicio de sesión y debugger muestra lo siguiente visto en la Figura 6.2.

Figura 6.2: “Vista debugger al iniciar la aplicación”

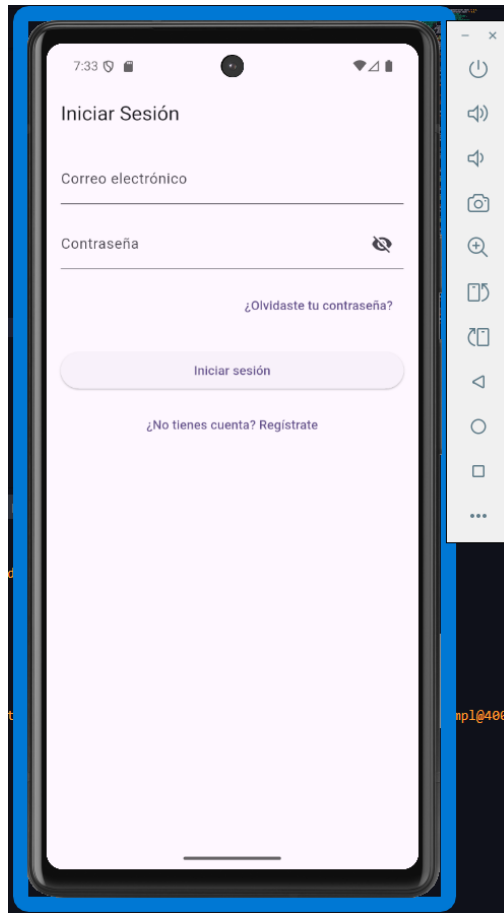
```
Launching lib\main.dart on sdk gphone64 x86 64 in debug mode...
✓ Built build\app\outputs\flutter-apk\app-debug.apk
I/flutter ( 5616): [IMPORTANT:flutter/shell/platform/android/android_context_gl_i
mpeller.cc(94)] Using the Impeller rendering backend (OpenGL).
D/FlutterGeolocator( 5616): Attaching Geolocator to activity
D/FlutterGeolocator( 5616): Creating service.
D/FlutterGeolocator( 5616): Binding to location service.
I/Choreographer( 5616): Skipped 32 frames! The application may be doing too much
work on its main thread.
D/FlutterGeolocator( 5616): Geolocator foreground service connected
D/FlutterGeolocator( 5616): Initializing Geolocator services
D/FlutterGeolocator( 5616): Flutter engine connected. Connected engine count 1
D/WindowLayoutComponentImpl( 5616): Register WindowLayoutInfoListener on Context=
io.flutter.embedding.android.FlutterActivity@d25b932, of which baseContext=androi
d.app.ContextImpl@8cf36f5
Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:59467/2Yq5d2Og3BM=/ws
Connected to the VM Service.
E/libEGL ( 5616): called unimplemented OpenGL ES API
I/Choreographer( 5616): Skipped 76 frames! The application may be doing too much
work on its main thread.
I/to.testfirebase( 5616): AssetManager2(0x74ac09c3e658) locale list changing from
[] to [en-US]
D/InsetsController( 5616): hide(ime(), fromIme=false)
I/ImeTracker( 5616): com.codigocorrecto.testfirebase:a4f2dc71: onCancelled at PHA
SE_CLIENT_ALREADY_HIDDEN
D/ProfileInstaller( 5616): Installing profile for com.codigocorrecto.testfirebase
```

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.3 Vista del inicio de sesión

Cuando se inicia la aplicación la primera ventana visible es la de inicio de sesión, en donde se ve el título de la ventana, correo y contraseña donde escribir las credenciales, además de cuatro botones “ver contraseña”, “¿olvidaste la contraseña?”, “Inicio de sesión” y “¿No tienes cuenta? Regístrate”. Como muestra la figura 6.3.

Figura 6.3: “Vista ventana inicio de sesión”

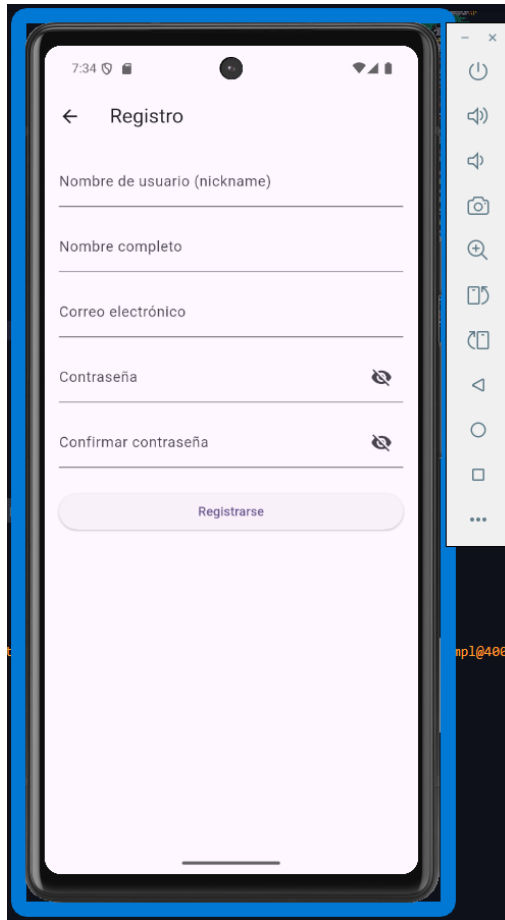


Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.4 Vista del registro

Cuando se presionan el botón de “¿No tienes cuenta? Regístrate” te lleva a la ventana de registro en donde están los campos a rellenar de las credenciales, a su vez están los botones: visualizar las contraseñas, el botón de regreso y el botón de registro. Como muestra la figura 6.3

Figura 6.4: “Vista ventana registrar cuenta”

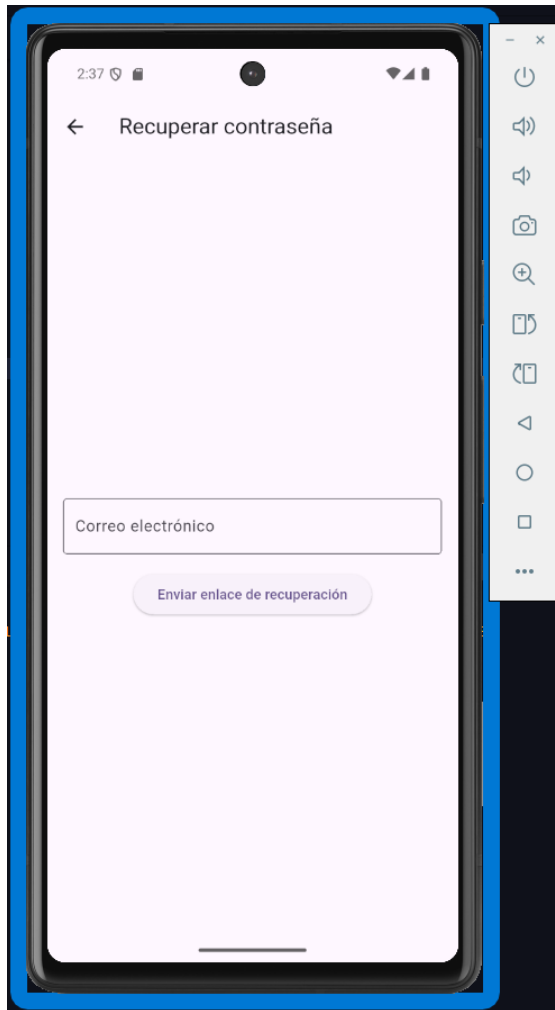


Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.5 Vista de la recuperación de la contraseña

Cuando se presiona el botón “¿olvidaste la contraseña?” se redirige a la ventana de Recuperar contraseña en donde solo hay un campo a rellenar que es el del correo de la cuenta que se olvidó y dos botones, el principal el “Enviar enlace de recuperación” que envía el formulario a Gmail correspondiente y por último el botón que regresa a la ventana de inicio de sesión. Como muestra la figura 6.5

Figura 6.5: “Vista ventana Recuperar contraseña”

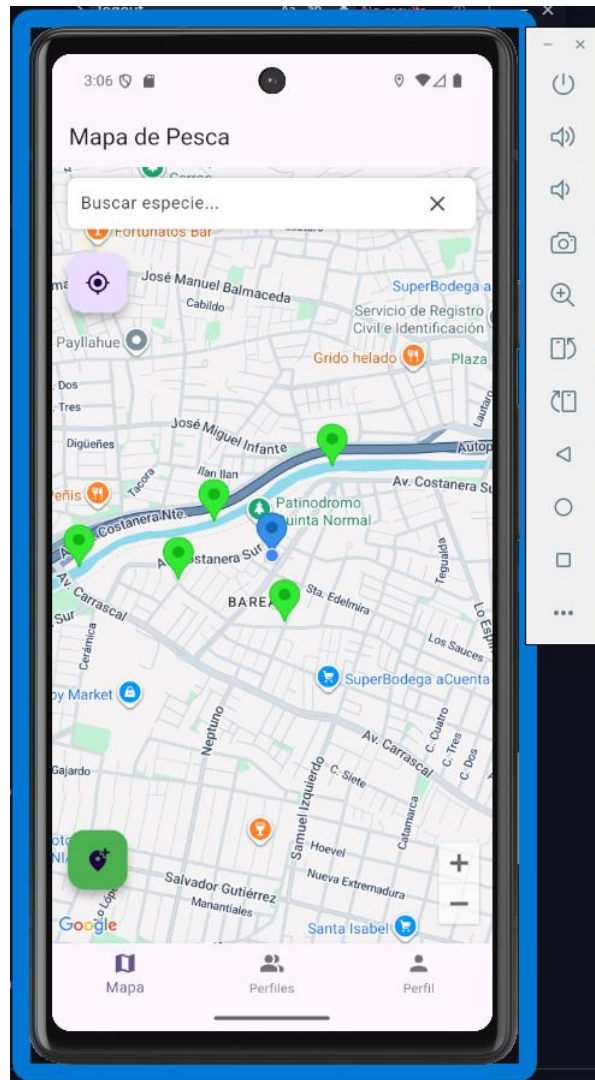


Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.6 Vista del mapa

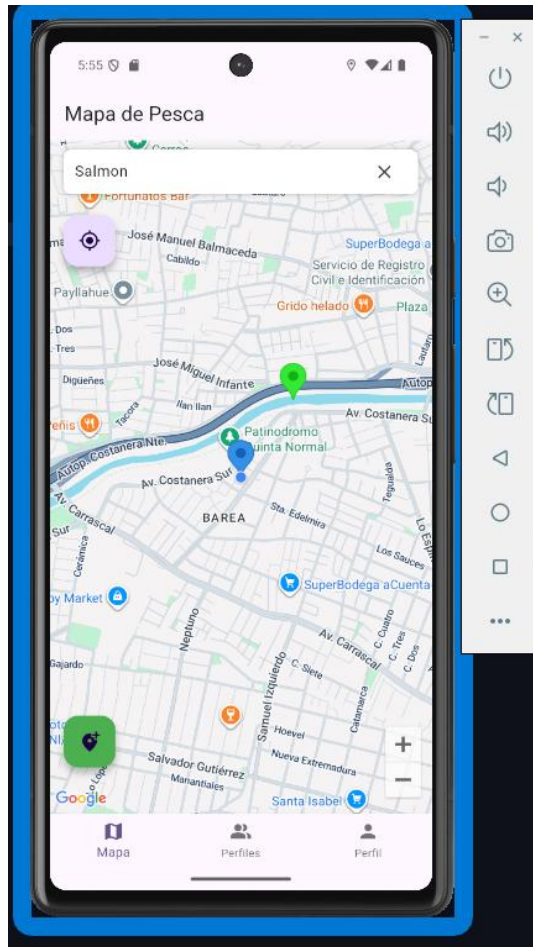
Cuando se inicia sesión con éxito lo primero que se logra observar es la ventana de mapa, donde se puede observar la barra de búsqueda de especies de peces y hay tres botones el “Centrar el mapa”, “Crear un punto de pesca” y por último el botón de “Quitar o aumentar zoom”. Como lo muestra la figura 6.6 y figura 6.7

Figura 6.6: “Vista ventana de mapa”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 6.7: “Vista de la barra de búsqueda de especie en el mapa”

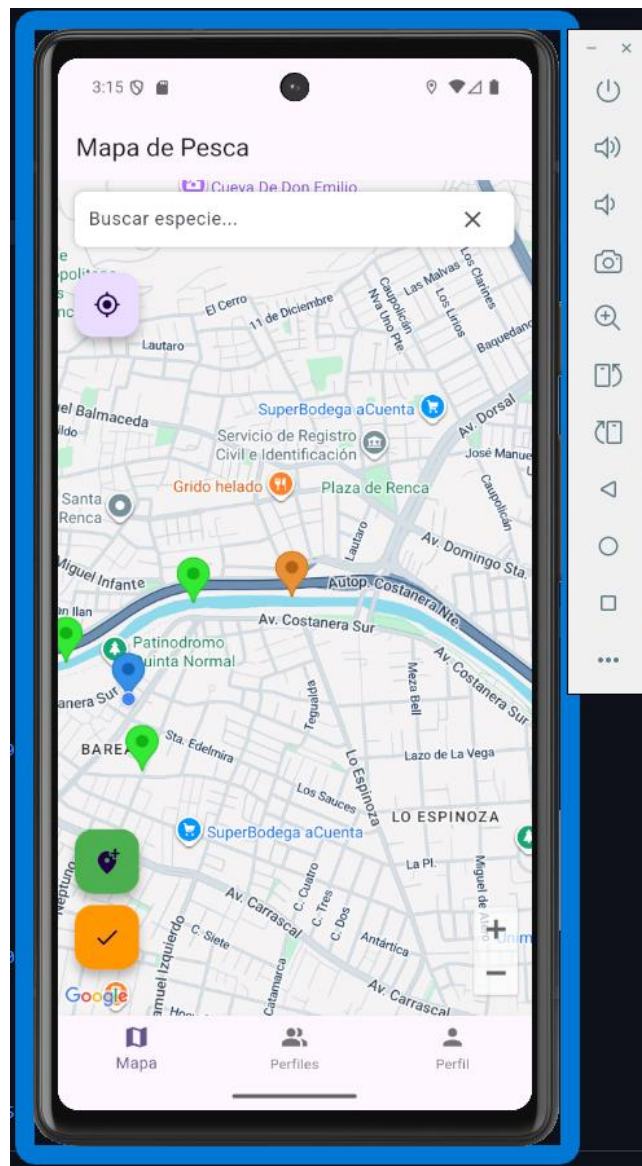


Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.7 Vista de crear un punto de pesca

Cuando se selecciona el botón del “Crear un punto de pesca” aparece un punto naranja y aparece un nuevo botón que confirma donde colocar el punto naranja. Luego de confirmar la ubicación del punto aparece el formulario a rellenar del punto de pesca. Como lo figura la figura 6.8 y figura 6.9

Figura 6.8: “Vista fijando un Punto de pesca”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 6.9: “Vista formulario del punto de pesca”

3:17

← Nuevo Punto de Pesca

Especie del pez

Largo (cm) Peso (kg)

Tipo de caña

Tipo de carrete

Tipo de nilón (grosor)

¿Usaste anzuelo o carnada?

☐ Flotador ☐ Plomos ☐ Plumillas

Cantidad de anzuelos: 1

Seleccionar fecha Seleccionar hora

Clima

Descripción adicional

Cargar imagen

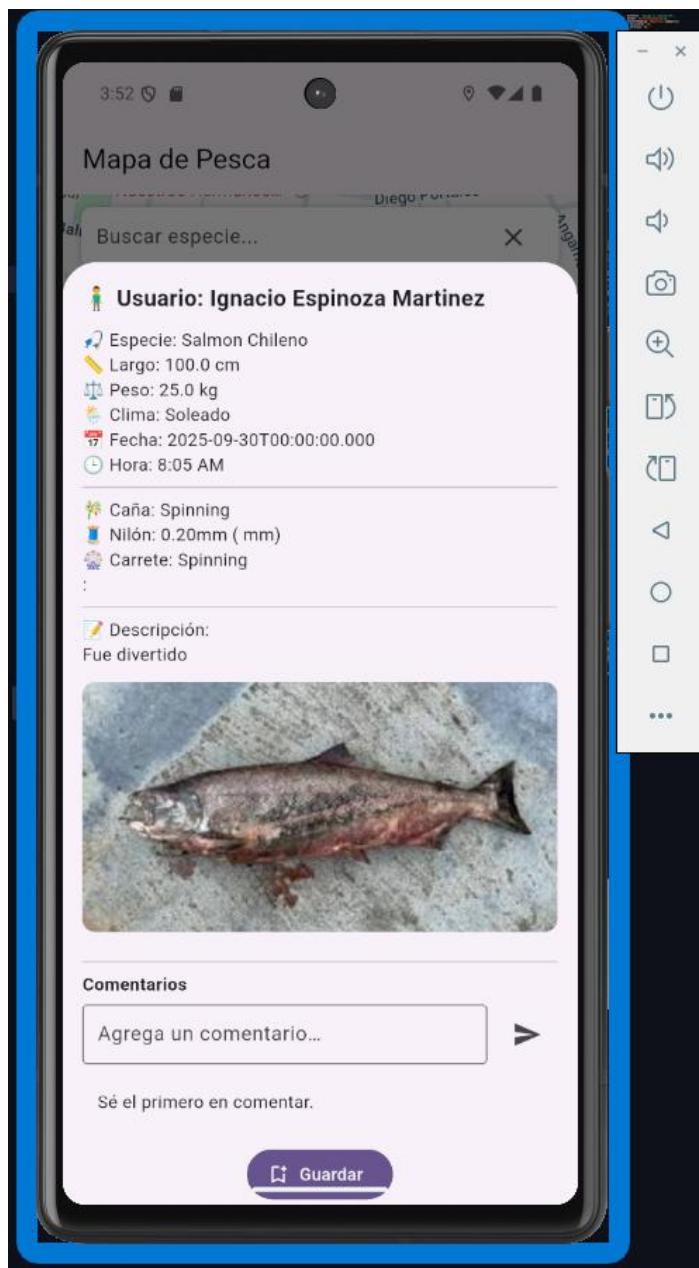
✓ Aplicar punto de pesca

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.8 Vista de tarjeta de pesca

Cuando se presiona un punto de pesca en el mapa te muestra una tarjeta de pesca la cual muestra al pez que se capturo, con que herramientas se usaron, foto (si es que se incluyó), botón de comentario y botón de guardado. Como muestra la figura 6.10

Figura 6.10: “Vista formulario del punto de pesca”



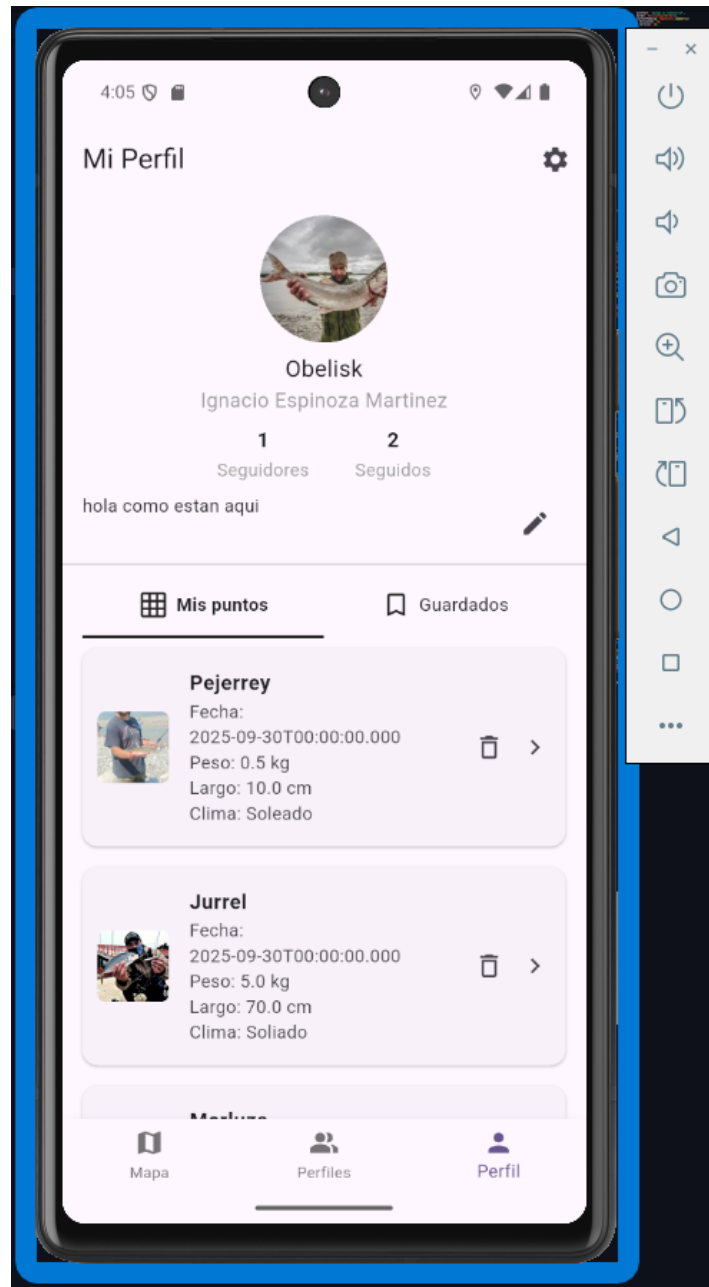
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.9 Vista de mi perfil

Cuando se presiona el botón de Perfil mostrara la ventana de mi perfil en donde se puede visualizar mi “foto de perfil”, mi “nickname”, mi “nombre de usuario”, “mi descripción” (que es posible de editar), mi “Mis puntos” de pesca (Con cada punto de pesca siendo un botón para abrir una tarjeta de pesca, además de su botón para

eliminar), mi “Guardados” y por último el botón de configuraciones. Como muestra la figura 6.11

Figura 6.11: “Vista de ventana Mi Perfil”

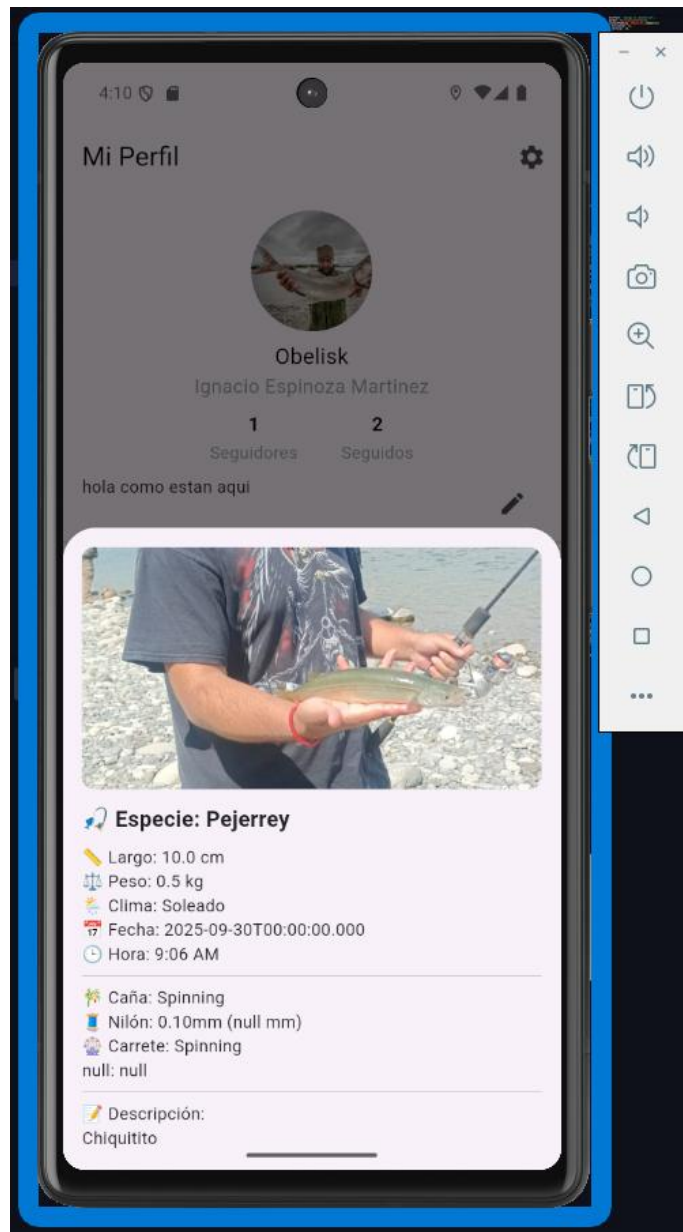


Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.10 Vista de tarjeta de pesca de mis puntos de pesca en perfil

Cuando se presiona una tarjeta de pesca dentro de mi perfil en la opción de “Mis puntos” abrirá una ventana con la información de la tarjeta. Como muestra la figura 6.12

Figura 6.12: “Vista de tarjeta de pesca desde Mis puntos en mi perfil”

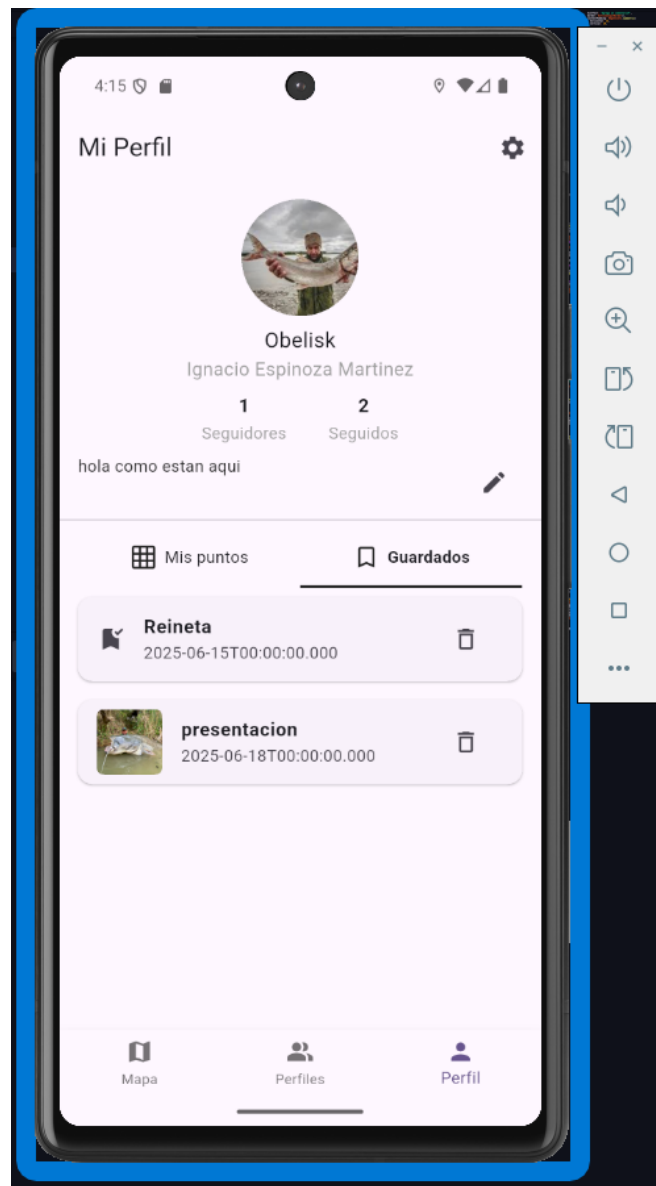


Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.11 Vista de mis puntos de pesca guardados

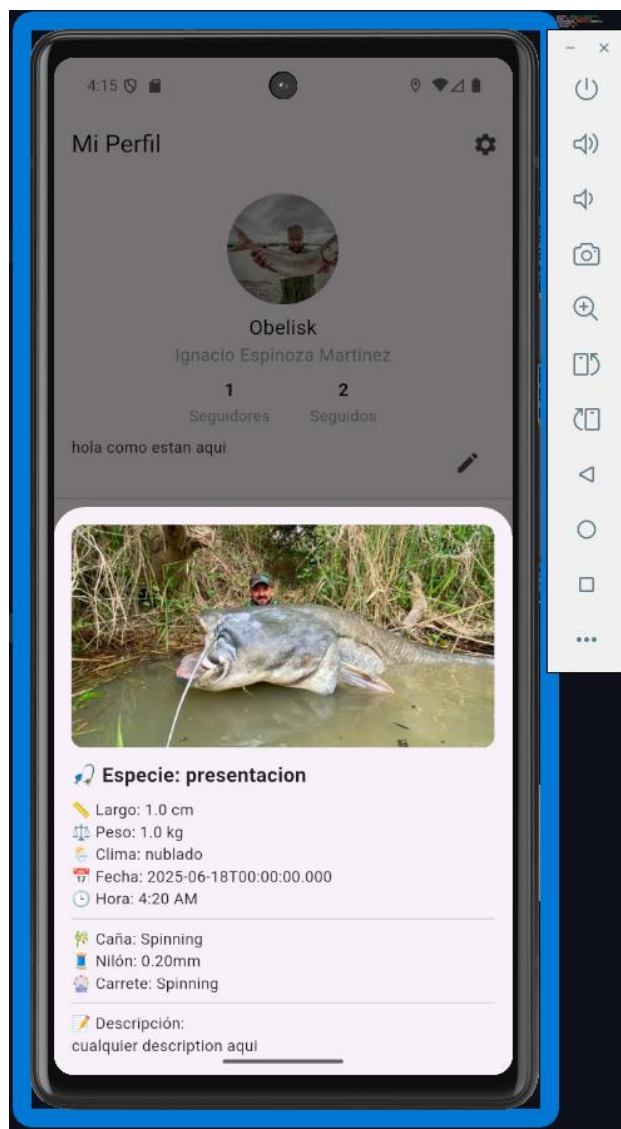
Cuando se presiona el botón de "Guardados" en la ventana de mi perfil, se puede visualizar las tarjetas de pescas guardadas con anterioridad en las cuales si se presiona una abrirá una ventana con la información correspondiente a la tarjeta seleccionada. Como muestra la figura 6.13 y figura 6.14

Figura 6.13: "Vista de tarjetas de pesca desde guardados en mi perfil"



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 6.14: "Vista de tarjeta de pesca seleccionada desde guardados en mi perfil"

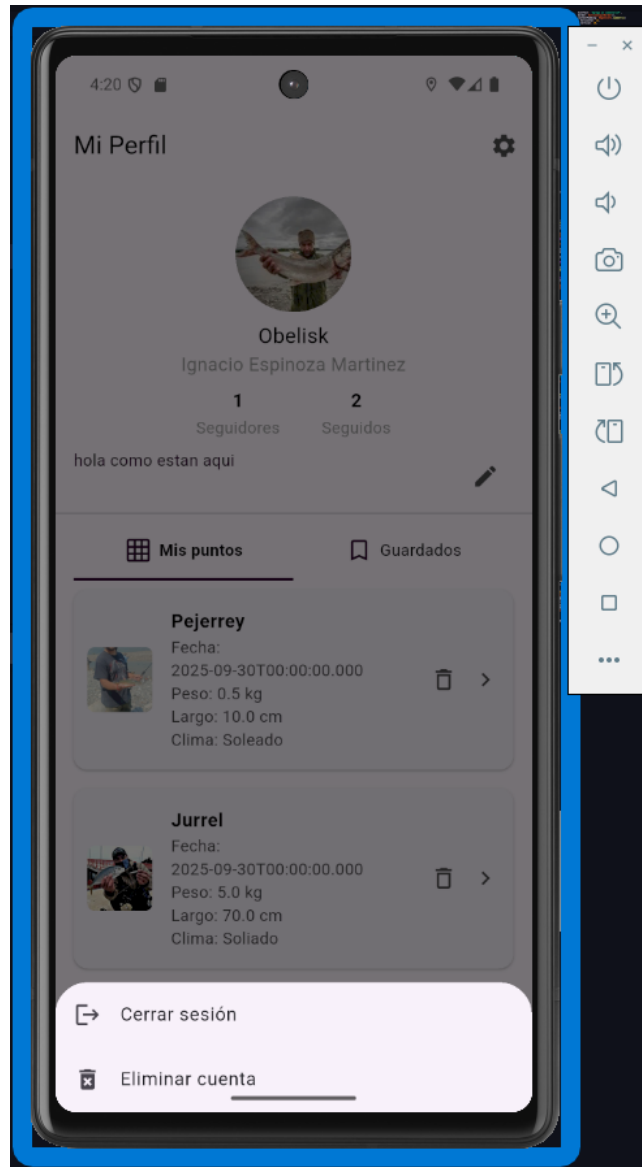


Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.12 Vista de las configuraciones

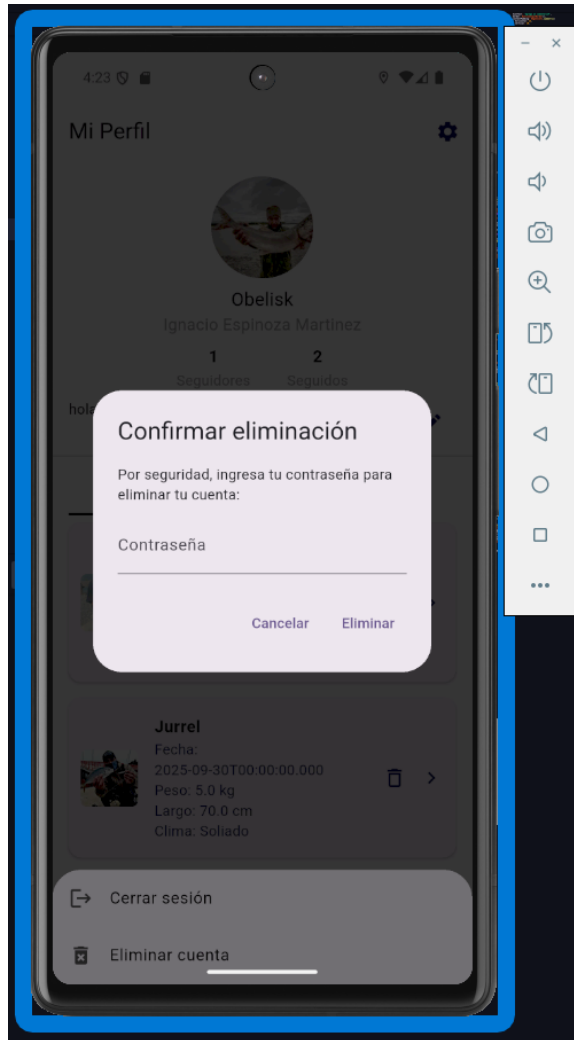
Cuando se presiona el botón de “configuraciones” abrirá una ventana con dos opciones la primera es “Cerrar sesión” que como el nombre lo dice cierra sesión regresando a la ventana de inicio de sesión y la segunda “Eliminar cuenta” para este último al presionar lo que se solicitará la contraseña de la cuenta para confirmar la eliminación de la cuenta. Como muestra la figura 6.15 y figura 6.16

Figura 6.15: “Vista de las configuraciones en mi perfil”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 6.16: “Vista de confirmación de borrar mi cuenta desde configuraciones en mi perfil”

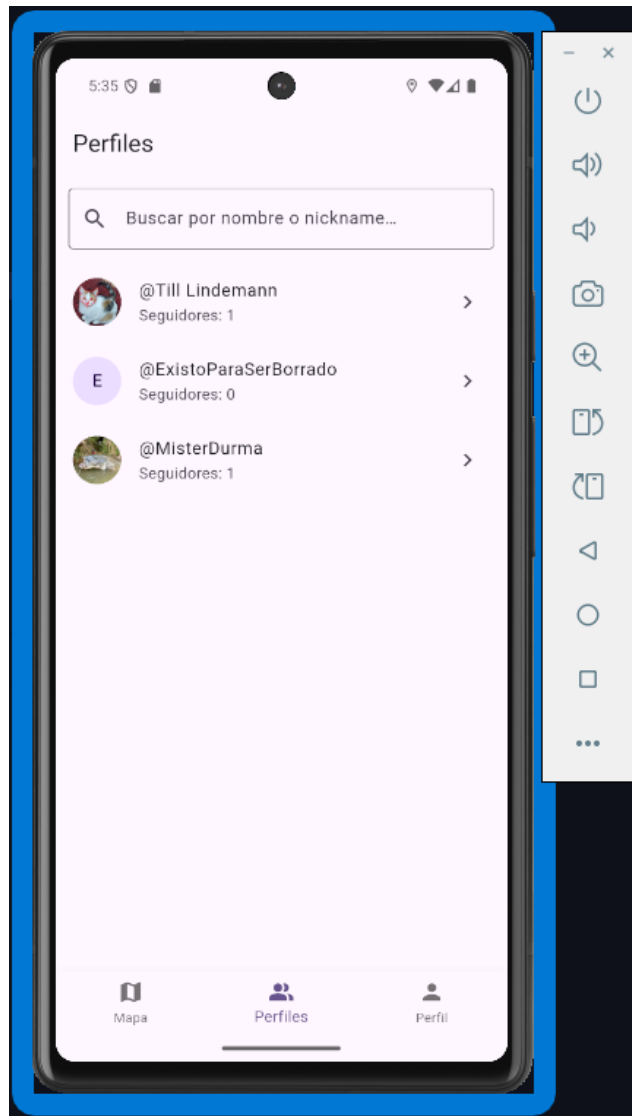


Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.13 Vista de perfiles

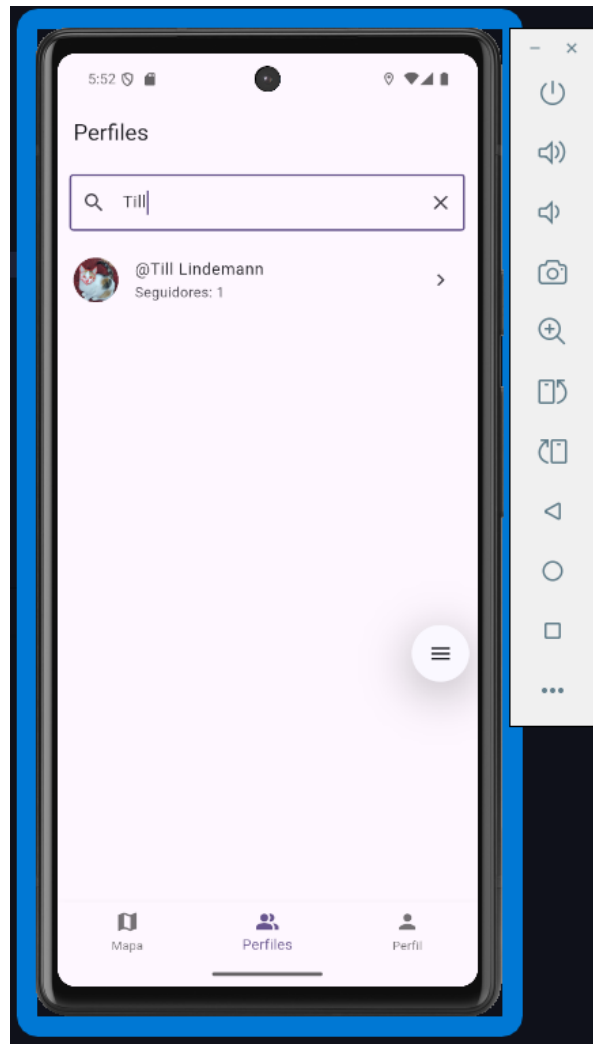
Cuando se presiona el botón de “Perfiles” en la barra inferior se cambia a la ventana de perfiles donde se podrá observar una barra de búsqueda que permite buscar por nickname y por nombre del usuario, además de ya previsualizar otros perfiles. Como muestra la figura 6.17, figura 6.18 y figura 6.19

Figura 6.17: “Vista de la ventana perfiles”



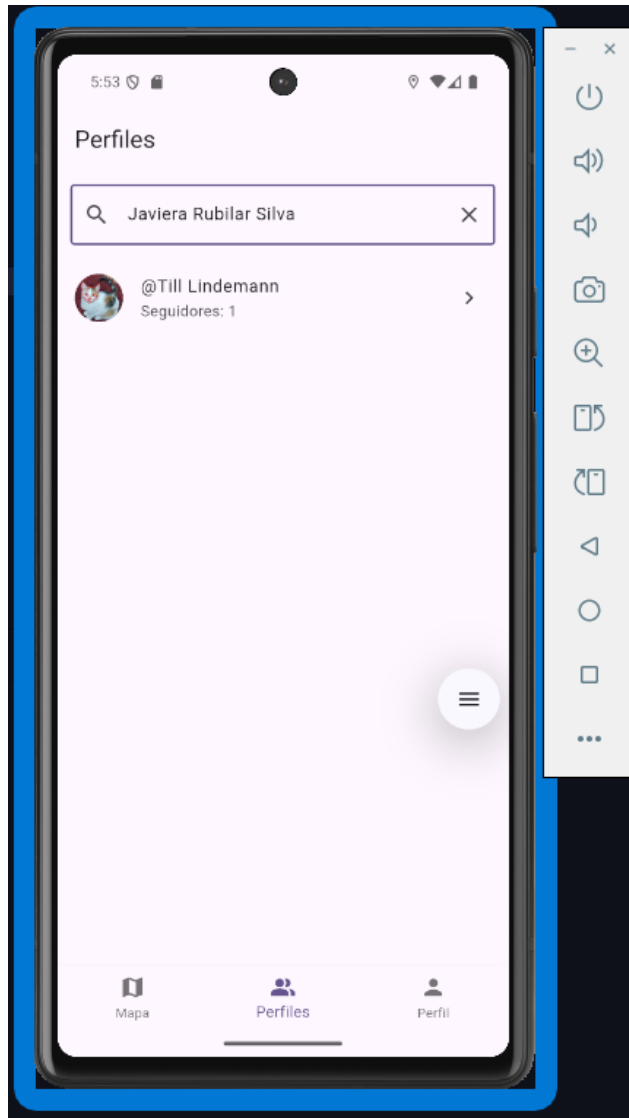
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 6.18: “Vista de la barra de búsqueda de perfil por nickname”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 6.19: “Vista de la barra de búsqueda de perfil por nombre de usuario”

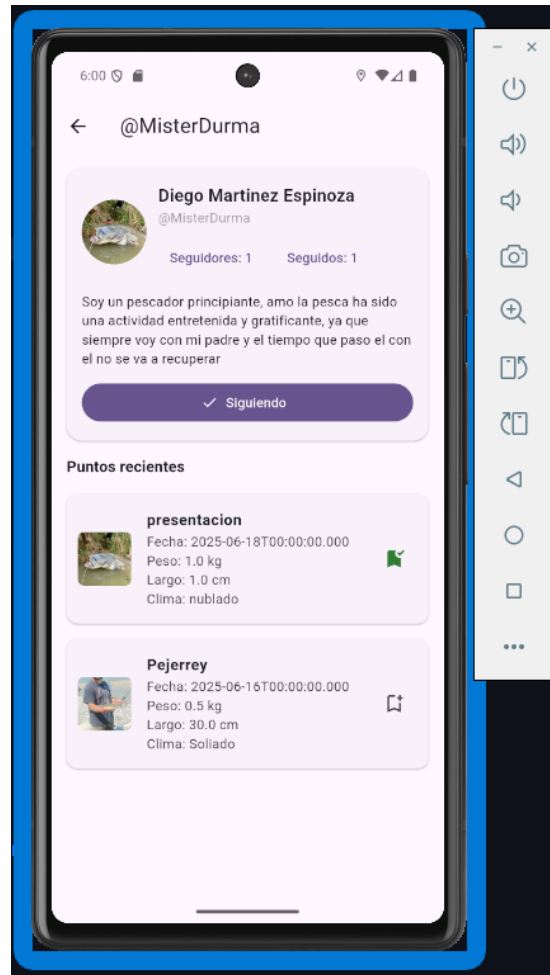


Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

6.1.1 Vista de otro perfil

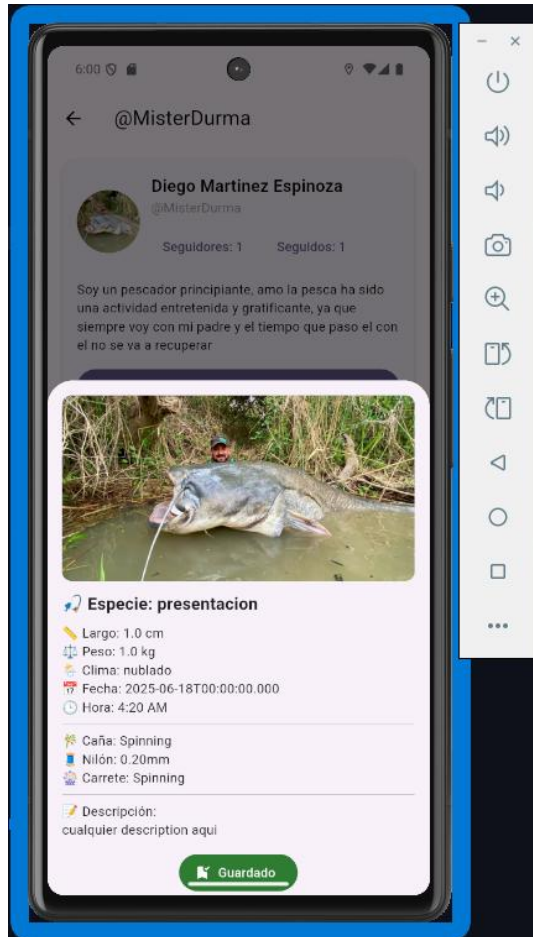
Cuando se selecciona un perfil dentro de la ventana de perfiles redirige a la ventana del perfil del usuario seleccionado, en donde se puede observar el perfil del usuario y su información correspondiente igual al perfil de uno, pero con la opción de elegir seguir o dejar de seguir dependiendo del estado del botón. La mayor diferencia es que no se puede ver los puntos guardados de ese usuario, pero si los puntos creados por ese usuario donde se tiene la opción de guardar la tarjeta de pesca y poder retroceder a la ventana perfiles. Como lo muestra la figura 6.20 y figura 21

Figura 6.20: “Vista de perfil de usuario seleccionado”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 6.21: “Vista de la tarjeta de pesca del perfil de usuario seleccionado”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

7. PRUEBAS Y RESTROSPECTIVA DEL SISTEMA

En este capítulo, se verificará el comportamiento del sistema mediante el uso de pruebas unitarias definidas para el primer sprint. El propósito es evidenciar el cumplimiento de los requerimientos del software y documentar el funcionamiento observado a través de las capturas de pantalla gracias al emulador brindado por Android studio y Visual studio code.

7.1 Pruebas unitarias

Se ejecutaron pruebas unitarias asociadas a cada caso de uso, con el fin de validar los resultados esperados en cada componente del sistema. Para cada prueba se registran pasos y sus resultados esperados y evidencia en capturas, asegurando el funcionamiento del uso con sus correspondientes requerimientos.

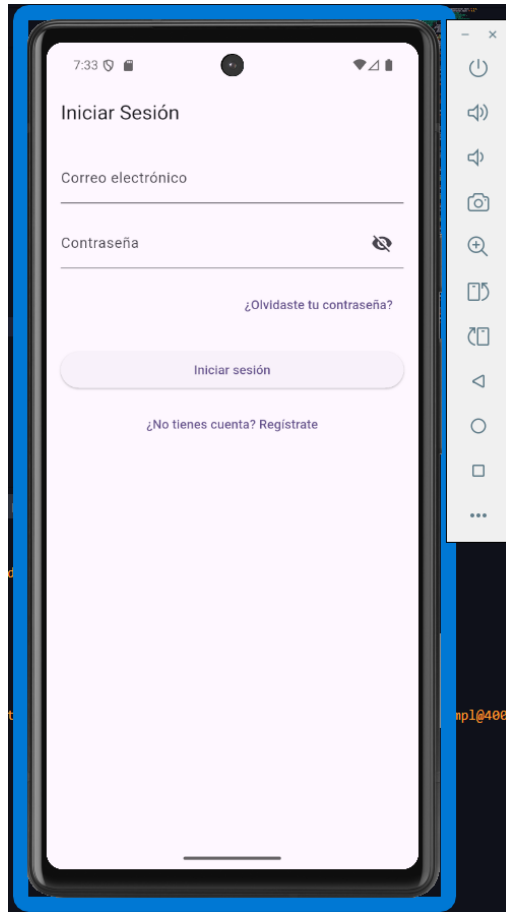
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 1: “Iniciando sesión”. Mostrado en la tabla 7.1 y la figura 7.1 hasta figura 7.3.

Tabla 7.1: “Prueba unitaria del caso de uso 1: Iniciando sesión”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 1: Iniciando sesión	
Caso de prueba	1- Validar que al iniciar la aplicación se visualiza la ventana de inicio de sesión esta visible.
	2- Verificar credenciales invalidas.
	3- Verificar el acceso correcto.
Resultados	1- A la aplicación iniciar se visualiza correctamente la ventana de inicio de sesión.
	2- Al equivocarse en las credenciales se muestra un mensaje que las credenciales están erróneas sin decir si es el correo o la contraseña.
	3- Al acceder con las credenciales correctas se redirige a la ventana del mapa

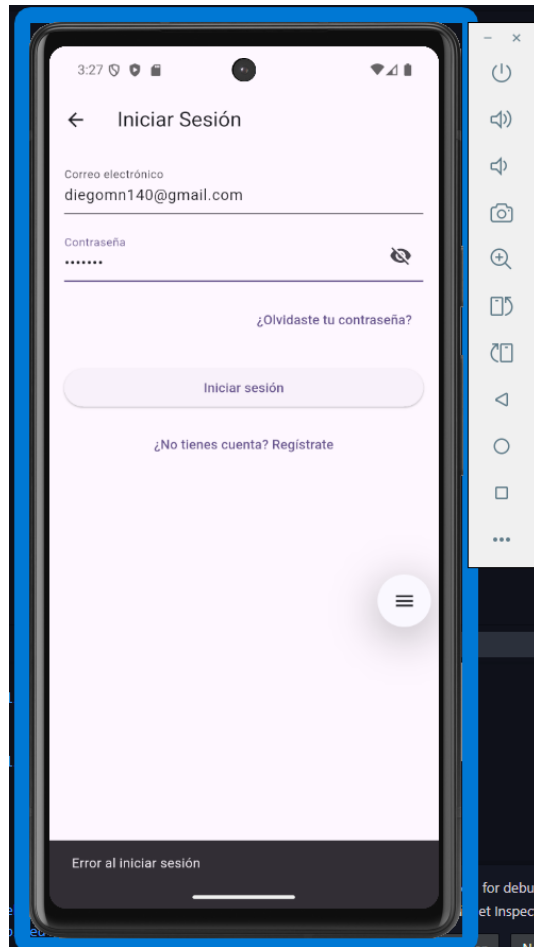
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.1: “Prueba unitaria del caso de uso 1: Vista de la ventana inicio de sesión”



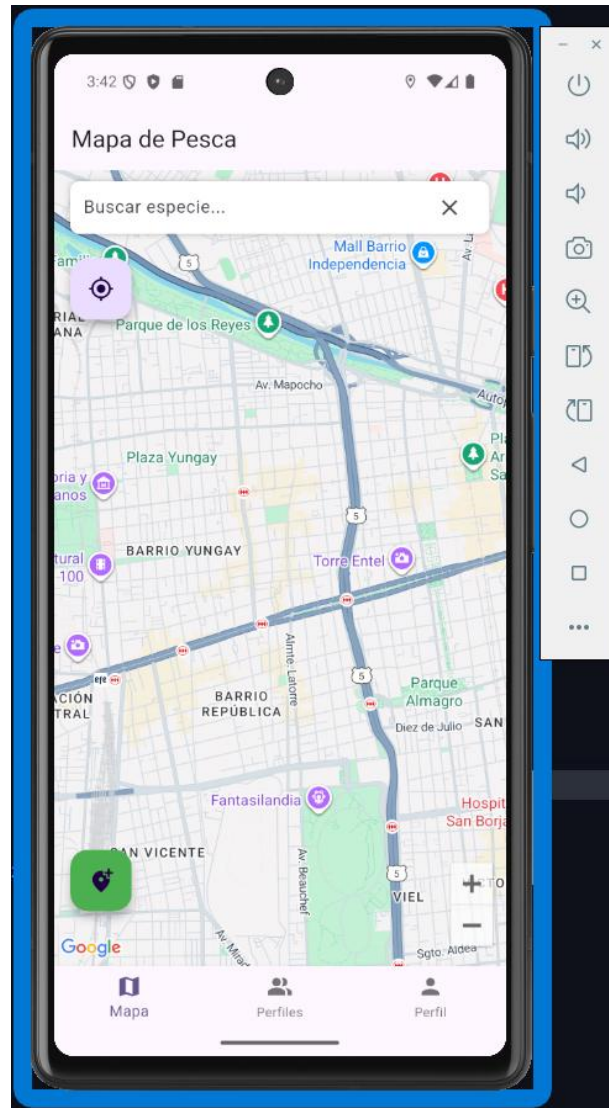
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.2: “Prueba unitaria del caso de uso 1: Error en ingreso de las credenciales”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.3: “Prueba unitaria del caso de uso 1: Ingreso exitoso”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 2: “Creando una cuenta”. Mostrado en la tabla 7.2 y la figura 7.4 hasta figura 7.6.

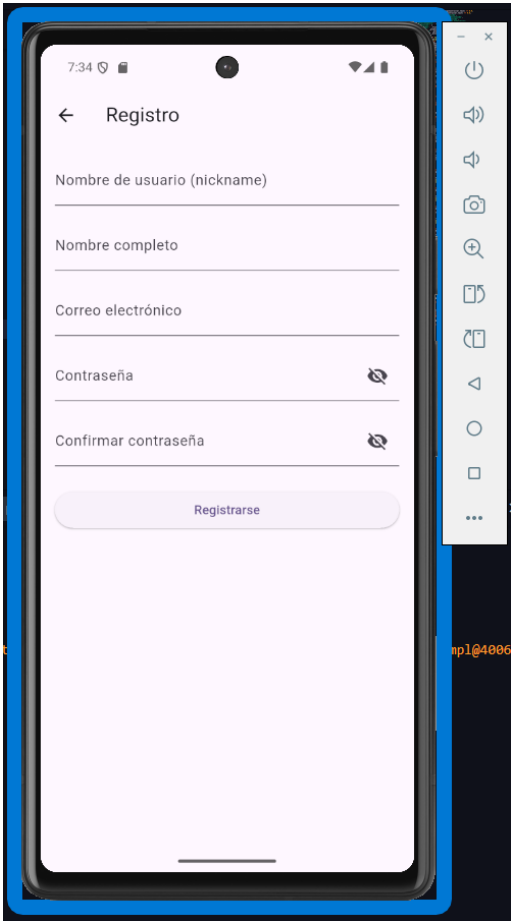
Tabla 7.2: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Creando una cuenta”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 2: Creando una cuenta	
Caso de prueba	1- Validar que la ventana de registro este visible.
	2- Verificar credenciales erradas en la contraseña.
	3- Verificar el registro correcto.
Resultados	1- A la aplicación visualiza correctamente la ventana de registro.

	2- Al equivocarse en las credenciales se muestra un mensaje que las credenciales de la contraseña están erróneas.
	3- Al acceder con las credenciales correctas se redirige a la ventana de inicio de sesión mandado un mensaje de inicio exitoso.

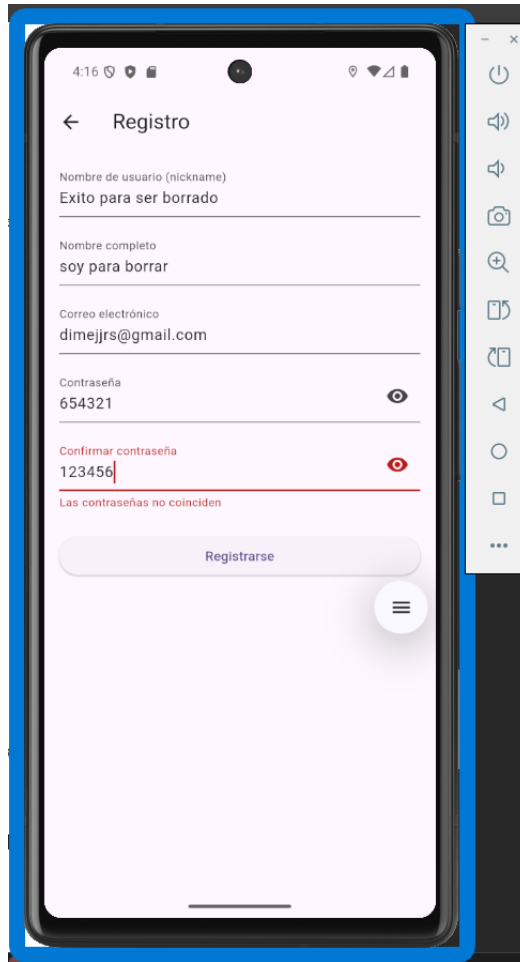
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.4: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Ingreso ventana de registro”



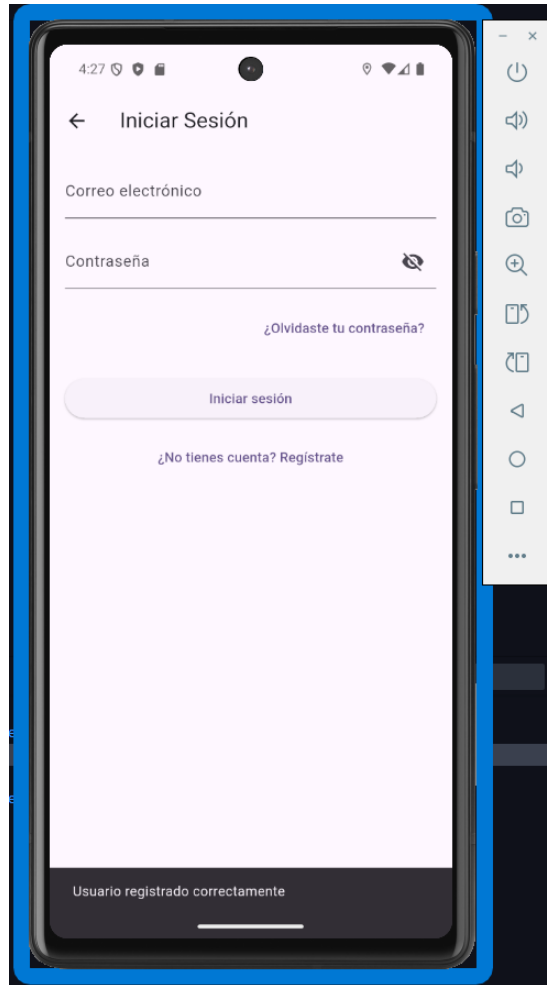
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.5: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Ingreso erróneo de las contraseñas”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.6: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Creación exitosa de la cuenta”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

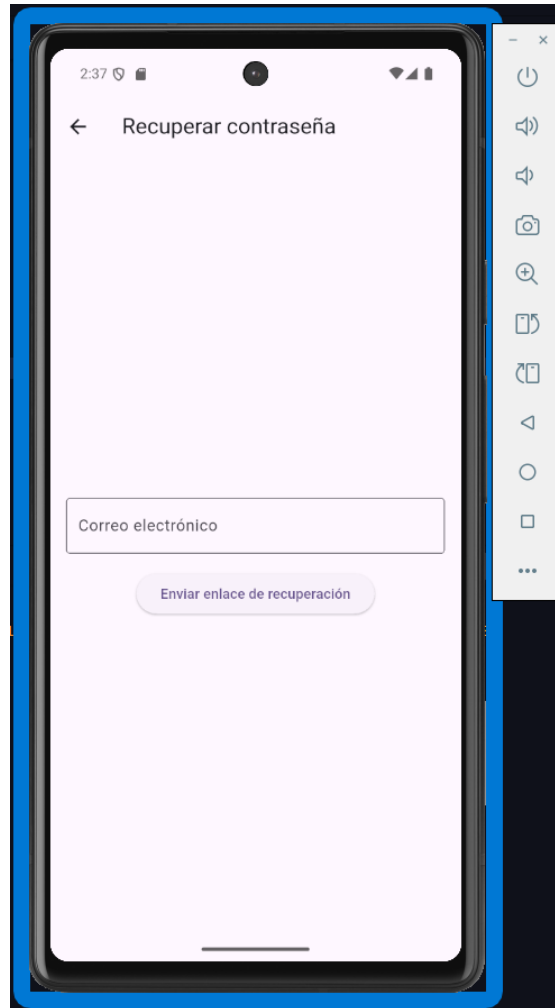
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 3: “Cambiando contraseña”. Mostrado en la tabla 7.3 y la figura 7.7 hasta figura 7.9.

Tabla 7.3: “Prueba unitaria del caso de uso 3: Cambiando contraseña”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 3: Cambiando contraseña	
Caso de prueba	1- Validar que la ventana de recuperar de contraseña este visible.
	2- Verificar el envío de solicitud de recuperar de contraseña al correo escrito.
Resultados	1- Visualiza correctamente la ventana de recuperar de contraseña.
	2- Se da un mensaje que se mandó correctamente la solicitud de recuperación de contraseña al correo.

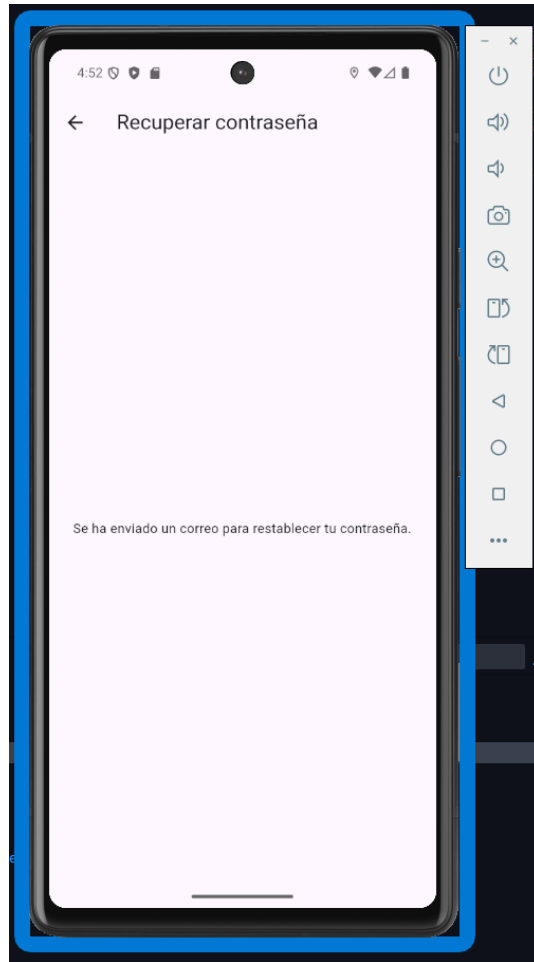
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.7: “Prueba unitaria del caso de uso 3: Visualización de la ventana recuperar contraseña”



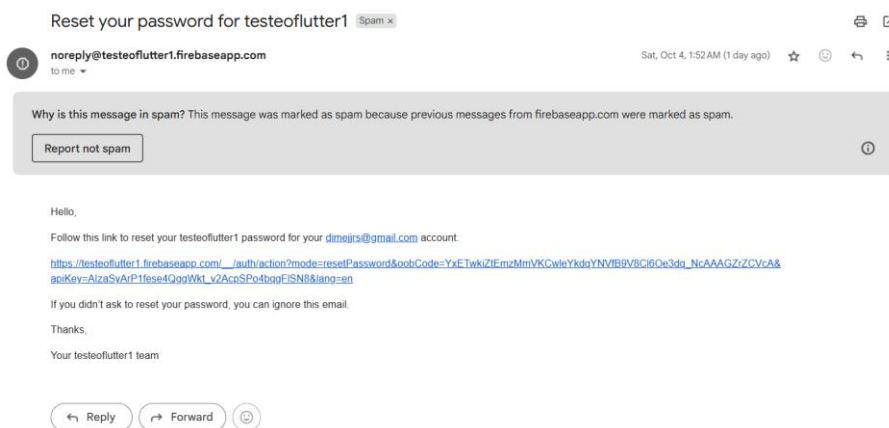
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.8: “Prueba unitaria del caso de uso 3: Mensaje de envió de solicitud exitoso”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.9: “Prueba unitaria del caso de uso 3: Visualización del correo de recuperar contraseña”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

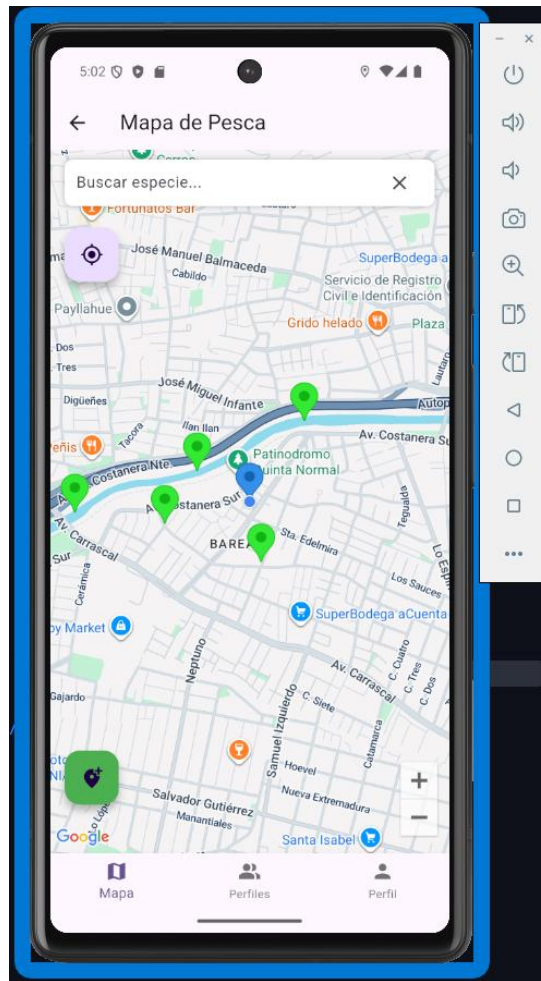
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 4: “Visualizando el mapa”. Mostrado en la tabla 7.4 y la figura 7.10 hasta figura 7.12.

Tabla 7.4: “Prueba unitaria del caso de uso 4: Cambiando contraseña”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 4: Cambiando contraseña	
Caso de prueba	1- Validar que la ventana del mapa sea visible.
	2- Validar que el movimiento en el mapa sea correcto.
	3- Validar que se pueda hacer zoom de manera correcta
Resultados	4- Visualiza correctamente la ventana del mapa.
	5- Visualizar el correcto movimiento del mapa sin errores.
	6- Visualizar el mapa de lejos

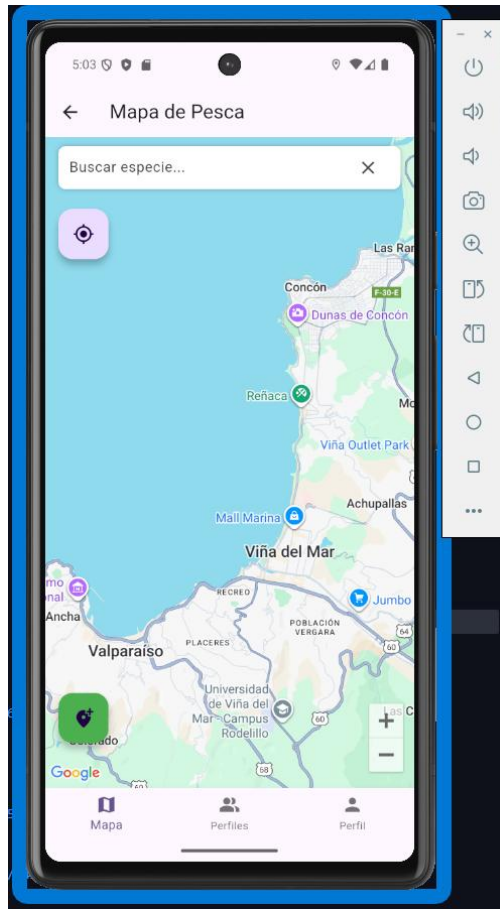
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.10: “Prueba unitaria del caso de uso 4: visualización del mapa”



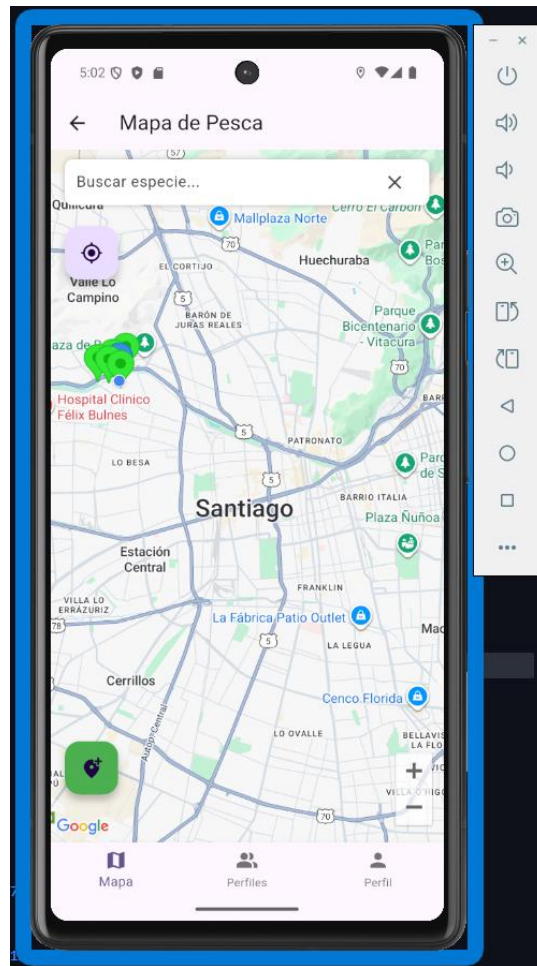
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.11: “Prueba unitaria del caso de uso 4: Visualización del movimiento”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.12: “Prueba unitaria del caso de uso 4: Visualización del uso del zoom”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

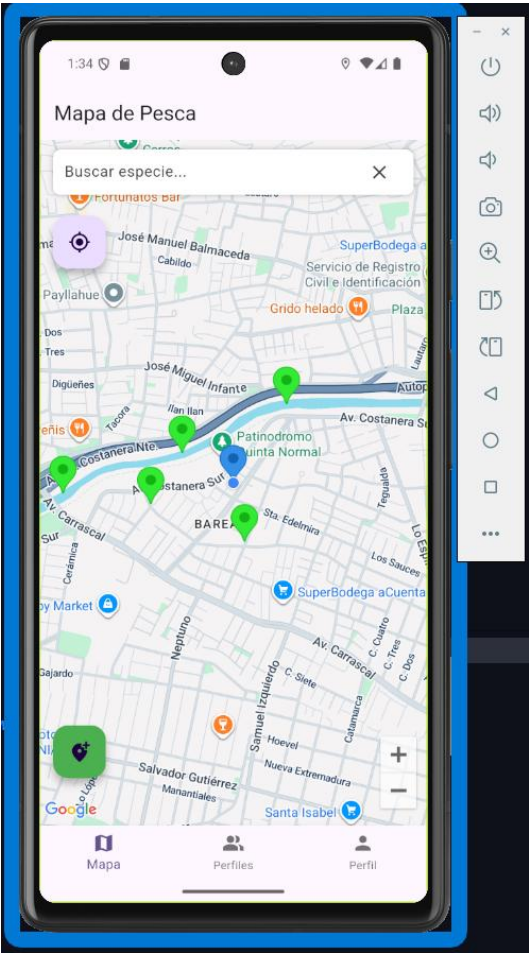
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 5: “Centrando el mapa”. Mostrado en la tabla 7.5 y en la figura 7.13.

Tabla 7.5: “Prueba unitaria del caso de uso 5: Centrando el mapa”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 5: Centrando el mapa	
Caso de prueba	1- Validar que el botón de centrar en el mapa te deja en la ubicación actual en la que se encuentre.
Resultados	1- Ver que la pantalla del mapa quedo centrado después de presionar el botón de centrar el mapa.

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.13: “Prueba unitaria del caso de uso 5: presionar el botón centrado del mapa”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 6: “Creando el punto de pesca”.
Mostrado en la tabla 7.6 y la figura 7.14 hasta figura 7.18.

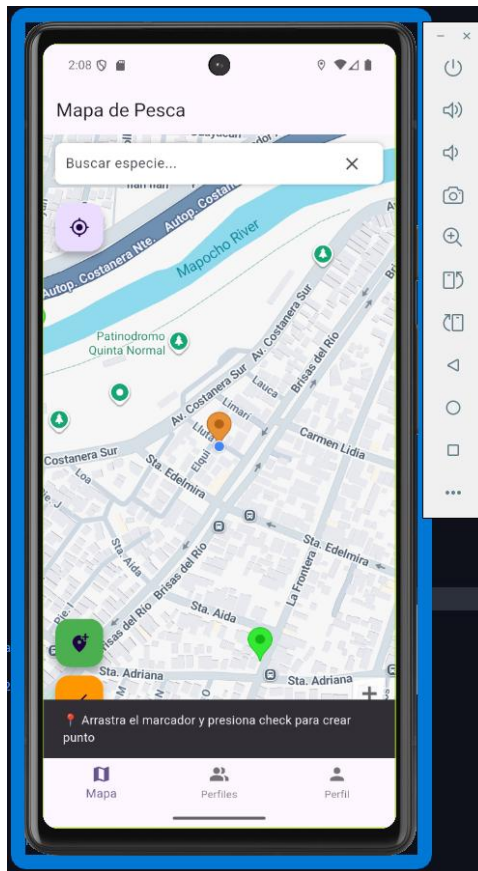
Tabla 7.6: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Creando el punto de pesca”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 6: Creando el punto de pesca	
Caso de prueba	1- Validar que la presionar el botón de crear punto de pesca este en correcto funcionamiento.
	2- Validar que el movimiento del marcador de donde se dejara el punto de pesca en el mapa sea el correcto.
	3- Validar que al dar nuevamente al botón se abra la ventana del formulario de pesca.

	4- Validar que los parámetros se puedan rellenar incluyendo la imagen (ningún campo es obligatorio).
	5- Validar que el botón de aplicar punto de pesca este en funcionamiento
Resultados	1- Se Visualiza la correcta generación del punto de pesca en el mapa.
	2- Visualizar el correcto movimiento del marcador del punto de pesca en el mapa sin errores.
	3- Al presionar el botón nuevamente se abre la ventana del formulario del punto de pesca.
	4- Se rellena correctamente los campos disponibles.
	5- Al presionar el botón aplicar punto de pesca se genera el punto de pesca en el mapa quedando de color verde.

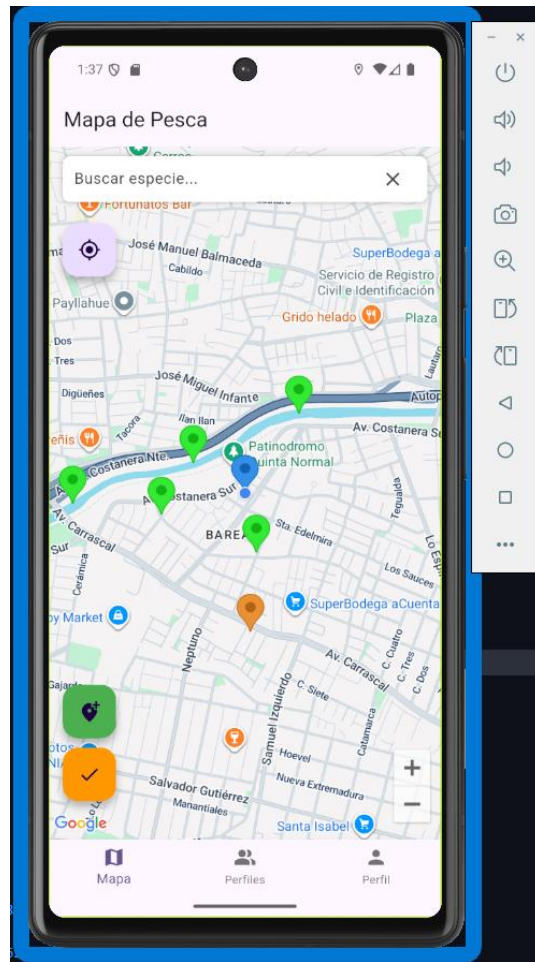
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.14: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Presionar el botón de crear punto de pesca”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.15: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Visualizar el movimiento del punto de pesca”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.16: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Confirmar la ubicación del punto de pesca abriendo el formulario”

1:41

← Nuevo Punto de Pesca

Especie del pez

Largo (cm) Peso (kg)

Tipo de caña

Tipo de carrete

Tipo de nilón (grosor)

¿Usaste anzuelo o carnada?

☐ Flotador ☐ Plomos ☐ Plumillas

Cantidad de anzuelos: 1

Seleccionar fecha Seleccionar hora

Clima

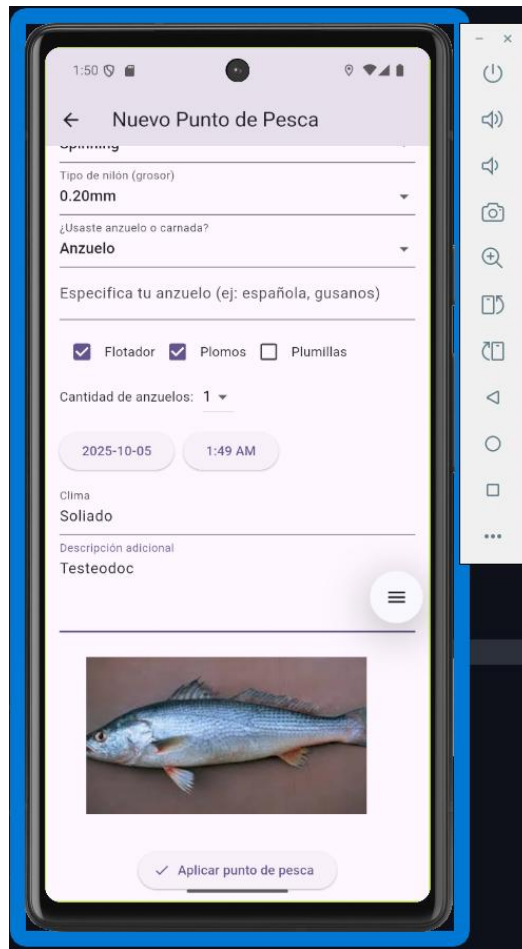
Descripción adicional

Cargar imagen

✓ Aplicar punto de pesca

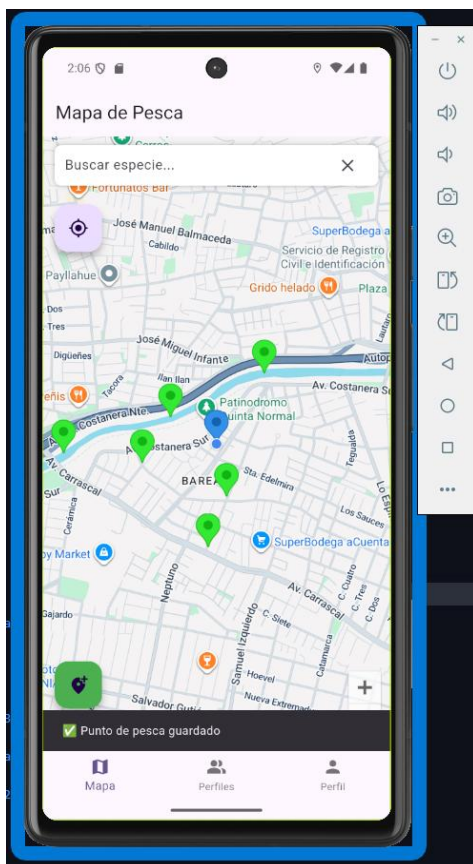
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.17: “Prueba unitaria del caso de uso 6: Rellenar los datos disponibles del formulario”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.18: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Creación exitosa del punto de pesca en el mapa”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

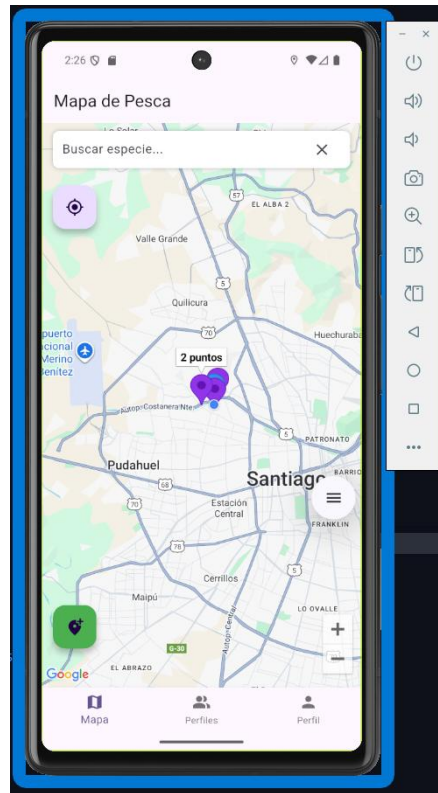
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 7: “Juntando puntos de pesca en mapa alejado”. Mostrado en la tabla 7.7 y la figura 7.19 hasta figura 7.20.

Tabla 7.7: “Prueba unitaria del caso de uso 7: Juntando puntos de pesca en mapa alejado”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 7: Juntando puntos de pesca en mapa alejado	
Caso de prueba	1- Validar que al alejarse del mapa los puntos se agrupen.
	2- Validar que al acercarse al mapa los puntos se separen.
Resultados	1- Se agrupan los puntos cambiando de color al quitar zoom al mapa.
	2- Se separan los puntos al hacerle zoom al mapa.

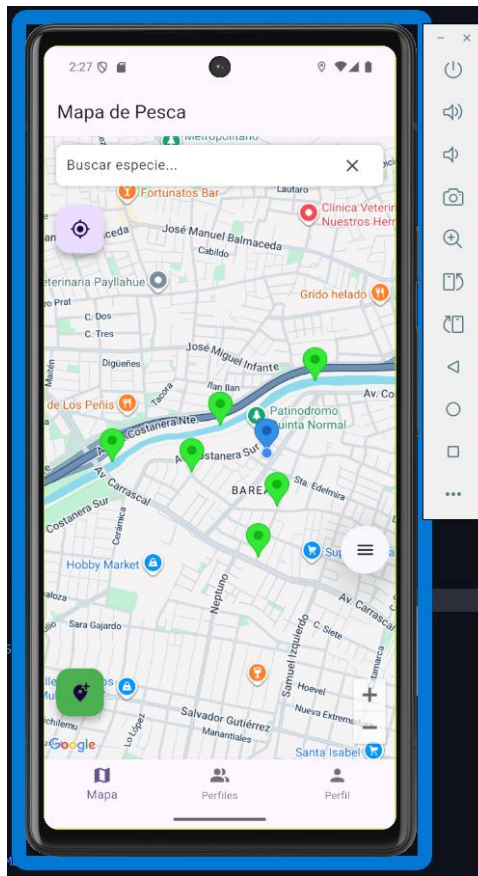
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.19: “Prueba unitaria del caso de uso 7: Quitar zoom al mapa”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.20: “Prueba unitaria del caso de uso 2: Hacer zoom al mapa”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

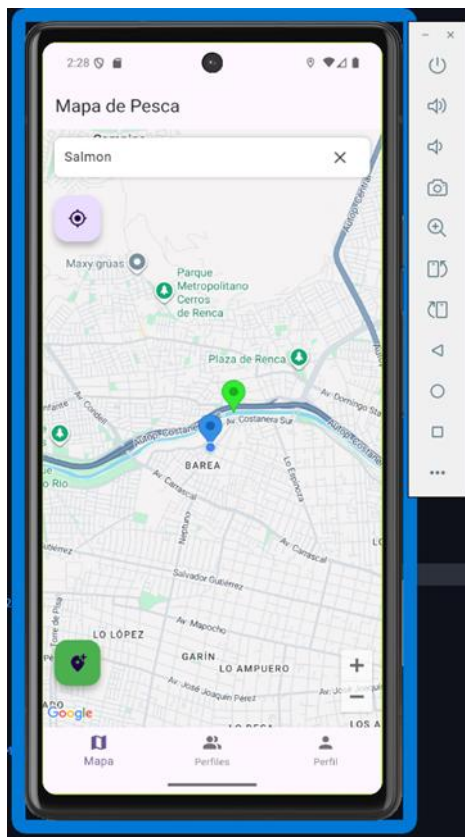
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 8: “Buscando en la barra de búsqueda del mapa”. Mostrado en la tabla 7.8 y la figura 7.21 hasta la figura 7.22.

Tabla 7.8: “Prueba unitaria del caso de uso 8: Centrando el mapa”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 8: Buscando en la barra de búsqueda del mapa	
Caso de prueba	1- Validar al escribir un nombre de un pescado en la barra de búsqueda se filtre a solo ese pez que se busca.
	2- Validar que al escribir un nonmbre invalido o inexistente no se mostrará ningún punto.
Resultados	1- Se ve únicamente puntos de pesca con el nombre del pez buscado.
	2- Se ve el mapa en “blanco” sin puntos visibles.

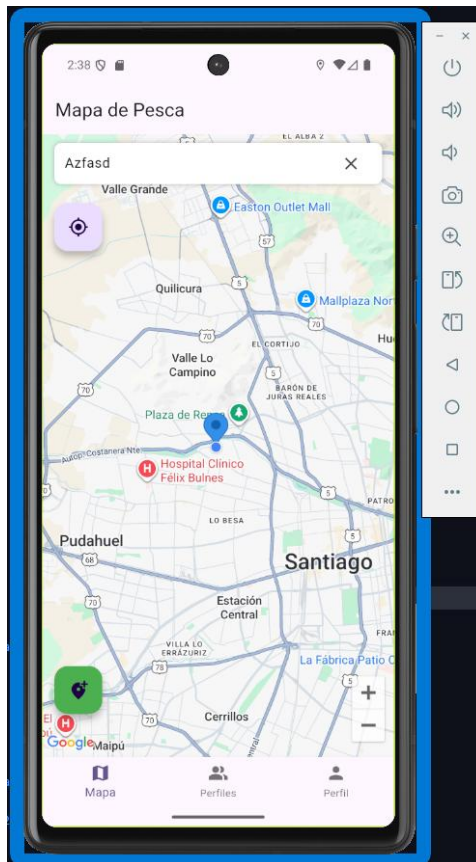
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.21: “Prueba unitaria del caso de uso 8: Buscar por nombre de pez en el mapa”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.22: “Prueba unitaria del caso de uso 8: búsqueda errada en el mapa”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

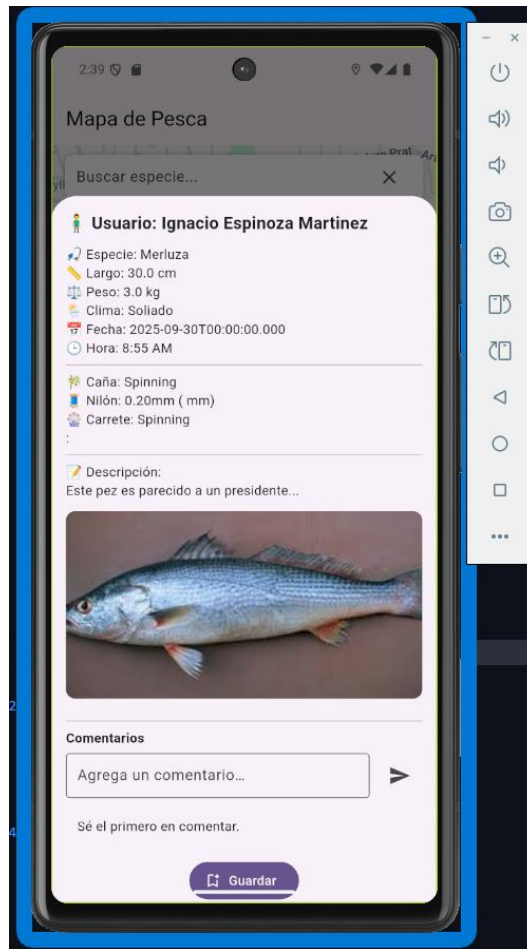
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 9: “Visualizando una tarjeta del punto de pesca existente”. Mostrado en la tabla 7.9 y la figura 7.23.

Tabla 7.9: “Prueba unitaria del caso de uso 9: Centrando el mapa”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 9: Visualizando una tarjeta del punto de pesca existente	
Caso de prueba	1- Validar al presionar un punto de pesca en el mapa se abra una tarjeta de pesca.
Resultados	1- Se abra la ventana de la tarjeta de pesca.

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.23: “Prueba unitaria del caso de uso 9: Visualización de la tarjeta del punto de pesca”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 10: “Comentando la tarjeta del punto de pesca existente”. Mostrado en la tabla 7.10 y la figura 7.24 hasta figura 7.26.

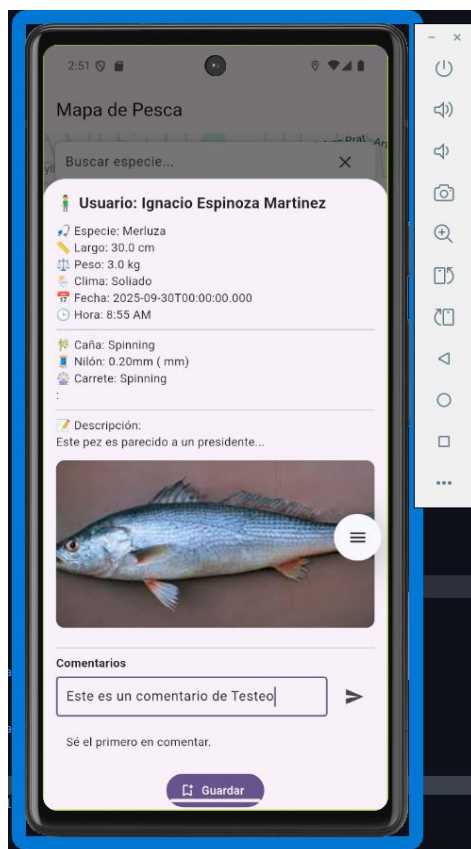
Tabla 7.10: “Prueba unitaria del caso de uso 10: Comentando la tarjeta del punto de pesca existente”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 10: Comentando la tarjeta del punto de pesca existente	
Caso de prueba	1- Validar que se pueda escribir en el cuadro de texto de la caja de comentario.
	2- Validar que al aceptar se visualiza el comentario realizado.
	3- Validar que se puede borrar un comentario.
Resultados	1- Se logra escribir sin problemas en la caja de comentarios

	2- Se carga el comentario realizado.
	3- Se borra exitosamente el comentario.

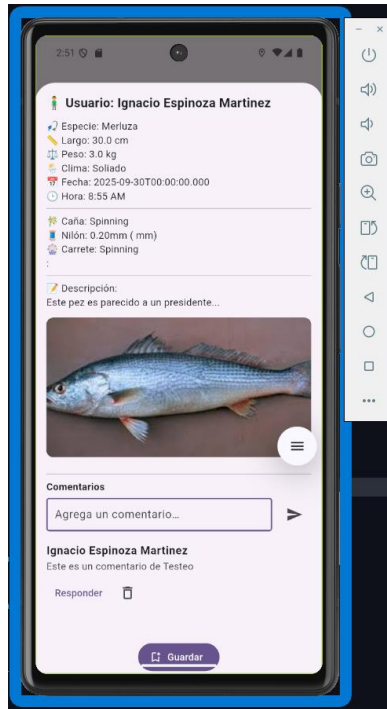
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.24: “Prueba unitaria del caso de uso 10: Escritura de comentario”



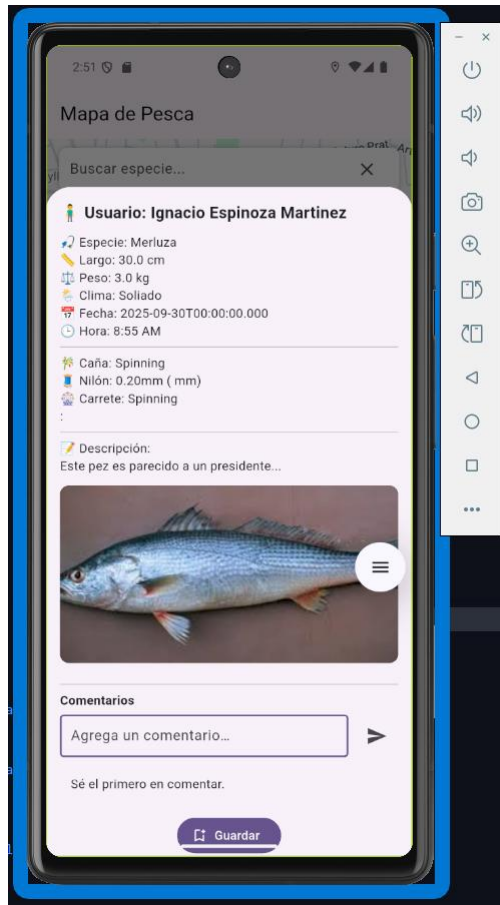
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.25: “Prueba unitaria del caso de uso 10: Visualización del comentario”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.26: “Prueba unitaria del caso de uso 10: Borrar un comentario”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

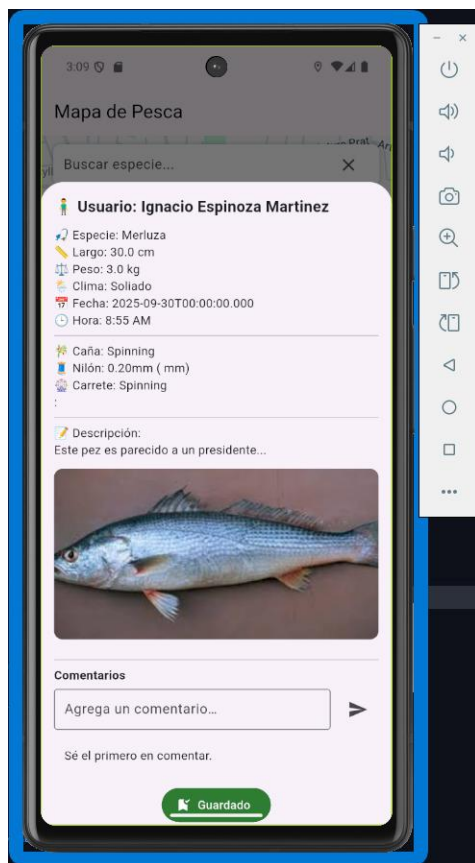
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 11: “Guardando un punto de pesca existente”. Mostrado en la tabla 7.11 y la figura 7.27 hasta figura 7.28.

Tabla 7.8: “Prueba unitaria del caso de uso 11: Centrando el mapa”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 11: Guardando un punto de pesca existente	
Caso de prueba	1- Validar que presionar el botón de guardar cambie al presionarlo a guardado.
	2- Validar que presionar el botón de guardado cambie al presionarlo a guardar.
Resultados	1- Se cambio el botón ha guardado.
	2- Se cambio el botón ha guardar.

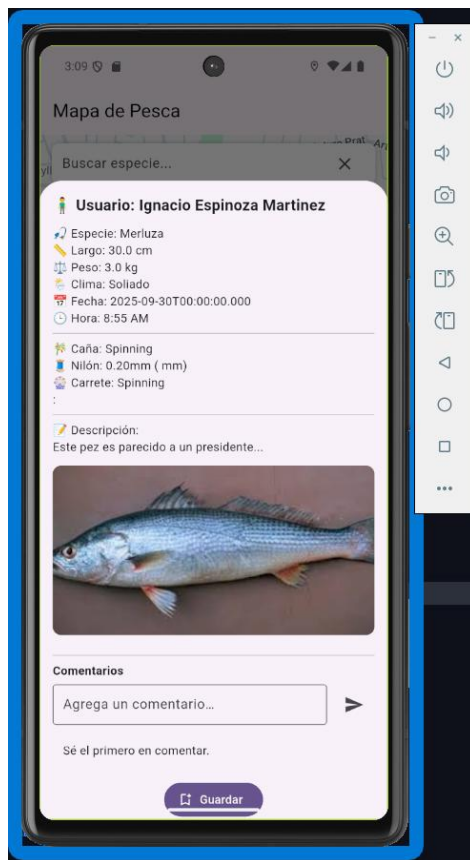
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.27: “Prueba unitaria del caso de uso 11: Cambio de botón de guardar”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.28: “Prueba unitaria del caso de uso 11: Cambio de botón de Guardado”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 12: “Visualizando mi cuenta”. Mostrado en la tabla 7.12 y la figura 7.29 hasta figura 7.35.

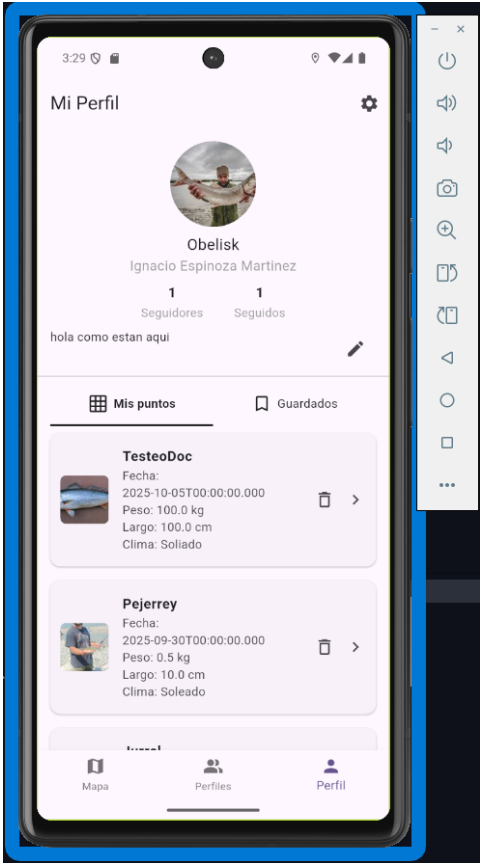
Tabla 7.12: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Visualizando mi cuenta”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 12: Visualizando mi cuenta	
Caso de prueba	1- Validar que al presionar el botón de perfil del menú inferior redirija la ventana de mi Perfil.
	2- Validar que Presionar la foto de perfil nos permita cambiar la foto de perfil.
	3- Validar que se puede editar la descripción.
	4- Visualizar las tarjetas de pesca de Mis puntos.
	5- Visualizar los puntos Guardados al presionar el botón de Guardados
	6- Validar poder borrar un punto de pesca creado con toda su información.

	7- Validar poder borrar un punto de pesca guardado en la sección de guardados.
Resultados	1- Se visualiza la ventana de mi perfil al presionar el botón de del menú inferior.
	2- Se cambia con éxito la imagen del perfil.
	3- Se edita con éxito la descripción del perfil
	4- Se visualizan las tarjetas de pesca de mis puntos en mi perfil.
	5- Se visualizan las tarjetas de pesca de los guardados en mi perfil.
	6- Se borra con éxito el punto de pesca, junto a toda su información.
	7- Se borra de los guardados el punto de pesca.

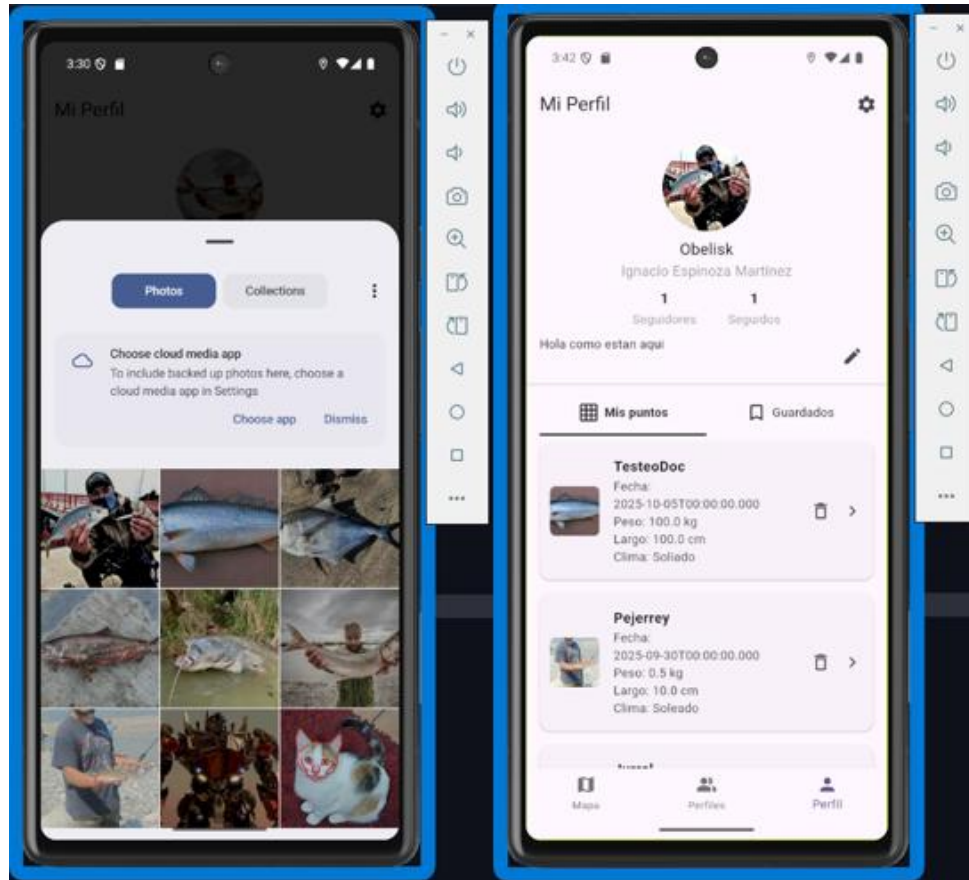
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.29: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Visualización de la ventana mi perfil”



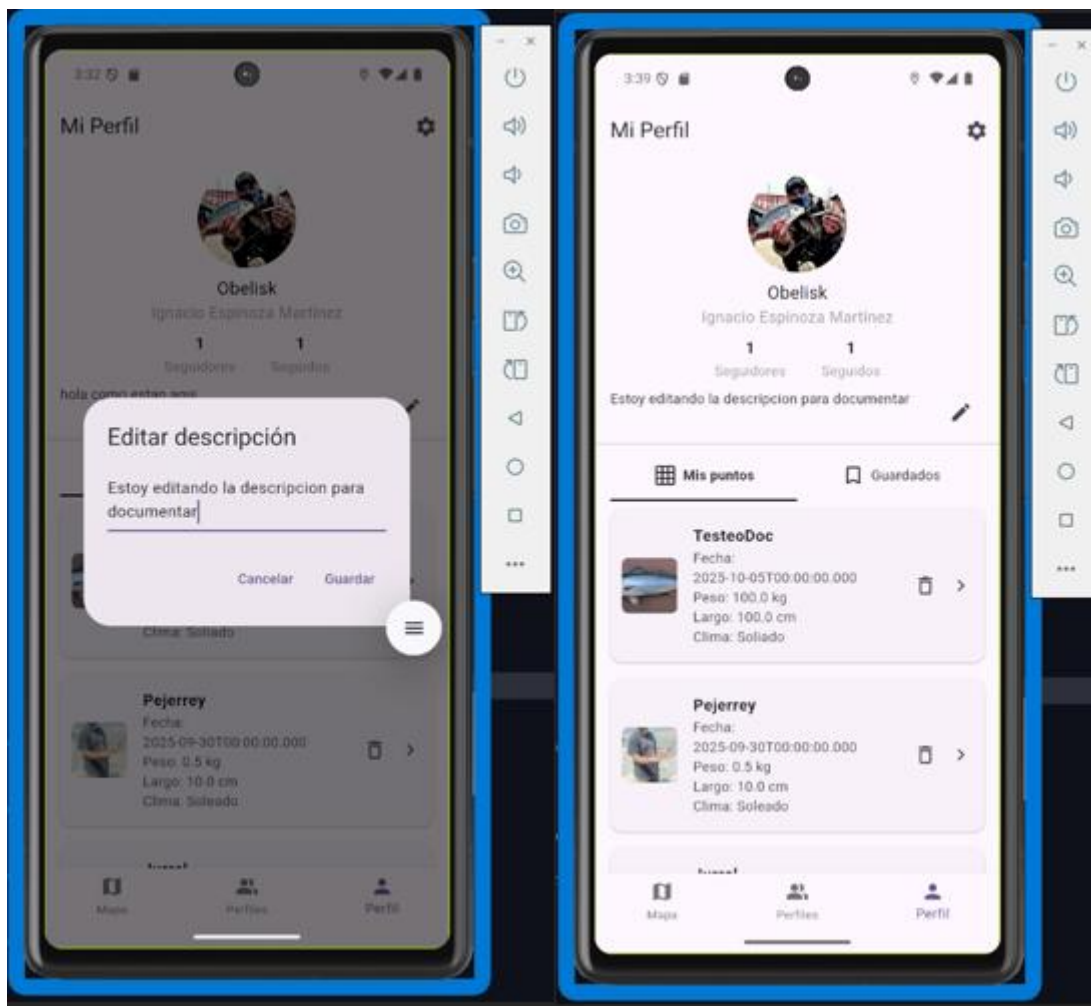
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.30: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Elección de una imagen de para el perfil”



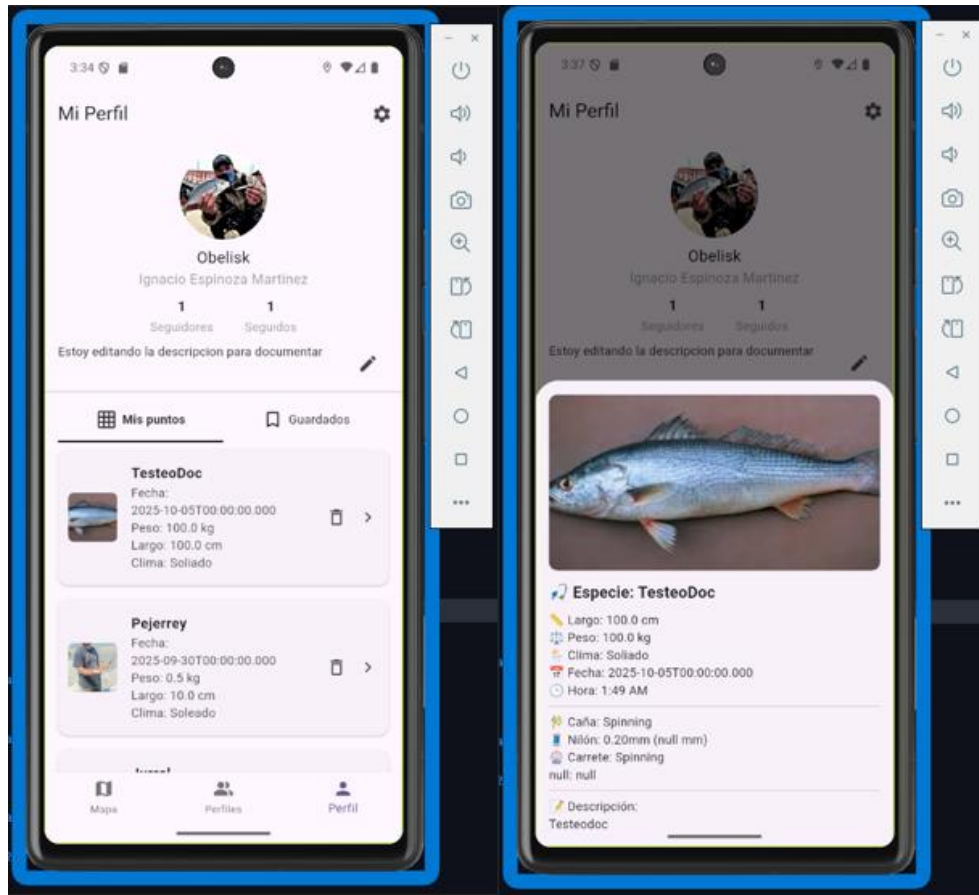
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.31: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Editar la descripción de mi perfil”



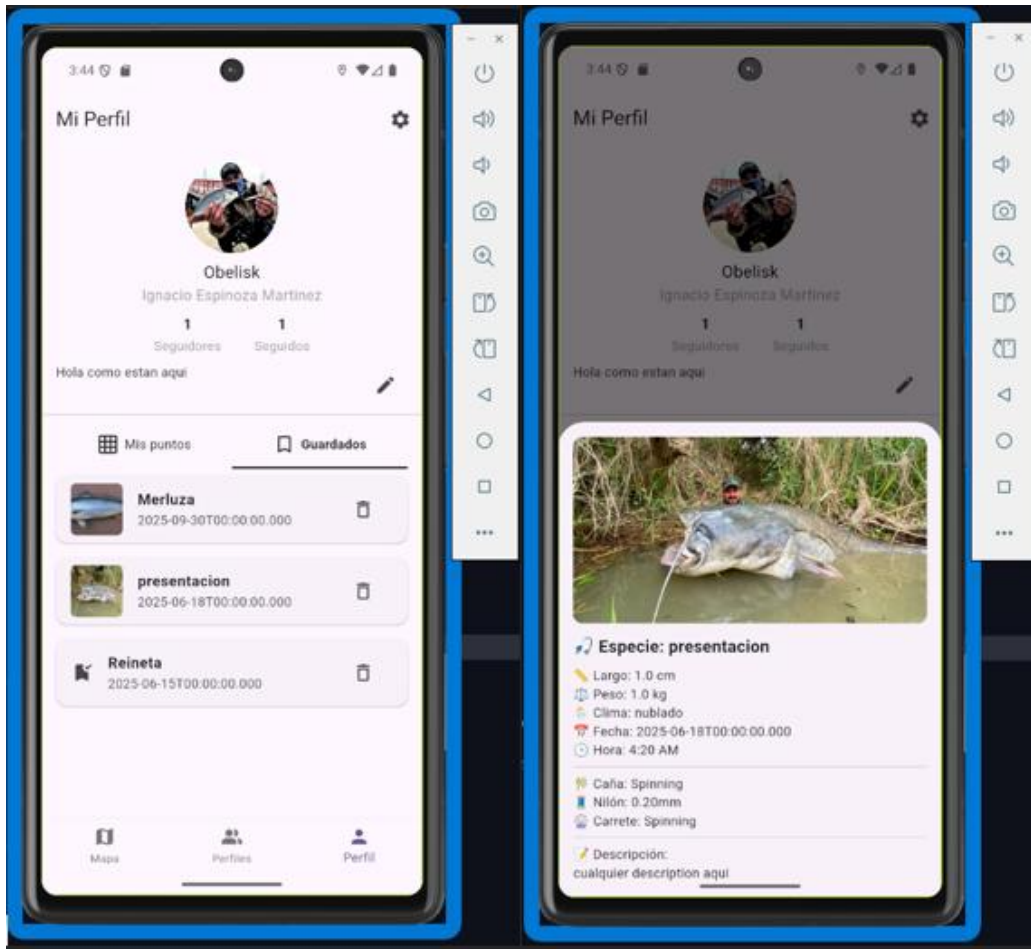
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.32: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Visualización de una tarjeta de pesca en mis puntos en mi perfil”



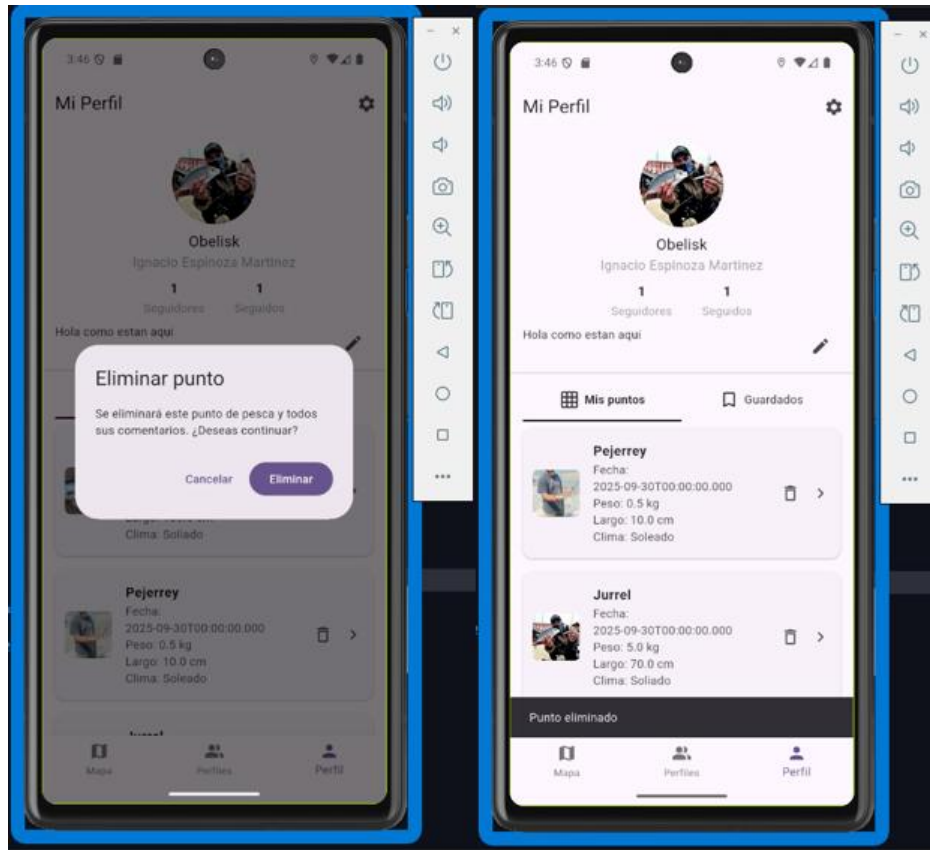
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.33: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Visualizar mis puntos guardados”



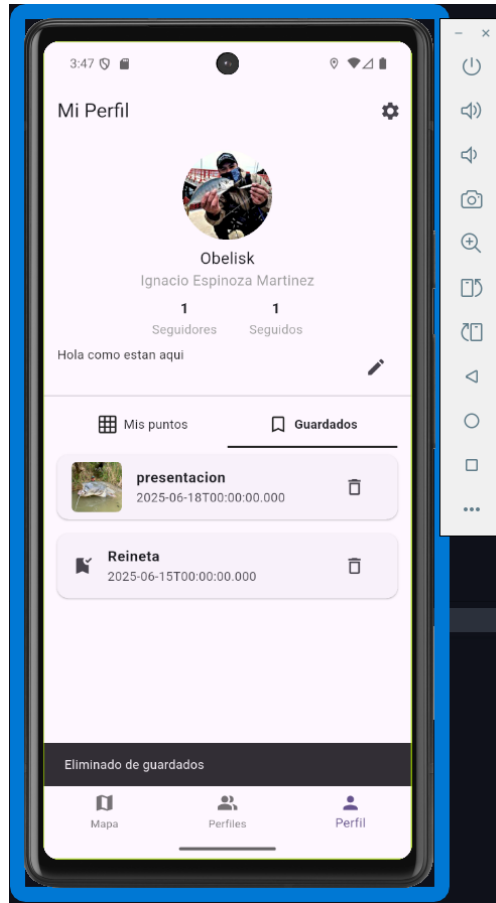
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.34: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Borrar un punto de pesca”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.35: “Prueba unitaria del caso de uso 12: Borrar un punto de pesca en mis guardados”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

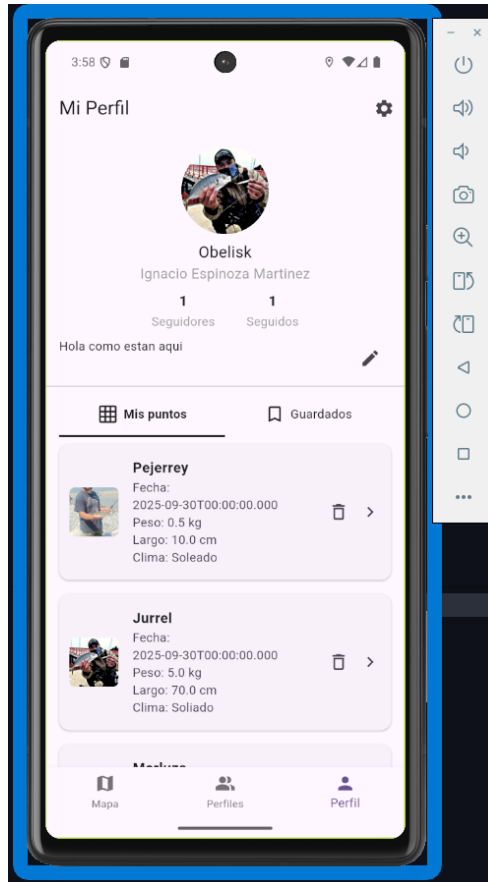
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 13: “Visualizando los seguidos y seguidores”. Mostrado en la tabla 7.13 y la figura 7.36.

Tabla 7.13: “Prueba unitaria del caso de uso 13: Visualizando los seguidos y seguidores”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 13: Visualizando los seguidos y seguidores	
Caso de prueba	1- Validar que se visualiza el actual numero de seguidos y seguidos tenido en mi perfil.
Resultados	1- Se visualiza correctamente el número actual de seguidos y seguidores.

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.36: “Prueba unitaria del caso de uso 13: Visualización de la cantidad de seguidos y seguidores”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

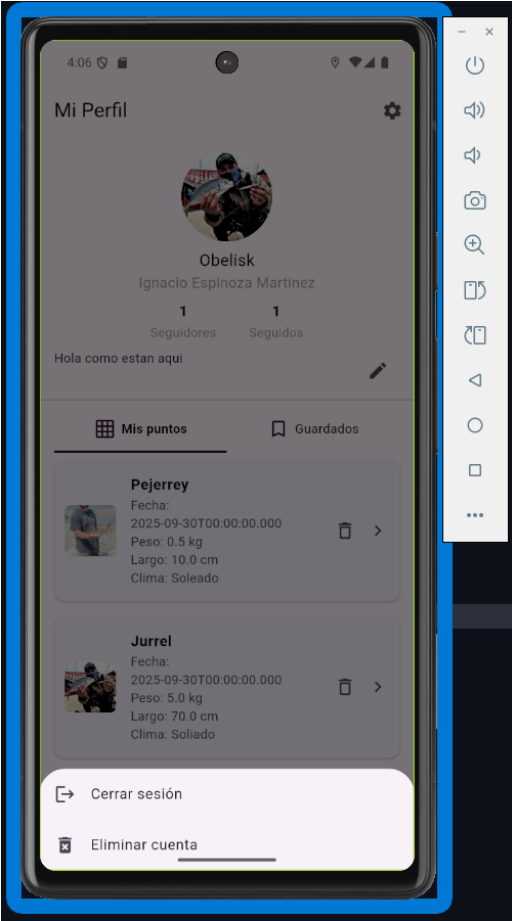
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 14: “Entrando a las configuraciones”. Mostrado en la tabla 7.14 y la figura 7.37.

Tabla 7. 14: “Prueba unitaria del caso de uso 14: Entrando a las configuraciones”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 14: Entrando a las configuraciones	
Caso de prueba	1- Validar que al presionar el boton de configuraciones abre la ventana de configuraciones.
Resultados	1- Se visualiza correctamente la ventana de configuraciones.

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.37: “Prueba unitaria del caso de uso 14: Entrando a las configuraciones”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

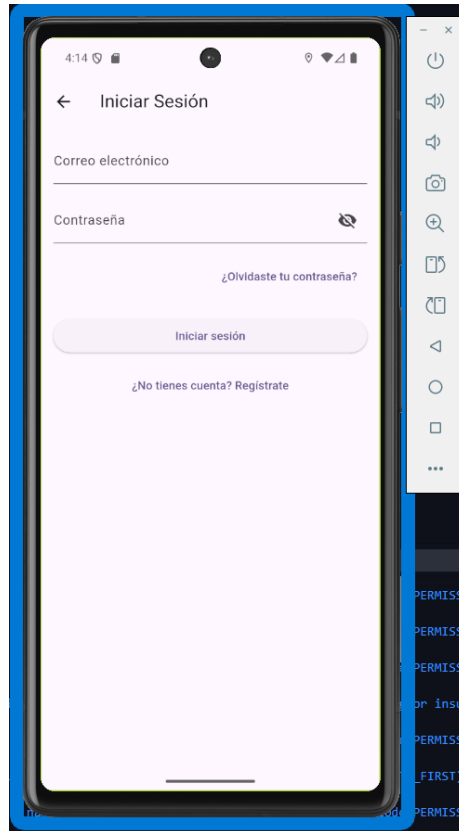
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 15: “Accionando cerrar sesión”.
Mostrado en la tabla 7.15 y la figura 7.38.

Tabla 7. 15: “Prueba unitaria del caso de uso 15: Accionando cerrar sesión”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 15: Accionando cerrar sesión	
Caso de prueba	2- Validar que al presionar el botón de cerrar sesión dentro de la ventana de configuraciones se redirige a la ventana de inicio de sesión.
Resultados	2- Se visualiza el cierre de la sesión llegando a la ventana de inicio de sesión.

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.38: “Prueba unitaria del caso de uso 15: Cierre de sesión”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 16: “Accionando eliminar mi cuenta”. Mostrado en la tabla 7.16 y la figura 7.39 hasta figura 7.42.

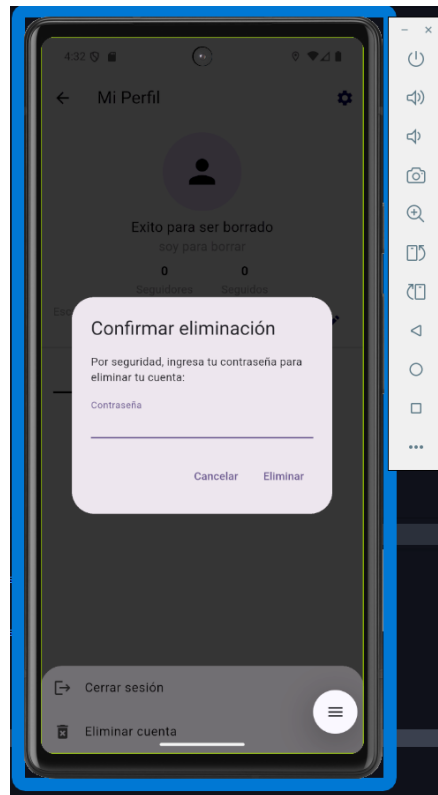
Tabla 7.16: “Prueba unitaria del caso de uso 16 Accionando eliminar mi cuenta”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 16: Accionando eliminar mi cuenta	
Caso de prueba	1- Validar que al presionar el botón de Eliminar cuenta muestra un formulario que solicita la contraseña de la cuenta.
	2- Validar el equivocarse de contraseña evita la eliminación de la cuenta.
	3- Validar que la cuenta al ser borrada redirige a la ventana de inicio de sesión.
	4- Validar que al ingresar las mismas credenciales ver si accede a la cuenta.
Resultados	1- Se visualiza el formulario de Eliminar cuenta pidiendo la contraseña.
	2- No permite la eliminación de la cuenta con una contraseña errónea

	3- La cuenta fue eliminada y se muestra la ventana de inicio de sesión.
	4- Las credenciales dejaron de ser correctas.

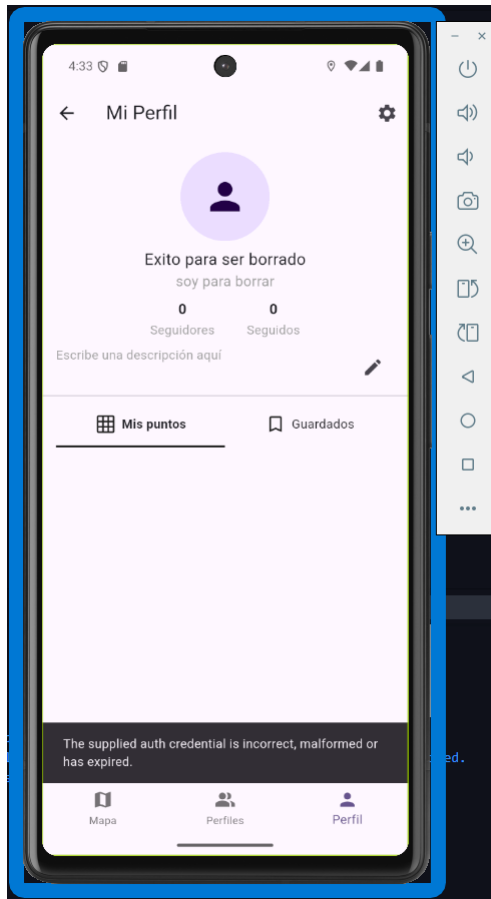
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.39: “Prueba unitaria del caso de uso 16: Ver el formulario de eliminar cuenta”



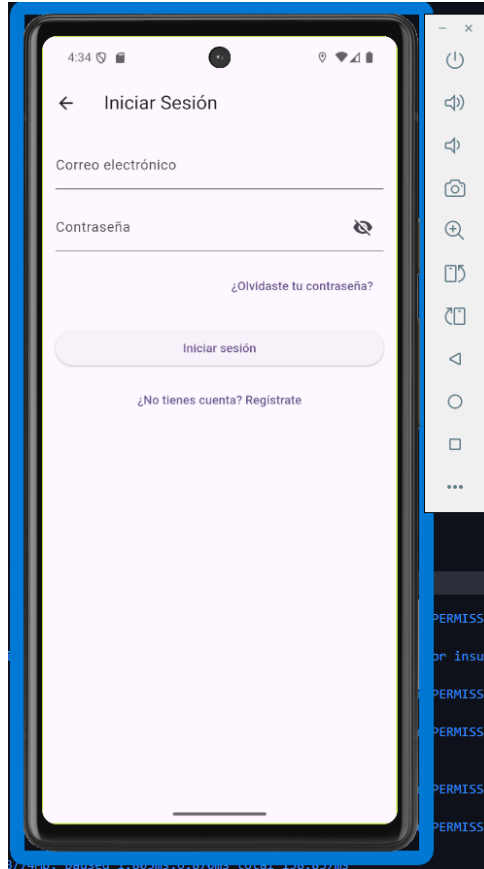
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.40: “Prueba unitaria del caso de uso 16: Error en la credencial para formulario de eliminar cuenta”



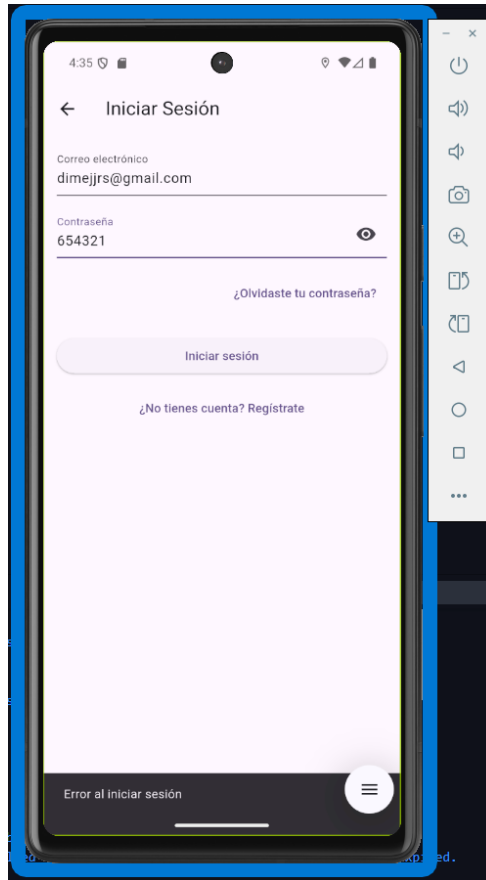
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.41: “Prueba unitaria del caso de uso 16: Se elimino la cuenta con éxito”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.42: “Prueba unitaria del caso de uso 16: Probando credenciales de la cuenta eliminada”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

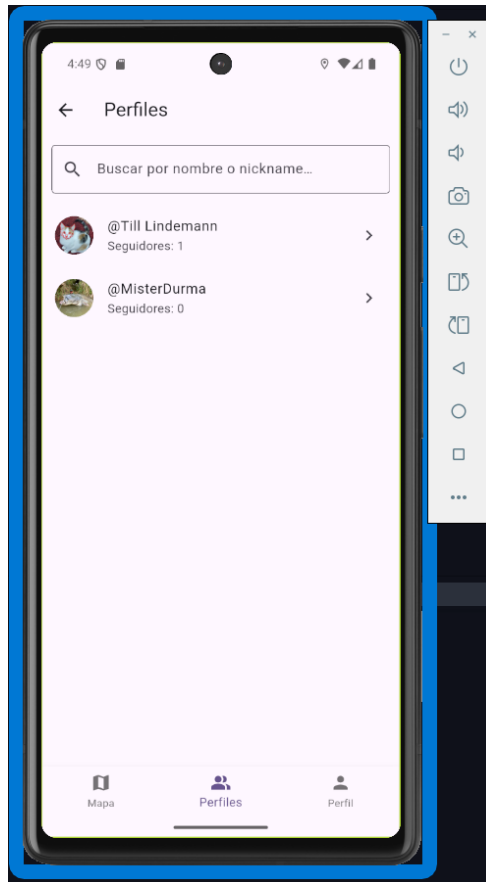
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 17: “Visualizando la vista perfiles”. Mostrado en la tabla 7.17 y la figura 7.43.

Tabla 7.17: “Prueba unitaria del caso de uso 17: Visualizando la vista perfiles”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 17: Visualizando la vista perfiles	
Caso de prueba	1- Validar que al presionar el botón perfiles en el menú inferior lleva a la ventana de perfiles.
Resultados	2- Al presionar se redirige la ventana de perfiles.

Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.43: “Prueba unitaria del caso de uso 17: Visualización de la ventana perfiles”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 18: “Buscando en la barra de búsqueda de perfiles”. Mostrado en la tabla 7.18 y la figura 7.44 hasta figura 7.46.

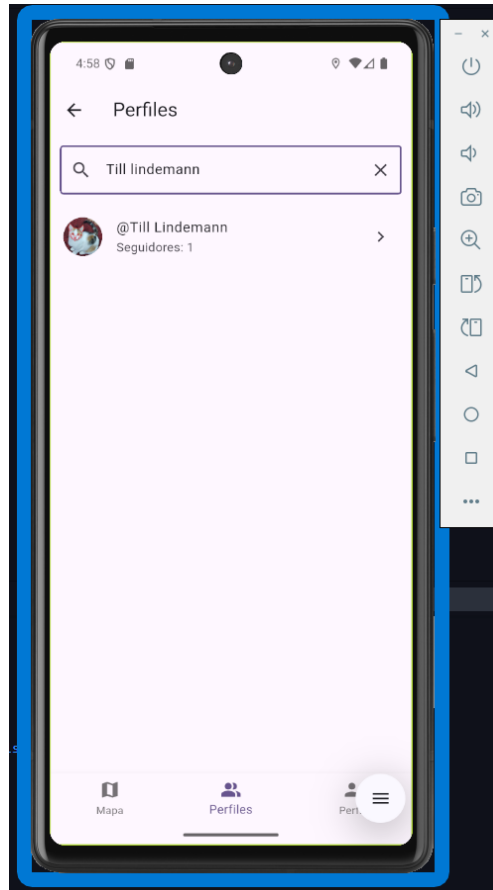
Tabla 7.18: “Prueba unitaria del caso de uso 18: Buscando en la barra de búsqueda de perfiles”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 18: Buscando en la barra de búsqueda de perfiles	
Caso de prueba	1- Validar que barra de búsqueda de perfiles busque por nickname.
	2- Validar que barra de búsqueda de perfiles busque por nombre de usuario.
	3- Validar que barra de búsqueda de perfiles no encuentre nada al buscar algo que no exista.
Resultados	1- Se logra buscar por el nickname del usuario.
	2- Se logra buscar por nombre de usuario.

	3- No se haya nada al buscar algo que no existe.
--	--

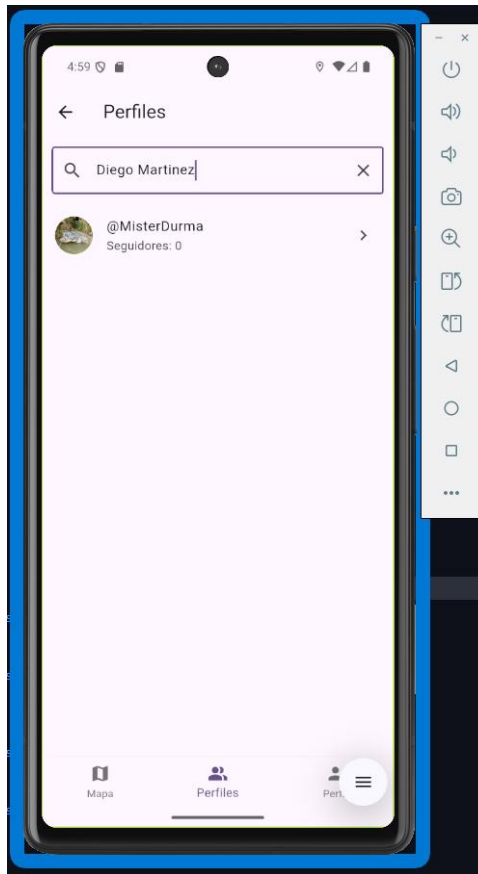
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.44: “Prueba unitaria del caso de uso 18: Búsqueda de perfil por nickname”



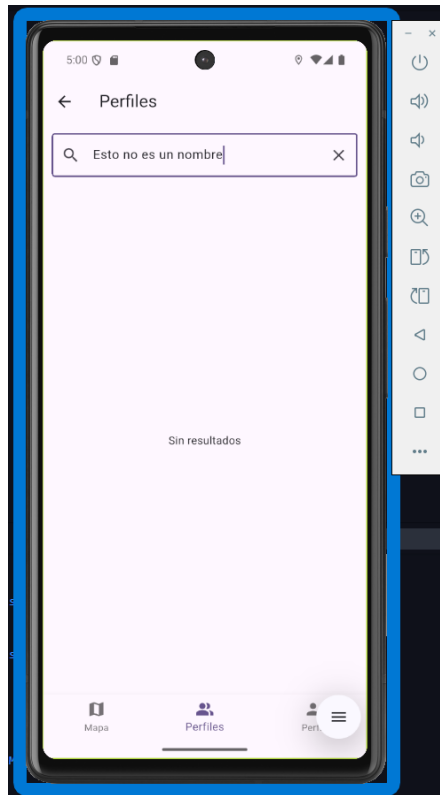
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.45: “Prueba unitaria del caso de uso 18: Búsqueda de perfil por nombre de usuario”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.46: “Prueba unitaria del caso de uso 18: Búsqueda errada”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

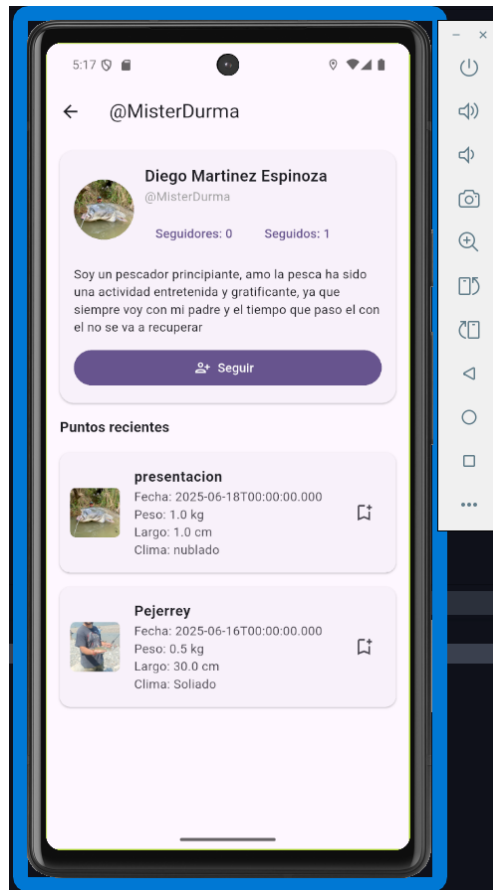
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 19: “Visualizando el perfil de otro usuario”. Mostrado en la tabla 7.19 y la figura 7.47 hasta figura 7.49.

Tabla 7.19: “Prueba unitaria del caso de uso 19: Visualizando el perfil de otro usuario”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 19: Visualizando el perfil de otro usuario	
Caso de prueba	1- Validar que al presionar un perfil se redirige a la vista de la ventana del perfil seleccionado.
	2- Validar que se pueda ver las tarjetas de pesca del perfil del usuario seleccionado.
	4- Validar que se pueda guardar las tarjetas de pesca del perfil del usuario seleccionado.
Resultados	1- Se visualiza el perfil del usuario seleccionado.
	2- Se visualiza la tarjeta de pesca del usuario del perfil seleccionado.
	3- Se guarda o se deja de guardar la tarjeta de pesca del perfil de usuario seleccionado.

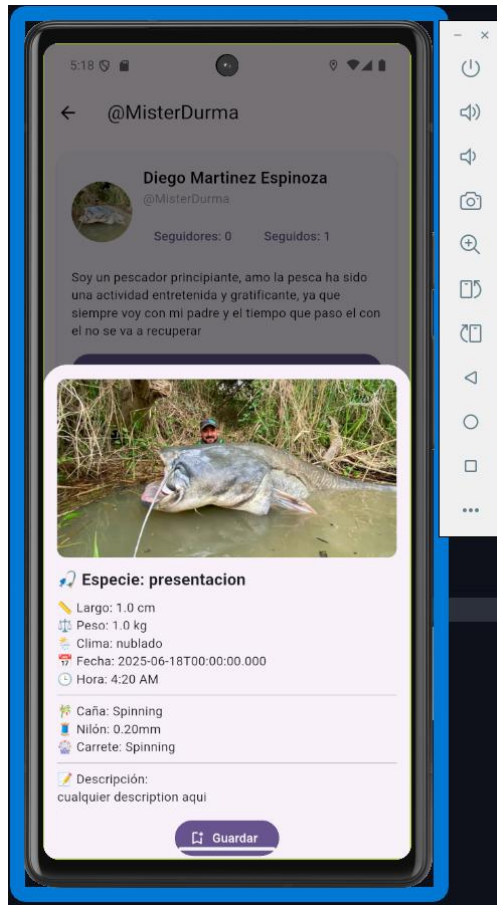
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.47: “Prueba unitaria del caso de uso 19: Visualización de la ventana del perfil del usuario seleccionado”



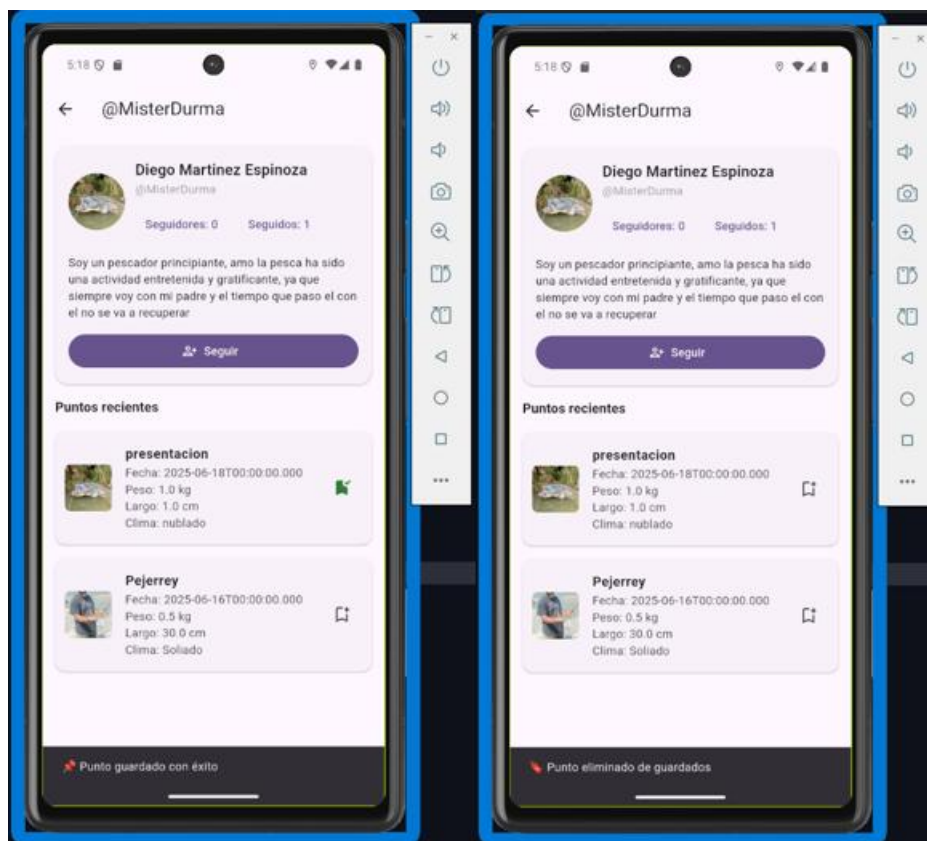
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.48: “Prueba unitaria del caso de uso 19: Guardar el punto de pesca del usuario seleccionado”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.49: “Prueba unitaria del caso de uso 19: Guardar/dejar de guardar una tarjeta de pesca del usuario seleccionado”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

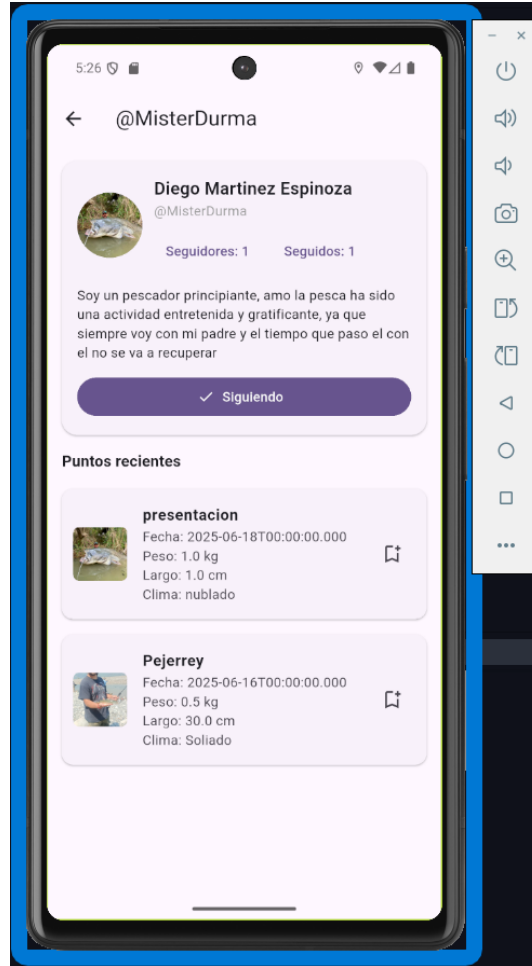
- Prueba unitaria correspondiente al caso de uso 20: “Accionando seguir y dejar de seguir perfil de otro usuario”. Mostrado en la tabla 7.20 y la figura 7.50 a la figura 7.51.

Tabla 7.20: “Prueba unitaria del caso de uso 20: Accionando seguir y dejar de seguir perfil de otro usuario”

Tabla de Prueba unitaria del caso de uso 20: Accionando seguir y dejar de seguir perfil de otro usuario	
Caso de prueba	1- Validar que al presionar el botón de seguir cambia a seguido y el número de seguidores aumenta.
	2- Validar que al presionar el botón de seguido cambia a seguir y el número de seguidores disminuye.
Resultados	1- Se cambia el botón de seguido por uno de siguiendo.
	2- Se cambia el botón de seguidor por uno de seguido.

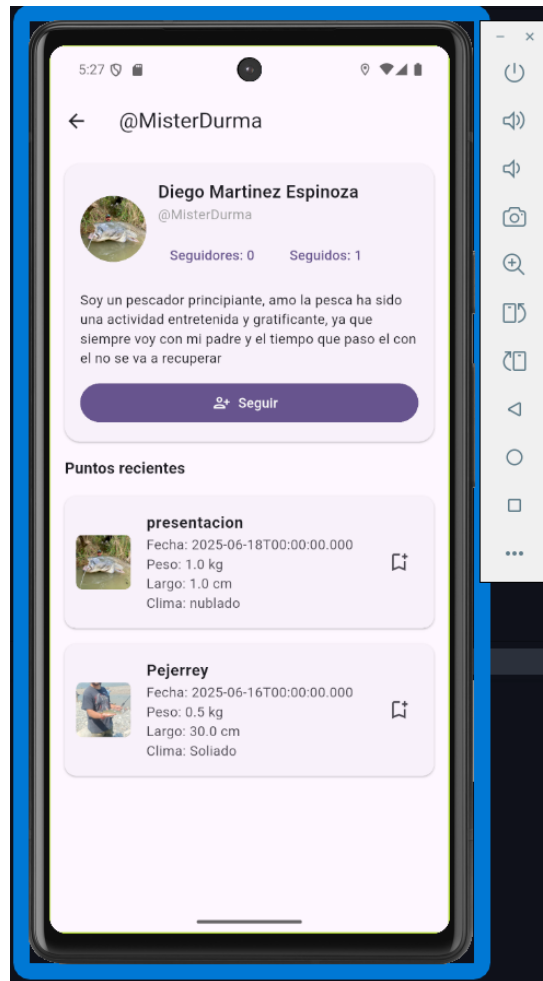
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.50: “Prueba unitaria del caso de uso 20: Siguiendo el perfil del usuario seleccionado”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 7.51: “Prueba unitaria del caso de uso 20: Dejar de seguir el perfil del usuario seleccionado”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

8. RETROSPECTIVA DEL SPRINT

En este capítulo, se presentará la evaluación del sprint a partir de la lista de requerimientos del sistema implementados, en conjunto de los gráficos “burn-up” y “burn-down”. Estos permiten observar la relación entre el alcance planificado, alcance real y esfuerzo invertido durante el desarrollo.

8.1 Recuento de requisitos implementado en el software

Para mantener la trazabilidad con el Product Backlog, la Tabla 8.1 resume las tareas comprometidas para el sprint e indica su estado de implementación.

Tabla 8.1: “Product Backlog del capítulo 4.1”

N °	Prioridad	Tarea	Complejidad	Responsables
1	Alta	Vista inicio de sesión	5	Diego Martinez Javiera Rubilar
2	Alta	Crear una cuenta	5	Diego Martinez Javiera Rubilar
3	Media	Cambiar contraseña	5	Diego Martinez Javiera Rubilar
4	Alta	Vista mapa	7	Diego Martinez Javiera Rubilar
5	Media	Centrar el Mapa	7	Diego Martinez Javiera Rubilar
6	Alta	Crear el punto de pesca	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
7	Media	Juntar puntos de interés en mapa alejado	10	Diego Martinez Javiera Rubilar
8	Alta	Barra de búsqueda mapa	6	Diego Martinez Javiera Rubilar
9	Alta	Visualizar punto de pesca existente	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
10	Alta	Comentar punto de pesca existente	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
11	Alta	Guardar punto de pesca existente	9	Diego Martinez Javiera Rubilar
12	Alta	Vista mi cuenta	8	Diego Martinez Javiera Rubilar

13	Baja	Seguidos y seguidores	5	Diego Martinez Javiera Rubilar
14	Alta	Configuraciones	3	Diego Martinez Javiera Rubilar
15	Alta	Cerrar sesión	3	Diego Martinez Javiera Rubilar
16	Alta	Eliminar cuenta	3	Diego Martinez Javiera Rubilar
17	Alta	Vista perfiles	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
18	Media	Barra de búsqueda vista perfiles	6	Diego Martinez Javiera Rubilar
19	Alta	Ver perfil	8	Diego Martinez Javiera Rubilar
20	Media	Seguir y dejar de seguir perfil	5	Diego Martinez Javiera Rubilar

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

8.2 Retrospectiva del Proyecto

Para seguir el avance del sprint se emplean dos visualizaciones complementarias: el “burn-down”, que muestra el trabajo pendiente a lo largo del período, y el “burn-up”, que contrasta el alcance total con el trabajo completado. En conjunto, estas gráficas permiten evaluar el progreso frente al plan, comunicar estado a las partes interesadas y detectar desajustes de manera temprana.

- Burn-down (trabajo restante). Representa, día a día, cuántos elementos permanecen abiertos en el hito. Puede configurarse por número de “issues” o por “peso de issues”; si se grafica por peso, es imprescindible que todos los elementos tengan peso asignado para no infrarrepresentar el trabajo restante (GitLab Docs, 2025).
- Burn-up (alcance vs. completado). Despliega dos líneas: Total (alcance del hito) y Completado (issues cerrados). Es especialmente útil para distinguir cambios de alcance de progreso real y para evidenciar “scope creep” cuando se agregan o remueven elementos durante el sprint (GitLab Docs, 2025).

Tras presentar las definiciones de ambos gráficos que se utilizarán más adelante, corresponde sintetizar el marco temporal y de esfuerzo del proyecto. La Tabla 8.2 resume

el hito del sprint con sus fechas de inicio y término, junto con el total de horas efectivamente trabajadas durante el periodo.

Tabla 8.2: “Fechas de inicio y termino del proyecto”

Suceso	Fecha Estimada
Primera Reunión	1 de marzo del 2025
Inicio del proyecto	1 de marzo del 2025
Fin Del Proyecto	30 septiembre del 2025
Días Laborales Totales	150
Total de Horas	430

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

La tabla anterior mostro de manera muy resumida la cantidad de horas aplicadas durante el trayecto del proyecto, por lo cual se mostrará la siguiente tabla 8.3 que muestra de manera más detallada cuantas horas se trabajaron en que mes durante el sprint.

Tabla 8.3: “Horas al mes en el sprint”

Sprint				Horas de trabajo estimadas					
N o	Tarea	Estado	Responsable	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre
1	Vista inicio de sesión	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	10					
2	Crear una cuenta	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	10					
3	Cambiar contraseña	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	10					
4	Vista mapa	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	2	8				

5	Centrar el Mapa	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar		10				
6	Crear el punto de pesca	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar		20				
7	Juntar puntos de interés en mapa alejado	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar		30				
8	Barra de búsqueda mapa	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar		15	5			
9	Visualizar punto de pesca existente	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar			20			
10	Comentar punto de pesca existente	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar			20			
11	Guardar punto de pesca existente	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar			20			
12	Vista mi cuenta	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar			8	2		
13	Seguidos y seguidores	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar				10		
14	Configuraciones	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar				30		
15	Cerrar sesión	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar				20		
16	Eliminar cuenta	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar				20		

17	Vista perfiles	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar					10	
18	Barra de búsqueda vista perfiles	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar					10	
19	Ver perfil	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar					10	
20	Seguir y dejar de seguir perfil	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar					10	
21	Pruebas Unitarias	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar						20
22	documentación	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar						100
Totales									430

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Adicionalmente, con el propósito de eliminar ambigüedades respecto del calendario de ejecución, la Tabla 8.4 incorpora para cada tarea sus fechas exactas de inicio y término. Esta vista facilita reconstruir la secuencia real de trabajo y contrastarla con la planificación.

Tabla 8.4: “Horas estimadas por realización de cada tarea del proyecto”

Sprint				Fechas		Trabajo
N °	Tarea	Estado	Responsable	Inicio	Fin	Horas
1	Vista inicio de sesión	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	10 de Marzo	15 de Marzo	10

2	Crear una cuenta	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	15 de Marzo	20 de Marzo	10
3	Cambiar contraseña	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	20 de Marzo	25 de Marzo	10
4	Vista mapa	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	30 de Marzo	5 de Abril	10
5	Centrar el Mapa	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	6 de Abril	10 de Abril	10
6	Crear el punto de pesca	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	12 de Abril	17 de Abril	20
7	Juntar puntos de interés en mapa alejado	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	19 de Abril	24 de Abril	30
8	Barra de búsqueda mapa	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	27 de Abril	2 de Mayo	20
9	Visualizar punto de pesca existente	Terminado	Diego Martinez,	4 de Mayo	9 de Mayo	20

			Javiera Rubilar			
10	Comentar punto de pesca existente	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	12 de Mayo	17 de Mayo	20
11	Guardar punto de pesca existente	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	20 de Mayo	25 de Mayo	20
12	Vista mi cuenta	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	27 de mayo	2 de Junio	10
13	Seguidos y seguidores	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	4 de Junio	9 de Junio	10
14	Configuraciones	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	12 de Junio	20 de Junio	30
15	Cerrar sesión	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	22 de Junio	23 de Junio	20
16	Eliminar cuenta	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	24 de Junio	30 Junio	20

17	Vista perfiles	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	1 de Agosto	7 de Agosto	10
18	Barra de búsqueda vista perfiles	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	10 de Agosto	15 de Agosto	10
19	Ver perfil	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	18 de Agosto	23 de Agosto	10
20	Seguir y dejar de seguir perfil	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	25 de Agosto	31 de Agosto	10
21	Pruebas Unitarias	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	10 de Septiembre	15 de Septiembre	20
22	documentación	Terminado	Diego Martinez, Javiera Rubilar	16 de Septiembre	30 de Septiembre	100
Totales						430

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

Para continuar, luego de lo mostrado en el capítulo, se modelará la tabla 8.5 y el gráfico correspondiente al análisis burn-down. En dicha tabla se organiza el trabajo pendiente en el tiempo, sirviendo de referencia para evaluar el ritmo de reducción del backlog durante el sprint.

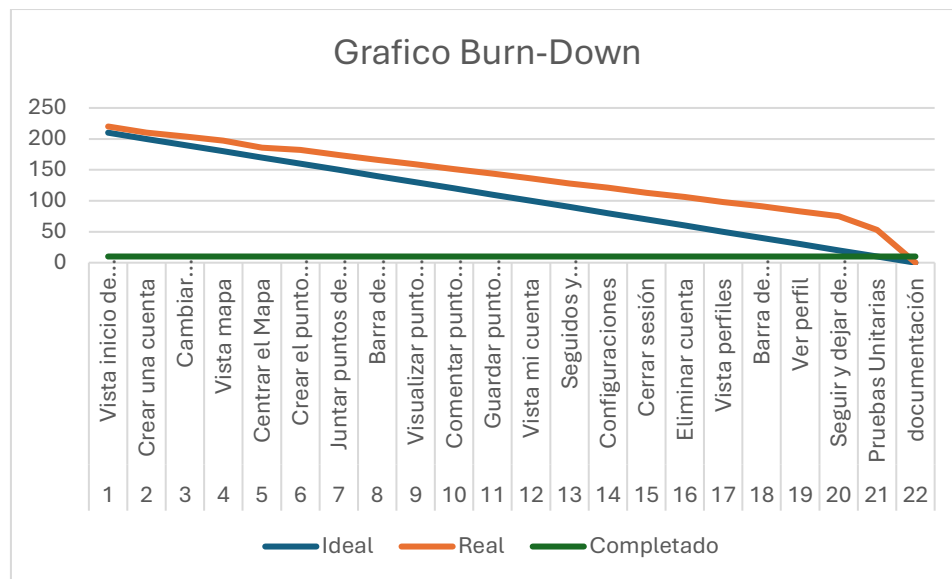
Tabla 8.5: “Tabla Burn-Down”

N °	Tarea	Ideal	Real	Completado
1	Vista inicio de sesión	210	220	10
2	Crear una cuenta	200	210	10
3	Cambiar contraseña	190	204	10
4	Vista mapa	180	197	10
5	Centrar el Mapa	170	186	10
6	Crear el punto de pesca	160	182	10
7	Juntar puntos de interés en mapa alejado	150	174	10
8	Barra de búsqueda mapa	140	166	10
9	Visualizar punto de pesca existente	130	159	10
10	Comentar punto de pesca existente	120	151	10
11	Guardar punto de pesca existente	110	144	10
12	Vista mi cuenta	100	136	10
13	Seguidos y seguidores	90	128	10
14	Configuraciones	80	121	10
15	Cerrar sesión	70	113	10
16	Eliminar cuenta	60	106	10
17	Vista perfiles	50	98	10
18	Barra de búsqueda vista perfiles	40	91	10
19	Ver perfil	30	83	10
20	Seguir y dejar de seguir perfil	20	75	10
21	Pruebas Unitarias	10	53	10
22	documentación	0	0	10

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

A continuación, la Figura 8.1 presenta el gráfico burn-down, contrastando la trayectoria real con la línea ideal. La visualización permite identificar tramos de mayor o menor pendiente propios de tareas más extensas o con dependencias sin comprometer la meta temporal gracias a la planificación y organización del sprint. (*unidad: peso = 10 por tarea; alcance total = 220*)

Figura 8.1:” Grafico Burn-Down”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Para completar la lectura del desempeño, se incorpora el burn-up, que distingue el alcance total del sprint respecto del trabajo acumulado como completado. Esta perspectiva facilita detectar cambios de alcance y, simultáneamente, verificar la convergencia del progreso hacia el objetivo.

Tabla 8.6: “Tabla Burn-up”

N °	Tarea	Ideal	Real	Completado
1	Vista inicio de sesión	10	5	10
2	Crear una cuenta	20	10	10
3	Cambiar contraseña	30	15	10

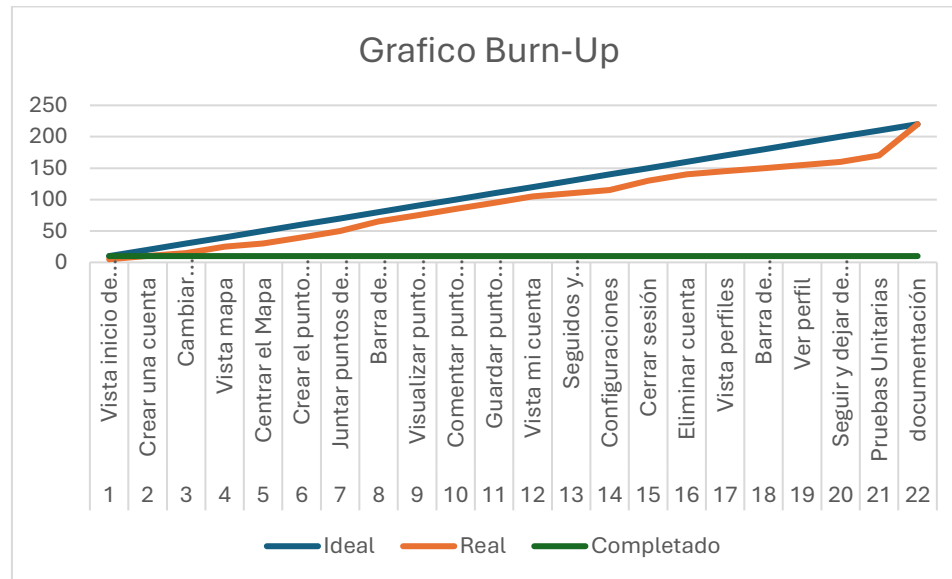
4	Vista mapa	40	25	10
5	Centrar el Mapa	50	30	10
6	Crear el punto de pesca	60	40	10
7	Juntar puntos de interés en mapa alejado	70	50	10
8	Barra de búsqueda mapa	80	65	10
9	Visualizar punto de pesca existente	90	75	10
10	Comentar punto de pesca existente	100	85	10
11	Guardar punto de pesca existente	110	95	10
12	Vista mi cuenta	120	105	10
13	Seguidos y seguidores	130	110	10
14	Configuraciones	140	115	10
15	Cerrar sesión	150	130	10
16	Eliminar cuenta	160	140	10
17	Vista perfiles	170	145	10
18	Barra de búsqueda vista perfiles	180	150	10
19	Ver perfil	190	155	10
20	Seguir y dejar de seguir perfil	200	160	10
21	Pruebas Unitarias	210	170	10
22	documentación	220	220	10

Fuente: Elaborado por el estudiante de acuerdo con el proyecto.

La Tabla 8.6 consolida el avance acumulado frente al alcance planificado. Dado que el alcance se mantuvo estable, la interpretación se centra en la curva de “Completado”, la cual crece de forma sostenida: un inicio parejo, una meseta intermedia asociada a tareas de mayor tamaño y un cierre acelerado en el último tramo. Este patrón confirma un flujo de trabajo consistente y la finalización del 100% del alcance al término del período. (unidad:

peso = 10 por tarea; alcance total = 220) A continuación, la Figura 8.2 presenta el gráfico burn-up,

Figura 8.2:” Grafico Burn-up”



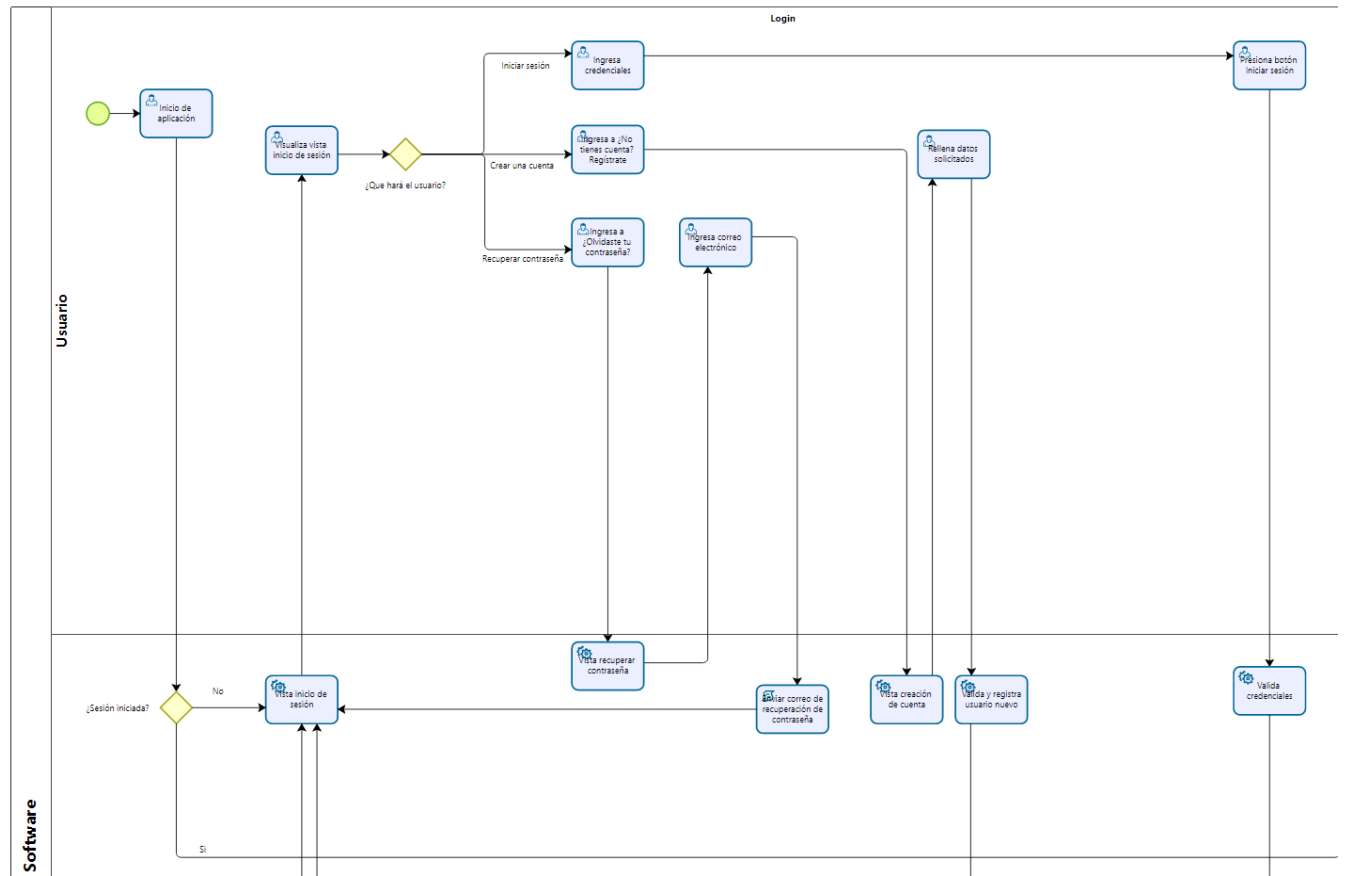
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

8.3 BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation) es un estándar para modelar procesos mediante una notación gráfica comprensible por usuarios de negocio y por equipos técnicos. Permite describir actividades, decisiones, eventos e interacciones entre actores y sistemas, ofreciendo una vista ordenada del flujo de trabajo.

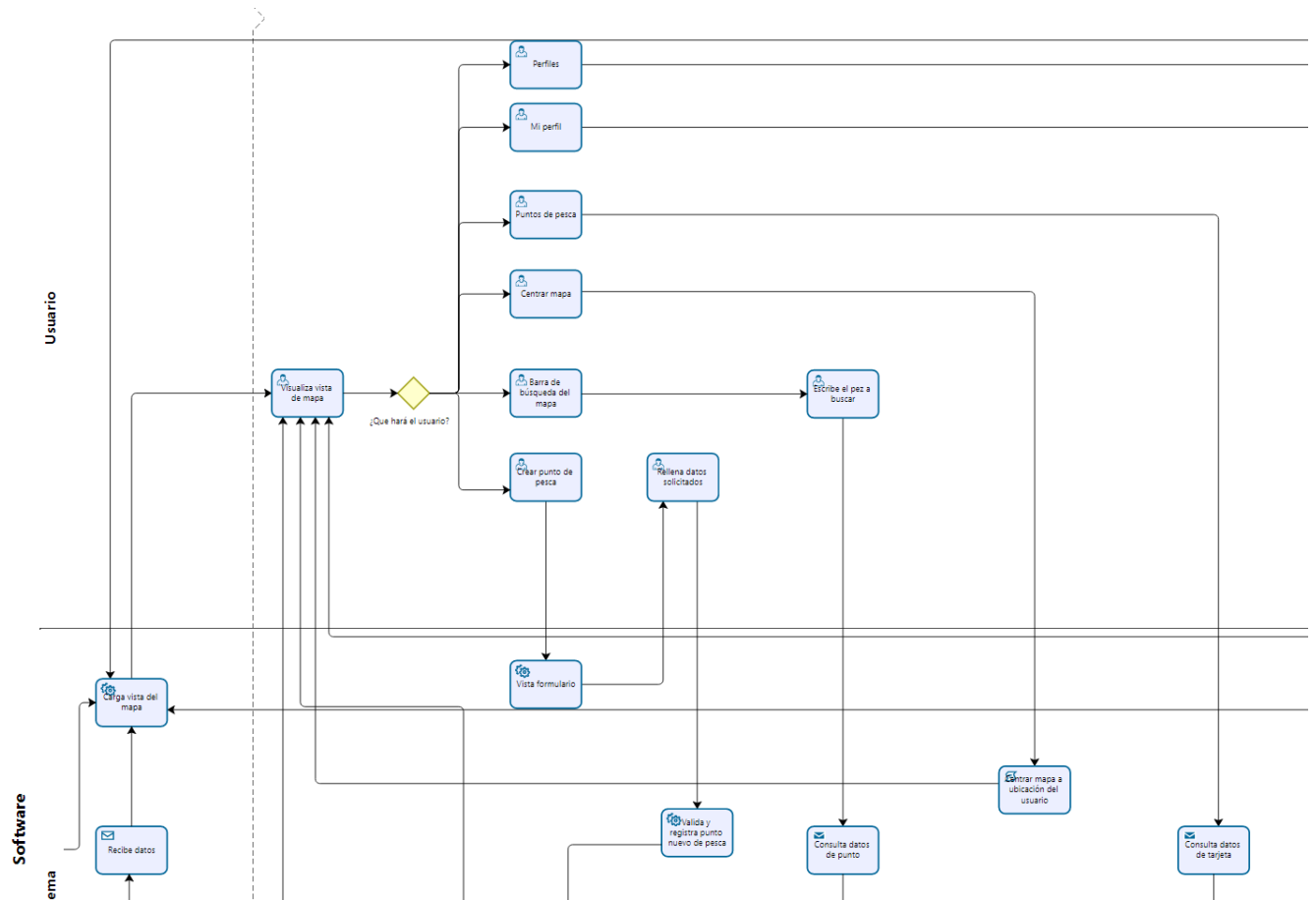
Por claridad de lectura, el diagrama se divide en 12 figuras (Figuras 8.4 a 8.16). En ellas se muestra el recorrido del flujo del sistema desde la perspectiva del usuario, destacando las interacciones con la aplicación (cliente) y los servicios en la nube involucrados (autenticación, base de datos y almacenamiento), así como las decisiones y posibles resultados en cada etapa.

Figura 8.4: “Diagrama levantamiento de procesos parte 1”



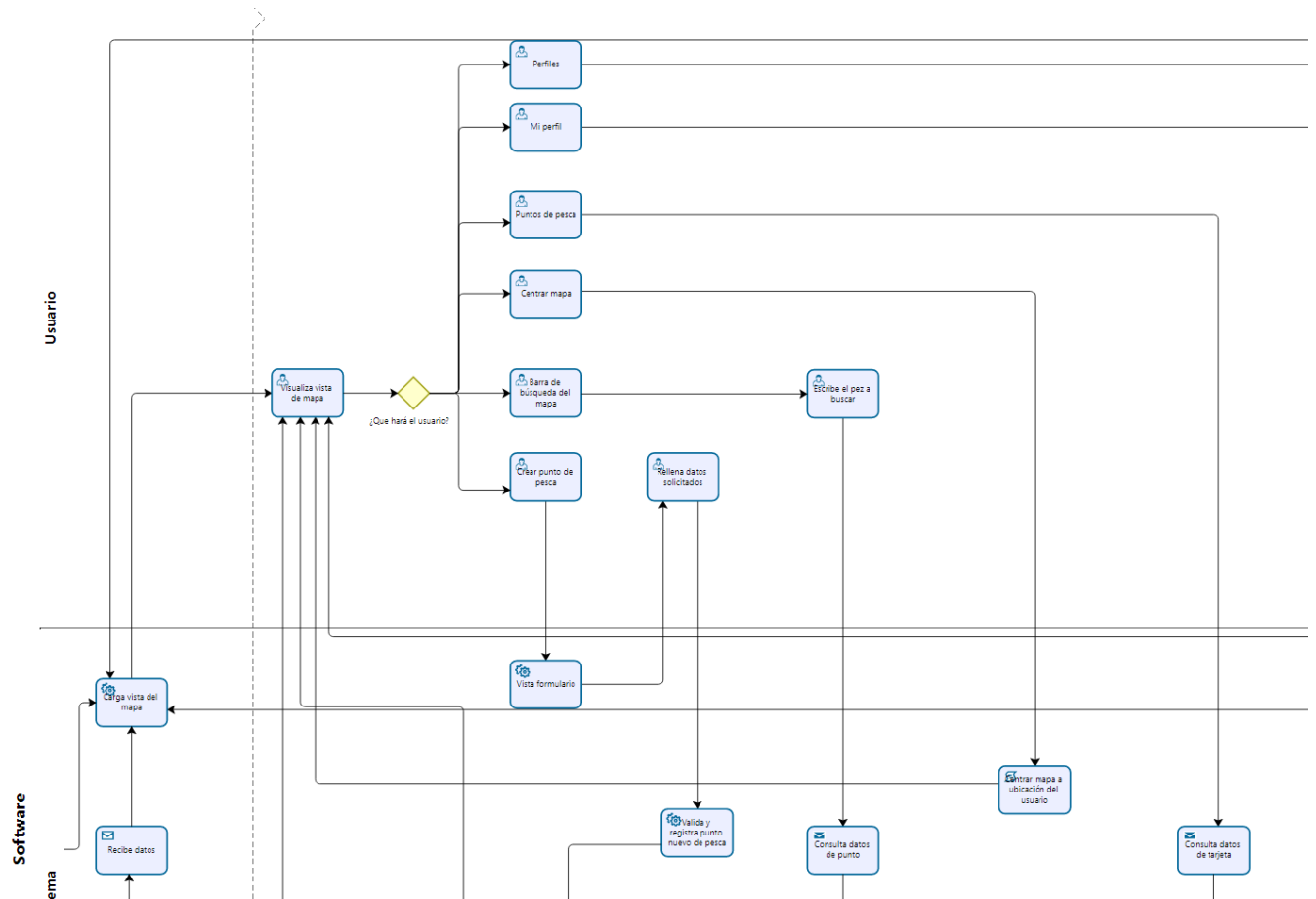
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.5: “Diagrama levantamiento de procesos parte 2”



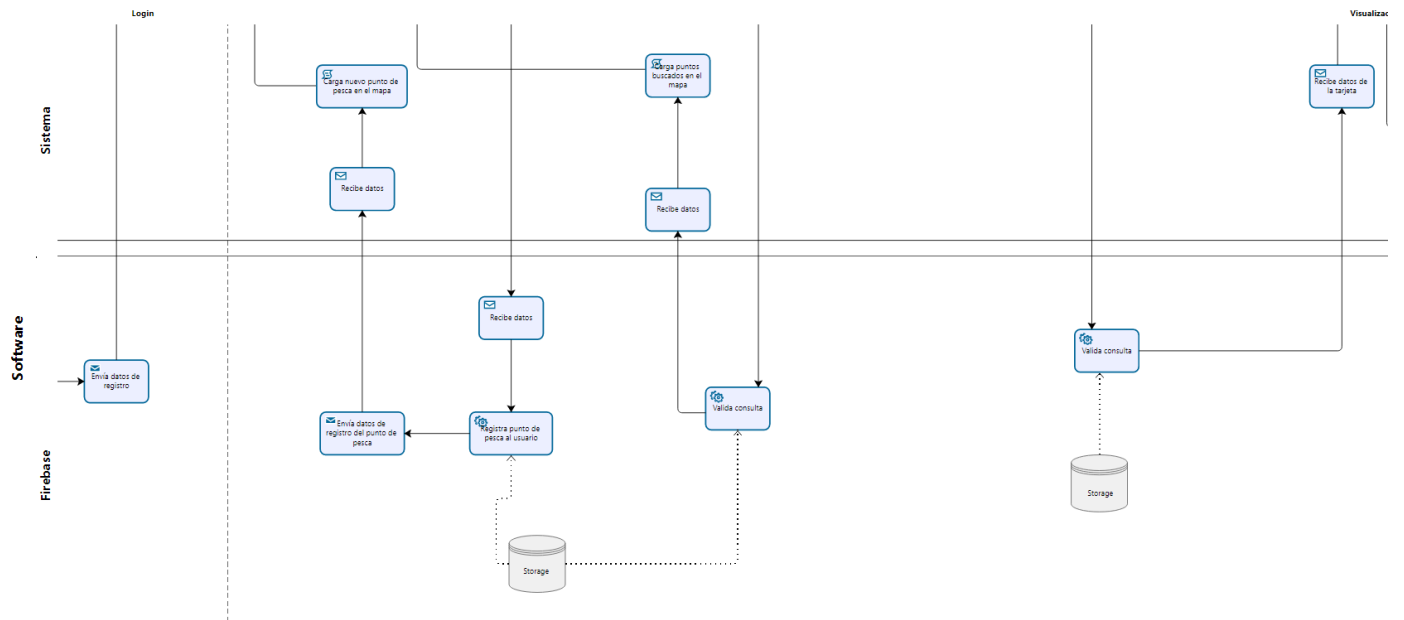
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.7: “Diagrama levantamiento de procesos parte 3”



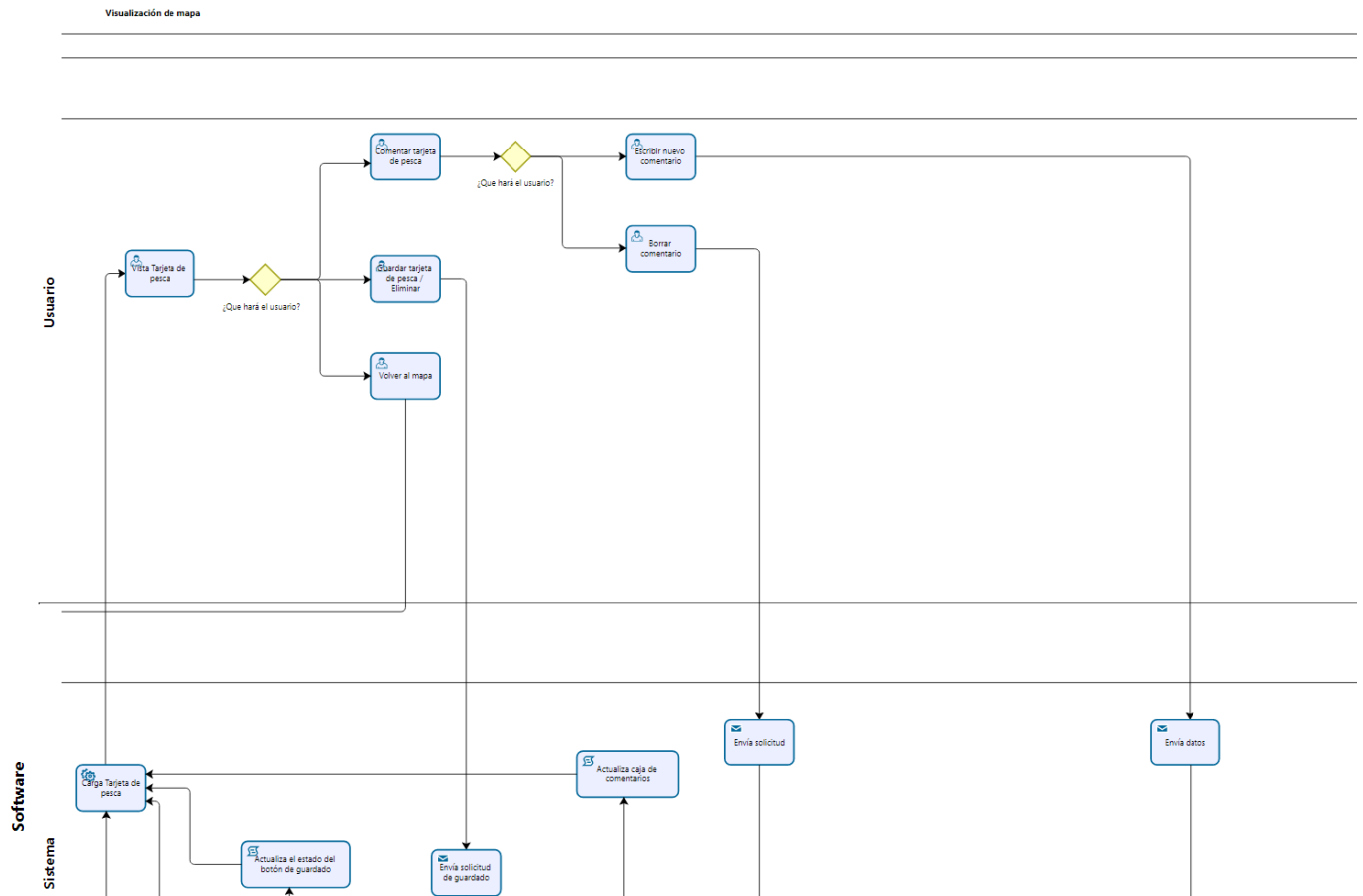
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.8: “Diagrama levantamiento de procesos parte 4”



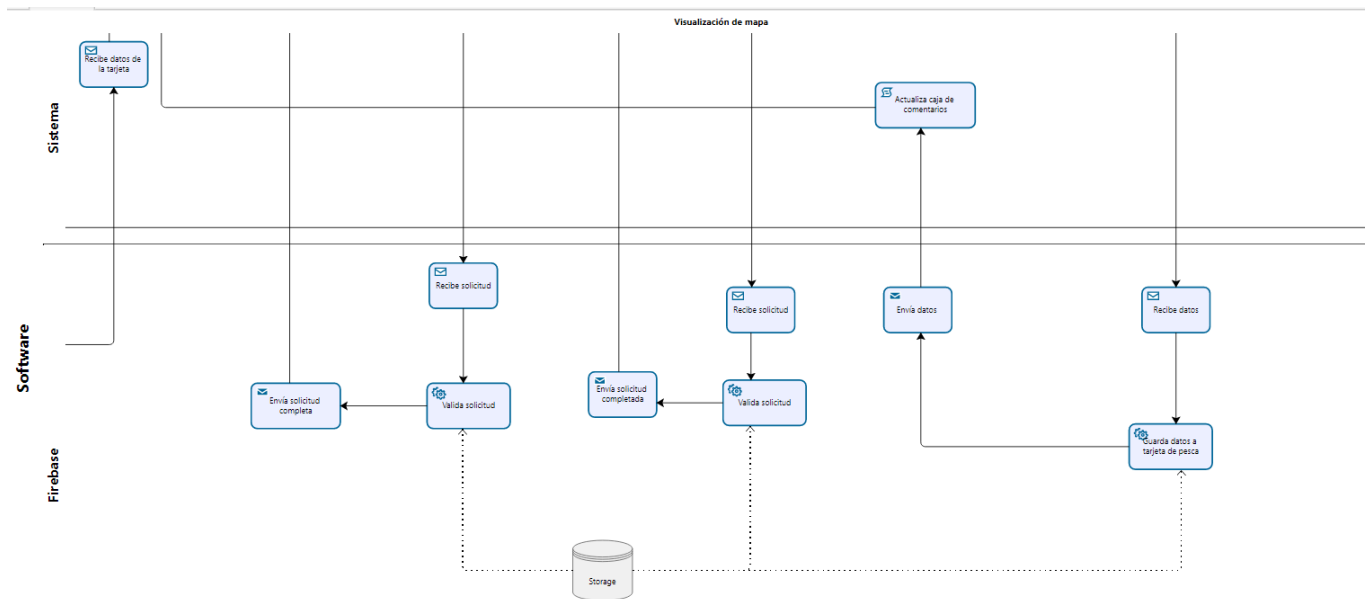
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.9: “Diagrama levantamiento de procesos parte 5”



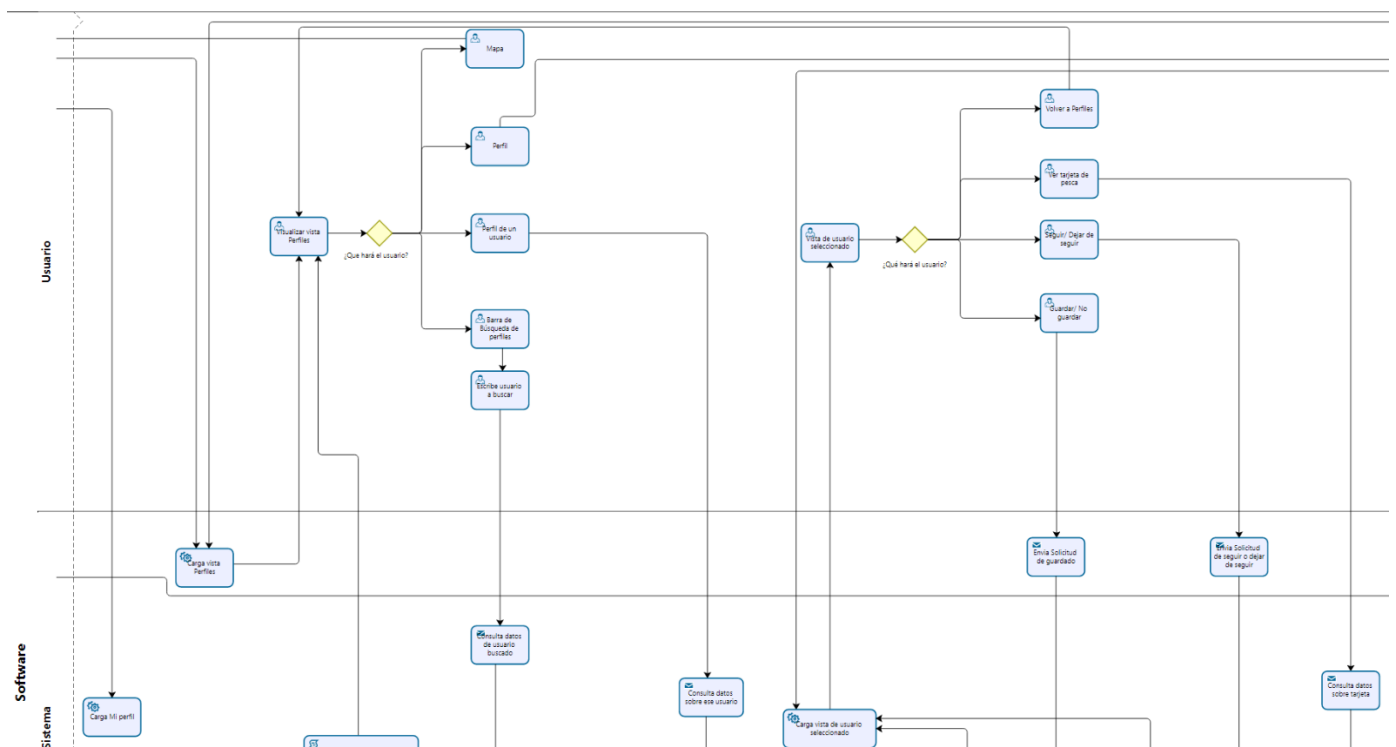
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.10: “Diagrama levantamiento de procesos parte 6”



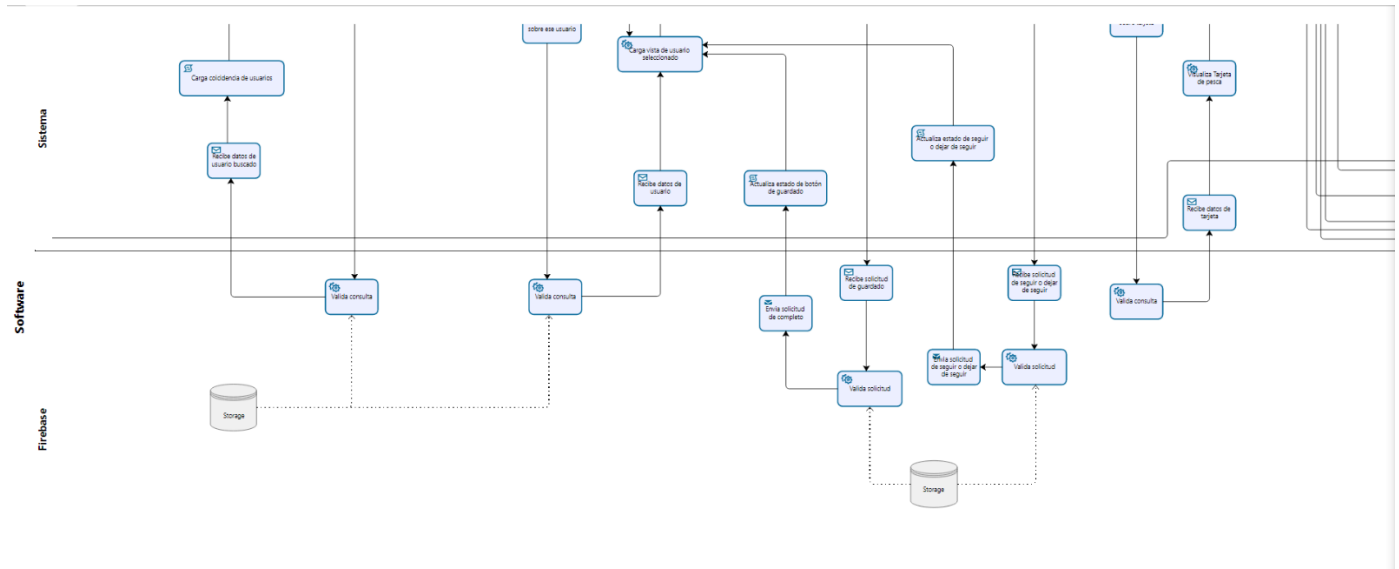
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.11: “Diagrama levantamiento de procesos parte 7”



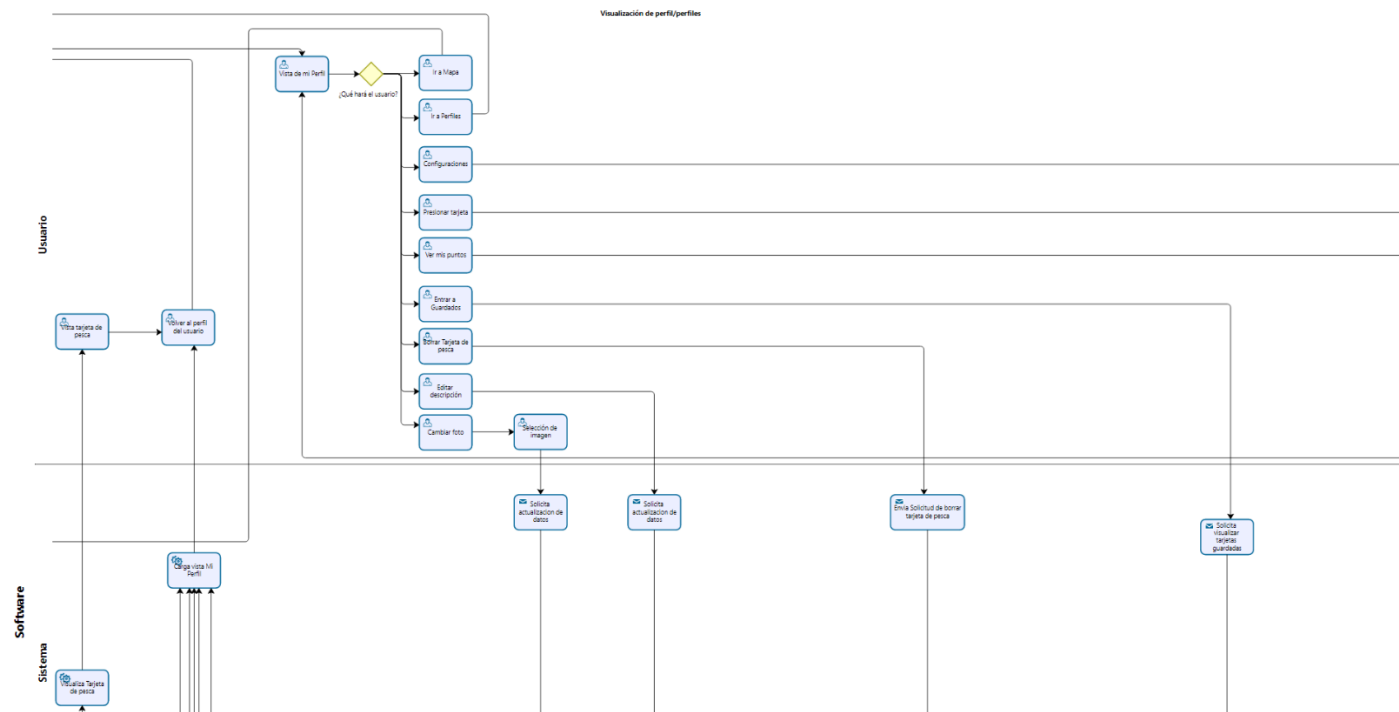
Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.12: “Diagrama levantamiento de procesos parte 8”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.13: “Diagrama levantamiento de procesos parte 9”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

```

graph TD
    subgraph Sistema
        S1[Actualizar vista de mi perfil]
        S2[Actualizar vista de mi perfil]
        S3[Actualizar vista de mi perfil]
        S4[Actualizar vista de mi perfil]
    end

    subgraph Software
        SW1[Recibe datos de Firebase]
        SW2[Recibe solicitud de actualización]
        SW3[Recibe solicitud de actualización]
        SW4[Recibe solicitud de compra]
        SW5[Recibe datos guardados]
    end

    subgraph Firebase
        FB1[Envío de datos]
        FB2[Valida la solicitud]
        FB3[Valida solicitud]
        FB4[Valida solicitud de compra]
        FB5[Envía datos]
    end

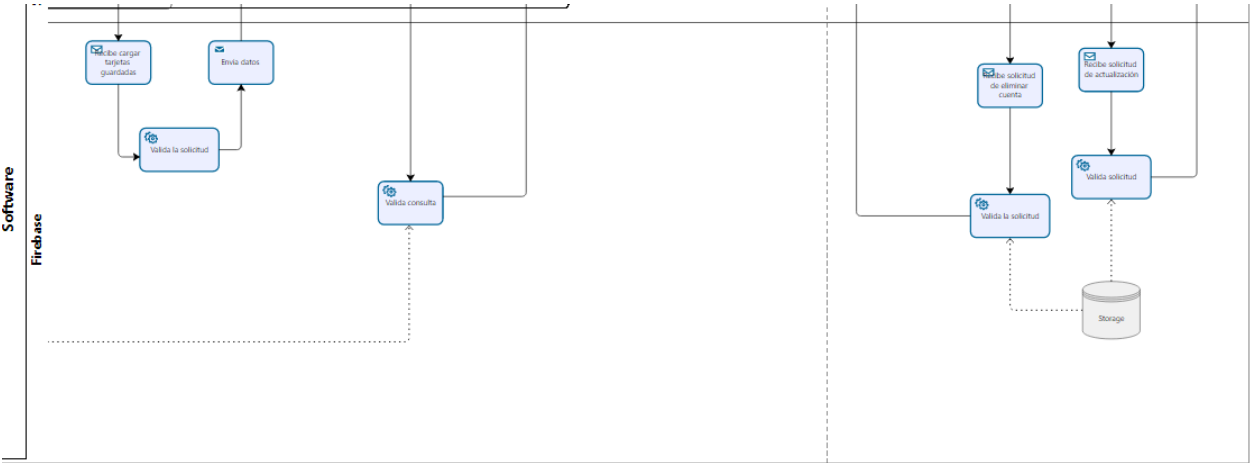
    S1 --> SW1
    SW1 --> FB1
    FB1 --> S2
    S2 --> SW2
    SW2 --> FB2
    FB2 --> FB1
    FB2 --> FB3
    FB3 --> S3
    S3 --> SW3
    SW3 --> FB4
    FB4 --> S4
    S4 --> SW5
    SW5 --> FB5
    FB5 --> S4
  
```

Figura 8.15: “Diagrama levantamiento de procesos parte 11”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

Figura 8.16: “Diagrama levantamiento de procesos parte 12”



Fuente: Creado por el estudiante de acuerdo con el proyecto

9. CONCLUSIONES

A continuación, en este último capítulo de este proyecto se redacta las conclusiones llevadas por el equipo de desarrollo de este en base a los objetivos expuestos:

9.1 Conclusiones respecto los objetivos del proyecto

1. Identificar los requerimientos del software para establecer pautas claras en el desarrollo del proyecto.

Se levantaron y priorizaron los requisitos (desde RE1 hasta RE20), y se los conectó con casos de uso, backlog y pruebas unitarias. Esta trazabilidad funcionó como una guía clara del desarrollo del proyecto: acotó el alcance, ordenó la planificación y redujo el riesgo de “re-trabajo”. La claridad de los requerimientos permitió avanzar por incrementos, confirmando funcionalidad en cada hito.

2. Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y accesible para dispositivos Android, enfocada en facilitar el registro y consulta de datos.

Se consolidó una UI coherente y simple para los flujos clave: autenticación, mapa, creación/visualización de puntos de pesca, perfiles y “Mi cuenta”. Se cuidó la consistencia visual, el orden de campos y la economía de pasos en formularios (usando dropboxes), facilitando el registro de capturas desde el móvil. El uso de Flutter favoreció la productividad (hot reload) y una navegación sencilla y fluida.

3. Implementar una API de mapas interactivos que permita la creación y visualización de los puntos de interés a los usuarios para registrar o revisar puntos de pesca.

Se integró la api de Google Maps para crear y visualizar los puntos de pesca en el mapa, con funciones de centrado, búsqueda y el clustering al alejar el zoom esto ayudo mucho a la disminución del ruido visual y mejora el rendimiento de la

aplicación a gran escala. La lógica de umbral de zoom y cacheo por viewport optimiza la carga de marcadores, permitiendo pasar de vista global (clusters) a detalle (puntos individuales) sin comprometer la usabilidad del sistema.

4. Desarrollar funcionalidades para que los usuarios puedan documentar capturas con detalles como especie, peso, tamaño, y fotos.

El formulario de captura permite documentar especie, peso, tamaño, fecha/hora, condiciones y equipo, además de subir fotos. Las imágenes se almacenan en la nube y se enlazan a cada punto de pesca, ofreciendo contexto visual. El diseño contempla validaciones y opciones como “desconozco” en campos técnicos, priorizando completitud sin fricción.

5. Establecer un sistema que permita a los usuarios compartir estrategias y herramientas utilizadas en el punto de pesca ubicado en el mapa interactivo.

El formulario de captura permite documentar especie, peso, tamaño, fecha/hora, condiciones y equipo, además de subir fotos. Las imágenes se almacenan en la nube y se enlazan a cada punto de pesca, ofreciendo contexto visual. El diseño contempla validaciones y opciones como “desconozco” en campos técnicos, priorizando completitud sin fricción.

6. Realizar pruebas unitarias y funcionales para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento del software.

Se ejecutaron pruebas sobre los flujos críticos (autenticación, creación/visualización de punto de pesca, comentarios/guardados) asegurando su correcto funcionamiento. Por otro lado, las métricas de sprint (burn-down/burn-up) evidencian un avance sostenido y la convergencia al objetivo al cierre del periodo.

Con todo lo anterior dicho se puede concluir que el objetivo principal del proyecto se cumple de manera exitosa, el que era “Desarrollar una aplicación móvil para pesca deportiva que permita a los usuarios registrar y compartir información sobre capturas”.

9.2 Conclusiones debido a la metodología ejercida

Se utilizó una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a un equipo unipersonal, que resultó efectiva para conducir el proyecto desde la definición de requerimientos hasta la entrega funcional. La planificación incremental, el uso de un backlog y el seguimiento con gráficos burn-down y burn-up permitieron priorizar tareas, controlar el avance y mantener el ritmo de trabajo.

La descomposición del objetivo en casos de uso y requerimientos dio claridad orden y desarrollo, mientras que las iteraciones cortas facilitaron la obtención de resultados visibles y verificables (mapa interactivo, clustering, creación y visualización de puntos de pesca). Las pruebas unitarias y funcionales ayudaron a mantener la estabilidad de la aplicación. Entre las principales ventajas se destaca la priorización de funciones con valor real para el usuario y la transparencia en el seguimiento del esfuerzo. Las limitaciones del contexto individual se mitigaron mediante revisiones del backlog.

En conjunto, la metodología permitió equilibrar alcance, tiempo y calidad, logrando un producto estable, funcional y con una base sólida para futuras mejoras e integraciones.

9.3 Conclusiones con respecto a los beneficios del sistema

La aplicación genera beneficios claros para los usuarios al centralizar información de pesca en un mapa interactivo, con puntos de interés, capturas documentadas y estrategias compartidas. Esto reduce la incertidumbre al planificar salidas, mejora la toma de decisiones en terreno y promueve el aprendizaje colectivo entre pescadores. Además, la arquitectura en Flutter y servicios en la nube entrega una base técnica estable y escalable. Entre las principales proyecciones se considera la primera es embellecer la aplicación con un UI más atractivo e intuitivo a simple vista, además de también incorporar modo offline y notificaciones, e integrar datos ambientales como clima y mareas. También se proyectan filtros avanzados, paneles analíticos según el equipo que se lleva a capturar que tipo de pez y finalmente un sistema de reputación para fortalecer la comunidad y la calidad del contenido.

A futuro, se prevé reforzar la seguridad, privacidad y validación de datos, además de aplicar pruebas automatizadas e integración continua para mantener la estabilidad del sistema. Con estas mejoras, la app podrá consolidarse como una plataforma de referencia para la pesca deportiva, combinando utilidad práctica, aprendizaje y sostenibilidad.

10. REFERENCIAS

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2024). The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 (SOFIA). Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cd0683en>
2. Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). (2025). Estadística Venta y Emisión Licencias Pesca Recreativa y Pesca Submarina en Chile 2024. Actualización: 22 abril 2025. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: https://www.sernapesca.cl/app/uploads/2018/03/estadistica_venta_y_emision_licencias_pesca_recreativa_y_pesca_submarina_en_chile_2024.pdf
3. Skov, C., Hyder, K., Gundelund, C., et al. (2021). Expert opinion on using angler smartphone apps to inform marine fisheries management: status, prospects, and needs. ICES Journal of Marine Science, 78(3), 967–978. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa243>
4. Weir, J. L., Vacura, K., Bagga, J., & Berland, A. (2022). Big data from a popular app reveals that fishing creates superhighways for aquatic invaders. PNAS Nexus, 1(3), pgac075. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://academic.oup.com/pnasnexus/article/1/3/pgac075/6604388>
5. GSMA. (2024). La economía móvil en América Latina 2024. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: https://www.gsma.com/about-us/regions/latin-america/es/gsma_resources/la-economia-movil-en-america-latina-2024/
6. GSMA. (2024). The Mobile Economy Latin America 2024 (Informe). Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/mobile-economy/wp-content/uploads/2024/06/The-Mobile-Economy-Latin-America-2024.pdf>
7. UNESCO. (2024). Aprendizaje digital y transformación de la educación. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://www.unesco.org/es/digital-education>
8. UNESCO. (2024). Qué necesita saber acerca del aprendizaje digital y la educación. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://www.unesco.org/es/digital-education/need-know>
9. Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2019). Tecnologías sanitarias móviles: reflexiones sobre desarrollo, aplicación, legislación y ética (Revista Panamericana de Salud Pública). Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://journal.paho.org/es/articulos/tecnologias-sanitarias-moviles-reflexiones-sobre-desarrollo-aplicacion-legislacion-etica>
10. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). (2019). Guía de Privacidad desde el Diseño. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://www.aepd.es/guias/guia-privacidad-desde-diseno.pdf>

11. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2016). The Scrum Guide. Scrum.org. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf#zoom=100>
12. Mohamed, A. (2024). The 3 Scrum Roles and Responsibilities Explained in 3 Minutes. Kitchen.co. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://kitchen.co/blog/scrum-roles>
13. Miro. (2023). ¿Qué es BPMN? Miro Blog/Help Center. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://miro.com/es/diagrama/que-es-bpmn>
14. Miro. (2023). ¿Qué es un diagrama UML? Miro Blog/Help Center. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://miro.com/es/diagrama/que-es-diagrama-uml>
15. Google. (2025a). Dart overview. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://dart.dev/overview>
16. Google. (2025b). Documentación de Firebase. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://firebase.google.com/docs>
17. Google. (2025c). Documentación de Firestore (modo nativo). Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://cloud.google.com/firestore/docs>
18. Google. (2025d). Get started with Cloud Storage on Flutter. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://firebase.google.com/docs/storage/flutter/start>
19. Google. (2025e). Hot reload. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://docs.flutter.dev/tools/hot-reload>
20. Google. (2025f). Modelo de datos de Cloud Firestore. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model>
21. Google. (2025g). User interface (UI). Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://docs.flutter.dev/ui>
22. Android Developers. (2025). Cómo ejecutar apps en Android Emulator. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://developer.android.com/studio/run/emulator>
23. Microsoft. (2025). Documentación de Visual Studio Code. Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: <https://code.visualstudio.com/docs>
24. GitLab Docs. (2025) Burndown and Burnup charts (Milestones). Recuperado el 25 septiembre del 2025. Disponible en: https://docs.gitlab.com/user/project/milestones/burndown_and_burnup_charts/